翻訳版です。正式な版は英語版です。 English

13. 要件

メカニズムが求めるもの、月にあるもの、そして未解決のもの

ゾハル・デュラン · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 2026年10月15日

序論と環境の区別

本章では、月の形成環境と LEF（Lunar Elevation & Fission）モデルを構成する力学的境界条件、物理パラメータ、および質量収支を定義する。

力学的要件を導くための原則

- **導出の物理的基盤：** モデルの力学的要件はすべて、形成と分離の瞬間における系の状態から演繹的に導かれる。数値的•力学的な基準線は、本シリーズのすべての地球力学的メカニズムに共通する枠組みをなす。ある条件を「メカニズムが要求する」と述べるとき、それはその条件が系を支配する保存則と方程式から導かれることを意味する。
- **系の状態の厳密な区別：** モデルは、古い形成環境（誕生の瞬間の初期条件）と、今日行われる現在の月の測定とのあいだに、方法論上の完全な障壁を設ける。後期の状態についての観測を、二つの状態を結びつける物理的•進化的モデルなしに初期条件として用いてはならない。

系の状態	物理的および観測的特性	モデルにおける方法論上の位置づけ
形成環境（誕生の瞬間）	粘性が低く軸自転速度の高い、動的で柔らかい系。洋梨体の先端では物質が活発に分化している。	拘束力のある初期条件：破壊の閾値、共回転線の位置、ならびに質量と運動量の収支を計算する基礎。
現在の月（現代）	数十億年にわたる熱的冷却、残存的な火山活動、そして表面に着地した回帰物質によって加わったクレーターを経た、剛性の凍結した天体。	進化の産物：凍結した古い痕跡（地殻の非対称性やクレーター記録など）と後の地質学的付加物とを完全に区別することを要する。

シナリオ環境（LEF モデル）のパラメータ、値、および方法論上の位置づけの表

以下の表は、形成と分離の瞬間における系の数値的、構造的、力学的な境界条件（Paper 2–4）をまとめ、確定した入力、動的変数、および適合上の制約を方法論的に区別する。

物理的領域	シナリオ環境と確定した数値パラメータ	方法論上の位置づけとモデルにおける役割
時間と年代	シナリオは約 4.5 Ga 前に始まる。最大約 600 Ma の時間窓を検証のために確保する。本シリーズの時間軸では、隆起の成長開始から 3.873 Ga 前の月の解放までちょうど 600 Ma が経過する。すなわち、隆起と洋梨体の成長に約 400 Ma、扁平化の段階に約 100 Ma、そして物理的な解放までさらに約 100 Ma である。	シナリオの仮定。地殻と玄武岩の地質学的年代差は、力学的な構築の継続時間の測定ではない。玄武岩の年代は後期の火山噴出の年代を示すものであり、その下にある初期のシアル地殻の形成年代を示すものではない。
母天体の初期質量	$M_0 = M_E + M_L = 6.0455 \times 10^{24}$ kg 母天体は月が分離する前の地球と定義される。したがってその質量は、現在の地球の質量（M_E）に現在の月の質量（M_L）を加えたものに正確に等しい。	確定した入力。物質の動的な移送が始まる前には、将来の月の質量は母天体の質量の中に完全に、区別されることなく含まれている。
移送後の参照質量	$M_E = 5.972 \times 10^{24}$ kg, $\quad M_L = 7.35 \times 10^{22}$ kg	本シリーズの入力。質量移送の経路に沿って、力学的接続の質量と宇宙空間に失われた物質の成分を定量的に追跡しなければならない。中間段階では、物理的質量の一部はもはや地球にはないが、まだ月にも集まっていない。
母天体の半径	• 体積半径（等体積球）：$6,517$ km。 • 初期構造の例における赤道半径：$6,721$ km（高速自転における赤道の遠心的な膨らみのため、体積半径より大きい）。	異なる物理量。これらの量は同一の力学方程式の中で互いに置き換えたり代入したりすることはできない。
自転速度（1日）	参照例では初期に 5.5 時間、物理的解放の瞬間にちょうど 5.77 時間。洋梨体の伸長は力学的に自転を遅くし（慣性モーメントの増大）、一方で核の沈降は自転を速める [Paper 2]。	Paper 2 の許容範囲内で変化する値。自転速度は角運動量保存（$L = I\Omega$）のもとで慣性モーメントとともに変化する。質量を外側へ移すこと（洋梨体の伸長）は自転を遅くし、質量を内側へ引き込むこと（核への鉄の沈降）は自転を速める。
共回転線の距離	• 自転周期 5.5 時間 の場合：$15,818$ km。 • 解放の瞬間（5.77 時間）：$16,331$ km（質量のない試験粒子）、$16,399$ km（月の質量を含む二体計算）、そして解放緯度 22.5° に沿って $17,287$ km [Paper 2 および 4]。	Paper 2 による状態と力学的定義。月は、その質量中心が共回転線（$16,399$ km、約 $2.6R_E$）を越えたときに解放される。共回転は解放

		の十分条件ではない。力学的接続が破断しなければならず、解放された天体は地球の潮汐力に対して構造的に持ちこたえなければならない。
重力場	力学的な場は、地理的位置、移送された物質の質量、および内部の密度構造に局所的に依存する。	初期の赤道上の推定値：母天体上で約 $8.25\ \mathrm{m/s^2}$。この値は月の内部重力を表すものではない。拡大した赤道半径と遠心的なずれのため、現在の地球の表面重力より小さい。
初期の月の天体の寸法	• 平均密度 $1,500\ \mathrm{kg/m^3}$ で半径約 $2,270\ \mathrm{km}$。 • 平均密度 $2,600\ \mathrm{kg/m^3}$ で半径約 $1,890\ \mathrm{km}$（目標質量全体の場合）。	Paper 3 による例示のための幾何学的状態。これらの値は各密度における天体の理論的な半径を与える。天体が高温で軽く、揮発性物質に富むほど、その体積は大きくなる。現在の月は両者より密度が高く小さく、これらの値を連続的な収縮の歴史として読んではならない。
内部の構造的組織	金属相とケイ酸塩相の連続的な分化の過程：重い鉄は重力によって中心へ沈み、軽いケイ酸塩は上方へ浮かぶ。これは地球でも、発達しつつある月の天体でも起こる。	適合上の制約。慣性モーメントの値および放射性年代測定と整合させなければならない。現在の小さな月の核の存在は、その古い時代における地球の核の構造状態を直接測るものではない。
質量と物質の供給源	二つの地球の供給源からの同時的な供給：深部マントルの貯留層と、それと並行して母天体の外側のシアル質の殻層（SiAl）。後者は天体とともに上昇し、月のドームの表面となる。	一つの天体と統一された質量収支 [Paper 3]。シアル層は地球の軽い外層（ケイ素とアルミニウムに富む）であり、より密なシマ層（SiMa）の上にある。
噴出流のメカニズム	深部マントル物質が、リソスフェアの殻にある専用の開口部と導管を通って鉛直に上昇する。	力学的定義。物理的な噴出流は、上部の殻そのものから引き裂かれたり除去されたりした物質としては定義も計算もされない。
成分と揮発性	地球の体積内にある大量の古い揮発性物質の在庫——とりわけ水（$\mathrm{H_2O}$）——であり、それを含む物質の融点と力学	検証された濃度はない。地質系全体についての検証された濃度値は

物質	的剛性を物理的に低下させる。	存在しない。相の状態（溶存、高密度の超臨界流体、または気相）は、岩圧、温度、および化学組成によってのみ定まる。
大気と熱的冷却	宇宙空間への伝導的および対流的な熱輸送。揮発性物質の上昇、冷却、再沈降という内部の動的循環。	エネルギー収支の制約。天体の冷却には宇宙空間への正味の熱放出（正味の放射）が必要である。物質の内部循環は系の全エネルギー収支を変えない。
レオロジーと粘性	表面では冷たく剛性のリソスフェアの殻であるが、その基部では可動的で粘性をもつ。内部との作用界面は力学的剛性の最も低い層である。	構造保存の制約 [Paper 3]。モデルは、顕著な流動を防ぎクレーターの幾何形状を保存するため、可動的な内部の上に $\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$ の硬い粘性をもつ外殻を要求する。
リソスフェアの殻のパラメータ	物理的な厚さ約 $18\ \mathrm{km}$、物質密度 $2,800\ \mathrm{kg/m^3}$。幾何学的な基部の差し渡しが $6,000\ \mathrm{km}$ の半球の表面に広がる（総面積 $5.65 \times 10^{13}\ \mathrm{m^2}$）。	地殻の質量収支。地殻の質量は約 $2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$（現在の月の質量の 3.9%）である。この地殻は、面積の変化（被覆が半球のより小さな面積へと収束すること）の結果として、厚さ $50 - 60\ \mathrm{km}$ の厚くなった地殻として裏側の半球（Far Side）を覆って閉じる [Paper 3]。
接続した幾何形状（洋梨体）	月のドームは洋梨体の先端であり、表面の幅は約 $9,000\ \mathrm{km}$ である。洋梨体の基部とその内部の導管は、中央太平洋のキリスィマスィ島（Kiritimati、$1.9^\circ\mathrm{N}, 157.5^\circ\mathrm{W}$）付近、下部マントルの LLVP 異常の上にある。解放の瞬間には、接触域は幅 $3,000\ \mathrm{km}$ の円盤（元の基部面積の 4 分の 1）である。	接続界面の特性。接触円盤は月の表側（Near Side）の冠状域となり、その角度の大きさは初期の較正では約 41°、Paper 3 の更新された規則ではちょうど 31° である（§B.8）。月の天体は、それが載っていたシアル層から力学的に剥がれ、それを運び去る。
層序的な時間順序	マグマの噴出流とドームの上昇は同時に起こる。噴出流はドームの被覆が閉じる前に止まる。ドームの構造的な閉鎖は物理的な分離の前に終わる。	Paper 3 の年代学的制約。動的な遷移段階の継続時間は直接には測定できない。

現在の月の表面	初期の斜長岩地殻、衝突盆地、月の海の玄武岩充填（Mare Basalts）、および後の構造運動による変化からなる。	区別の基準。形成メカニズムに由来する地質学的特徴と、後の残存的な構造とを厳密に区別することを要する。

モデルの地球力学的描像のまとめ

パラメータ表に集められたデータは、LEF モデルのすべての力学的要件が検証される物理的な舞台を定める。

1. 古い母天体の配置： 高い軸自転速度（1 日 $5.5 - 5.77$ 時間）で自転し、現在の月一つ分の質量（$M_L = 7.35 \times 10^{22}\ \mathrm{kg}$）だけちょうど重い初期の地球。

2. 非対称な洋梨体の幾何形状： 完全に地球自身の物質からなる非対称な洋梨状の地球力学的構造であり、その西側の先端領域が固化し、閉じて月の天体となる。

3. 運ばれたリソスフェアの殻： 高い粘性（$\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$）をもつ剛性のリソスフェアの殻が鉛直上方へ運ばれ、月のドームの外表面となる。

4. 物理的分離の条件： 解放と自由な重力的分離は、まさに共回転線の力学的範囲内（二体計算で $16,399\ \mathrm{km}$）で起こる。

以下に示す各力学的要件は、この動的な段階が月と地球の底にどのような物理的•地球化学的痕跡を残したかを検証することを目的とする。

メカニズムと検証方法のまとめ

- **地球力学的な構築メカニズム：** LEF モデルでは、月は地球に物理的界面を通じてまだ付着しているあいだに、地球の物質から直接築かれた。深部マントル物質は発達しつつある月の天体に連続的に供給され、同時に、その領域の上にあった母天体の外側のリソスフェアの殻がドーム構造の表面として鉛直に上昇し、固化して月の地殻となった。
- **要件の構造とその検定：** 要件とは、月または地球がこのメカニズムによって形成されたのであれば示さなければならない地球物理学的または幾何学的な特性と定義される。各要件は三つの確定した構成要素で述べられる。

1. 力学的条件： モデルが満たさなければならない物理法則または制約。

2. 定量的な尺度： その条件が成り立つかどうかを検定する経験的パラメータ。

3. 整合しないであろう結果： 要件と整合しないであろう測定結果。

分析は累積的な適合スコアではなく個別の要件に基づく。なぜなら、いくつかの適合は一つの物理的事実を何通りかの仕方で測定したものを表している可能性があり、また一つの要件における明確な不一致はそれ自体として成り立ち、他の適合とは無関係にその特定のメカニズムの検討を求めるからである。

モデルの七つの基本要件

1. 地球の供給源との完全な同位体的類縁性。

2. 小さな月の核の存在によって規定される、金属相の限られた移送。

3. 地殻の厚さの層序的な非対称性。

4. 力学的接続の側に直接結びついた形態的な向き。

5. 冷却と地殻構造の保存の年代学。

6. 質量移送中の揮発性物質の利用可能性。

7. 地殻質量の分布と質量中心のずれとのあいだの数学的相関。

現在のデータの読み方の限界

現在の地質学的データは形態的特徴が存在することを確認するが、物理的なつながりがなければ、それだけでは形成メカニズムの証明にはならない。

- **月の海の玄武岩（Mare Basalts）の年代：** それらは後期の火山活動の年代を示すものであり、その下にある初期の斜長岩地殻の年代を定めるものではない。
- **採取されたマグマ中の水の濃度：** それは局所的な残存物を表しており、構築時の揮発性物質の総在庫を直接反映するものではない。
- **現在の同期自転：** それは分離の瞬間以来の連続的な同期自転の証明ではない。

モデルの地殻収支と質量中心のずれ

- **ずれの力学：** 月の質量中心はその幾何学的中心からずれている。一方の側で厚い軽い地殻は、質量中心を反対側へ移動させる。$300 - 750\ \mathrm{kg/m^3}$ の範囲の密度差（地殻とマントルのあいだの $\Delta\rho$）に対して、質量中心のずれについて $1.24 - 3.11\ \mathrm{km}$ の計算上の感度範囲が得られる（これは数学的な感度範囲であり、経験的なずれの独立した予測ではない）。
- **半球間の地殻質量の配分：**
  - **裏側（Far Side）：** 構造的な閉鎖のあいだに線形の厚さが 3 倍になったドームの殻が、裏側の地殻質量（$2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$、月の全質量の約 4%）を完全に供給する——この値は

GRAIL ミッションの重力の知見と約 10% 以内で一致する。

• **表側（Near Side）：** 天体とともに剥がれた地球の基部のシアルからなる別個の構造部材であり、接触域の上で完全に溶融し、深部の熱によって熱的に平滑化された。この地殻は、構造的な開口部と定義される月の海の盆地の直下で最も薄い。

本論文が提案するもの：命題と科学的予測

検定の分野	LEF モデルの力学的要件	経験的知見と数値
1. 供給源物質の同位体的一致	月の物質は、同位体組成において地球の物質と同一でなければならない。	酸素同位体（$\delta^{18}\mathrm{O}$ および $\delta^{17}\mathrm{O}$）の測定は、-1 ± 5 ppm という厳密な精度の範囲内での完全な一致を示す。
2. 核の体積の制限	洋梨体に沿って上昇する質量の流れは、主に軽いケイ酸塩を運び、金属相はごくわずかしか運ばなかった。	月の地震学的な核の測定半径はわずか 330 km であり、月の全質量の約 1.4% である。
3. 地殻の厚さの非対称性	地殻は、力学的接続の古い領域の反対側、すなわちドームの頂部が殻を運び裏側が最初に凍結した側で厚くなければならない。	GRAIL ミッションの重力データは、裏側の地殻が表側の地殻よりも顕著に厚いことを確認している。
4. 表面の固定（向き）	月の天体は、その元の接続側を地球に直接向け続けなければならない。	月は完全な同期固定の状態にあり、月の海の盆地（表側）は常に地球を向いている。
5. 熱的閉鎖の年代学	裏側の地殻は、表側の高温の供給流が衰える前に閉じて構造的に硬化しなければならない。	裏側の古い斜長岩地殻は、表側の盆地が冷却する前にその地形的構造を保持した。
6. 揮発性物質の存在	質量供給の過程と地球力学的な流動は、粘性を下げるために揮発性物質を必要とした。	火山性結晶中で採取されたメルト包有物は、$615 - 1,410$ ppm の水濃度を示す。
7. 経験的な質量中心のずれ	地殻質量の非対称な分布は、質量中心の表側へのずれを要求する。	月の質量中心は実際に表側へ 2 km ずれている（理論的な感度範囲 $1.2 - 3.1$ km の内側）。

データ、メカニズム、および数値パラメータ全体の整理

主題	知見	出典	モデルにおける位置づけ
同位体組成	酸素同位体の -1 ± 5 ppm 以内での完全な一致。	試料の実験室測定	要件 1（整合する）

月の核の寸法	確かな地震学的半径：330 km。核の質量：天体の全質量の約 1.4%。	アポロの観測網の地震データ	要件 2（整合する。ケイ酸塩の流れの証拠）
地殻の非対称性	裏側は表側よりも顕著に厚い。裏側の地殻質量は月の質量の約 4%。	全球重力図（GRAIL / NASA）	要件 3（整合する。凍結したドームの頂部）
埋もれた揮発性物質の濃度	密閉された結晶内部のメルト包有物は 615 - 1,410 ppm の水濃度を含む。	火山性結晶の化学分析	要件 6（整合する。供給源における揮発性物質の証拠）
質量中心のずれ（測定値）	幾何学的中心に対して表側へ 2 km の線形のずれ。	衛星高度計測と重力測定	要件 7（整合する）
質量中心のずれ（モデル）	密度差 300 - 750 kg/m³ に対して計算された理論値 1.2 - 3.1 km（厳密な感度範囲：1.24 - 3.11 km）。	ドームの質量収支方程式	モデルの数学的整合性
同心円状の帯状パターン	月の表面は、表側の中心のまわりに三つの同心円状の帯として配置されている：接触域（最後に露出）、基部の環、そして裏側（ドームの古い表面）。	表面重力勾配の図（GRAIL）	要件 8（第八の特性。Paper 13 で新たに加わった）
残存する洋梨体のメカニズム	七つの地球力学的特性：洋梨体の自己重力、回帰メカニズム、太平洋の LLVP、表側の KREEP 成分、尺度としての地球の核、外来物質の不在、そしてクレーターの直径に依存する極域のクレーター密度の増加。	形態学的分析と地震学的分析の組み合わせ	C.6 節でまとめて提示
開口部のメカニズムと火星の衛星	三つの力学的特性：構造的な開口部であり回帰物質の供給源と定義される 34 の月の海の盆地、South Pole–Aitken 盆地の下にある二つの物質の出口とその南にあるドーム、そして火星の赤道上の単一の噴出導管から打ち出された火星の二つの衛星（フォボスとダイモス）。	噴出モデルと力学的軌道	C.7 節でまとめて提示

要件の構造的統合

- **観測された現象を一つの力学的源のもとに統合する：** モデルは、月の七つの特性を七つの別個の独立した統計的証明としては扱わない。地殻の厚さ、質量中心のずれ、月の海の盆地、そして地質学的年代の記録の一部は、物理的には四つの異なる観測の仕方に反映された一つの構造的現象と定義される。
- **定量的な適合検定の構造：** 各形態的適合には、それを厳密な定量的検定に変えるのに必要な専用の計算手順が伴う。その手順には、多系統の同位体収支、金属の質量移送速度、そして地殻とずれの組み合わせた適合が含まれる。
- **パラメータの整合性：** 計算方程式は、その厳密な物理的不一致の閾値とともに D.3 節に詳述される。モデルの中心的な目的は、一つの統一された確定した数学的パラメータの組が、これらの形態的および化学的な結果のすべてを同時に生み出しうることを示すことである。

序論——メカニズムから痕跡へ

分析の方法論上の性格と目的

- **物理学をデータに結びつける：** 構築の仕方と地球力学的メカニズムが Paper 2–3 で定義されたのち、Paper 13 の中心的な役割は、シナリオの物理学を独立に検定できる経験的データに結びつけることである。月の形成過程は、化学組成と同位体組成、内部構造、地殻の厚さの非対称性、地球への向き、そして冷却と熱的閉鎖の年代順序に、明確な物理的•形態的痕跡を残さなければならない。
- **火星の事例を切り離す：** Paper 10 は火星の系に適用される別個の独立した検定である。Paper 10 で生じる数学的成功または物理的困難は、LEF モデルにおいて地球の事例のために定められた確定パラメータを変えない。

要件という構造的道具の定義

本論文を導く理論的道具は要件である。各要件は三つの構成要素によって厳密に定義される。すなわち、月が LEF メカニズムによって形成されたのであれば成り立たなければならない地球物理学的特性、それを検定する正確な経験的測定、そして要件と整合しないであろう数値的または構造的な結果である。

要件は、累積的な数学的スコアへの重みづけをせずに個別に集められる。それには二つの厳密な方法論上の理由がある。

1. 構造の相互依存性（物質の単一の分布）： 月の形態的特性は互いに独立ではない。裏側で厚くなった地殻、表側へずれた質量中心、薄い側への月の海の盆地の集中、そして地質学的

年代の記録の一部は、一つの力学的な物質分布の直接の結果である。それらを累積スコアの別々の点として足し合わせれば、一つの物理的事実を二重に数えることになる。

2. 個別検定の原則： 重みづけされたスコアでは、多くの一致や偶然の相関が、単一のパラメータにおける決定的な不一致を上回ってしまう。これに対して、固有の不一致条件とともに定義された要件は、それ自体の是非によって検定される。一つの要件における明確な不一致はその要件に対して記録され、他の適合によって隠されることはない（B.9 節で個別に報告する）。

モデルの結果の年代学的分類

本論文の提示順序は、力学的要件の定義を先に、経験的観測を後に置くが、これによって既知のデータがその発見以前に記録された予測に変わるわけではない。モデルは三種類の結果を厳密に区別する。

結果の分類	方法論上の定義
導出された結果	シナリオの定められた基本仮定のもとで、物理方程式から直接導かれる値または傾向。
事後的な適合（Postdiction）	科学文献で行われた既存の経験的観測へのモデルのパラメータの適合。
予測	経験的データに対してまだ検定されていない、モデルの独立した構造的または数値的な主張。

- **整合性チェックの制約：** 科学文献において外部の研究者が行った測定で、モデルの自由パラメータを選ぶための入力としても用いられたものは、内部の整合性チェック（Consistency Check）としてのみ定義され、メカニズムに対する独立した経験的支持とみなしてはならない。

本論文の四つの部の構成

本論文の部	その部が決着をつける構造的な問い
PART A	地球力学的シナリオは正確に何を要求し、各要件はどのような物理的仮定に基づくのか。
PART B	経験的データにおいて実際に何が測定され、各地球物理学的測定から何が結論できるのか。
PART C	モデルの既存の検証済みの結果として数えることなく、さらに検定に値する兆候とメカニズムはどれか。

PART D	どのような結果が要件と整合しないであろうか、何が未決のまま残るのか、そして本研究の革新的な要素は何か。

PART A 七つの要件とその仮定

この部では、LEF モデルの構築の仕方が月に要求する力学的および化学的な要件を定義する。モデルでは、月は地球に付着したまま築かれた。深部の物質が成長する天体へと上方に供給され、その領域の上にあった地球の外殻がドームの表面としてそれとともに上昇した。七つの節（R1–R7）のそれぞれが一つの物理的痕跡を定義し、その力学的な必要性を示し、それを検定する測定の種類を定める（測定そのものは Part B で並行して同じ順序で検討する）。

問題と導出の方法

- **空間幾何学の限界：** 付着した天体の幾何形状は、それ自体では化学組成、熱的冷却の速度、あるいは地殻の形態的な細部を定めない。広く高温の接続によって地球に付着した天体には、表側と裏側、供給される領域と閉じた領域がある。しかし、移送された金属の質量、各壁の凍結速度、あるいは供給流とともに移動した水の体積といったパラメータは、構造的な形状だけからは導かれない。
- **物理的統合の方法：** 各力学的要件には、それを定量的に導くのに必要な補完的な物理的仮定が伴う。この手法は、幾何形状から直接導かれる構成要素と、追加の力学的仮定から導かれる構成要素とを区別する。そのため、通過しなかった経験的検定は、それが整合しない特定の構成要素を正確に指し示す。
- **測定の範囲（R1–R7）：** 七つの要件は七つの別個の測定分野を扱う。すなわち、同位体（R1）、核の大きさ（R2）、地殻の非対称性（R3）、月の地球への向き（R4）、冷却と保存の順序（R5）、揮発性物質の在庫（R6）、そして地殻分布と質量中心のずれとの数学的関係（R7）である。

A.1 R1——地球の物質との類縁性

1. 要件が要求するもの

- **地球の貯留層との統合：** LEF モデルの地球力学的シナリオでは、月を築くすべての質量の供給源は地球にある。したがってモデルは、部分溶融、相分離、蒸発、および地質学的分化を定量的に考慮したうえで、物質の由来である地球の貯留層との完全な化学的•同位体的一致を要求する。

• **貯留層（Reservoir）の定義：** 明確な化学組成と同位体組成をもつ、定められた体積の物質。たとえば地球の深部マントル（Mantle）やその外側のシアル質の殻（SiAl）である。

• **地球の混合の制約：** モデルは月の組成をこれら二つの定められた地球の貯留層（深部の供給流と上昇する殻）から導くので、現在の月の全球組成は、これら二つの供給源の直接の混合として数学的に到達可能でなければならない。

2. モデルがこの要件を必要とする理由

• **化学的痕跡の必然性：** この特性は接続メカニズムの最も直接的な物理的結果である。質量が地球から移されたのであれば、それは母天体の化学的指紋を帯びていなければならない。

• **起源の標識としての同位体：** 同位体比（中性子の数と原子質量が異なる同一元素の原子）は、太陽系の異なる天体のあいだで明確な違いを示す。酸素のずれ $\Delta^{17}\mathrm{O}$ は天体内部の過程では変化せず、したがって起源の標識となる。

3. 要件が要求しないもの

共通の地質学的供給源は、個々の元素濃度や同位体比のすべてにおける数学的な等しさを規定するものではない。シナリオが許容し予期する差異には次のものがある。

• **放射起源同位体：** 自然の放射性崩壊によって生じる同位体。物理的に切り離され、親元素（Parent isotope）を異なる濃度で保持する二つの貯留層は、分離の瞬間にはその同位体組成が同一であったとしても、地質学的時間を経て異なる量の娘元素（Daughter isotope）を蓄積する。

• **質量依存分別（Mass-dependent fractionation）：** 蒸発、溶融、または結晶化の際に起こる軽い同位体と重い同位体の力学的な選別であり、軽い同位体のほうが系から移動したり逃げたりしやすい。

4. 要件の検定の仕方

• **多系統の収支の基準：** 検定は、二つの地球の供給源の寄与の定量的な重みづけが、いくつかの異なる同位体系とバルク化学組成（Bulk composition）とを同時に説明できるかどうかを調べる。

• **単一の尺度の限界：** 酸素同位体のみの測定は、全体の収支に対する十分な支持ではない。地球と月の酸素同位体の差は $-1 \pm 5\ \mathrm{ppm}$ であるが（B.1 節）、要件 R1 は、許容される物理過程のもとで二つの地球の貯留層の一つの数学的混合が、酸素の値、他の同位体系、そして全球の化学を同時に説明する場合にのみ、検証されたと定義される。

A.2 R2——小さな金属の核

1. 要件が要求するもの

- **限られた体積と質量：** 月は、地震学的に測定された半径 $330\ \mathrm{km}$、月の全質量の約 1.4% の小さな金属の核をもつ（B.2 節）——これはその大きさの惑星天体としては異例に小さな質量分率である。
- **供給流の制約：** モデルでは、月は下方から主にケイ酸塩物質（$\mathrm{SiO_2}$）を供給されたが、それには金属相が低い濃度でしか含まれていなかった。
- **要件の両側の境界：** 内部の移送メカニズムは、既存の核を築くのに十分な金属質量を運ばなければならず（下限）、かつ許容される以上の金属を移送して核を観測された地震学的値を超えて大きくしてはならない（上限）。

2. 金属の移送を支配する要因

地球力学的な媒体中で移送される金属相の体積は、供給源における四つの確定した物理パラメータによって定まる。

1. 自由金属の分率： 供給物質中の結合していない金属相の濃度。

2. 金属液滴の大きさ（Droplet Rheology）： 流れの中の金属液滴の直径。大きく重い液滴は遅い上昇流の中を重力によって沈み戻り、微小な液滴は流れとともに上方へ運ばれる。

3. 鉛直流の速度： ケイ酸塩の流れの上昇速度と、金属液滴の流体力学的（ストークス）沈降速度との比較。

4. 酸化状態（Oxidation State）： ケイ酸塩鉱物の結晶格子に（FeO として）化学的に固定された鉄（Fe）の分率と、自由な金属相として存在する鉄（$\mathrm{Fe^0}$）との比を定める。鉱物に結合した鉄はケイ酸塩相とともに移動し、分離して金属の核に加わることはできない。

3. 核の質量収支方程式

上昇するリソスフェアの殻からの金属相の寄与を無視できるとみなすと（シアル質の殻は自由金属に乏しいため）、核の質量収支は三つの構成要素の積として定義される。

$$f_{\mathrm{core}} = f_{\mathrm{int}}\, X_{\mathrm{met}}\, \epsilon_{\mathrm{core}}$$

ここでパラメータは次のように定義される。

パラメータ	物理的定義

f_{core}	現在の月の全質量に占める核の質量分率。
f_{int}	天体の全質量に占める、供給によってもたらされた深部（内部）マントル物質の質量分率。
X_{met}	内部の供給物質中の自由金属の分率。
ϵ_{core}	金属が沈降して天体中心の核に加わる流体力学的効率。

- **収支の数値的導出：** 経験的な核の値（$f_{\mathrm{core}} = 0.014$）と Paper 3 の深部マントル物質のパラメータ（$f_{\mathrm{int}} = 0.95$、モデルの範囲 $94\% - 96\%$ の内側）を代入すると、積の値が定まる。

$$X_{\mathrm{met}}\,\epsilon_{\mathrm{core}} \simeq 1.47\%$$

この結果は、上方へ供給された深部マントル物質のちょうど 1.47% が、実際に天体の中心に達した金属相からなっていなければならないことを意味する。沈降効率が 1 より小さければ（$\epsilon_{\mathrm{core}} < 1$）、元の供給物質はそれに応じて高い金属濃度を運ばなければならない。こうして「わずかな金属」という定性的な表現は、メカニズムが説明しなければならない測定可能な物理量に翻訳される（図 4 に示すとおりであり、同図は月の質量の $1.0\% - 2.0\%$ の核に必要な積 $X_{\mathrm{met}}\epsilon_{\mathrm{core}}$ を f_{int} の関数として描く）。

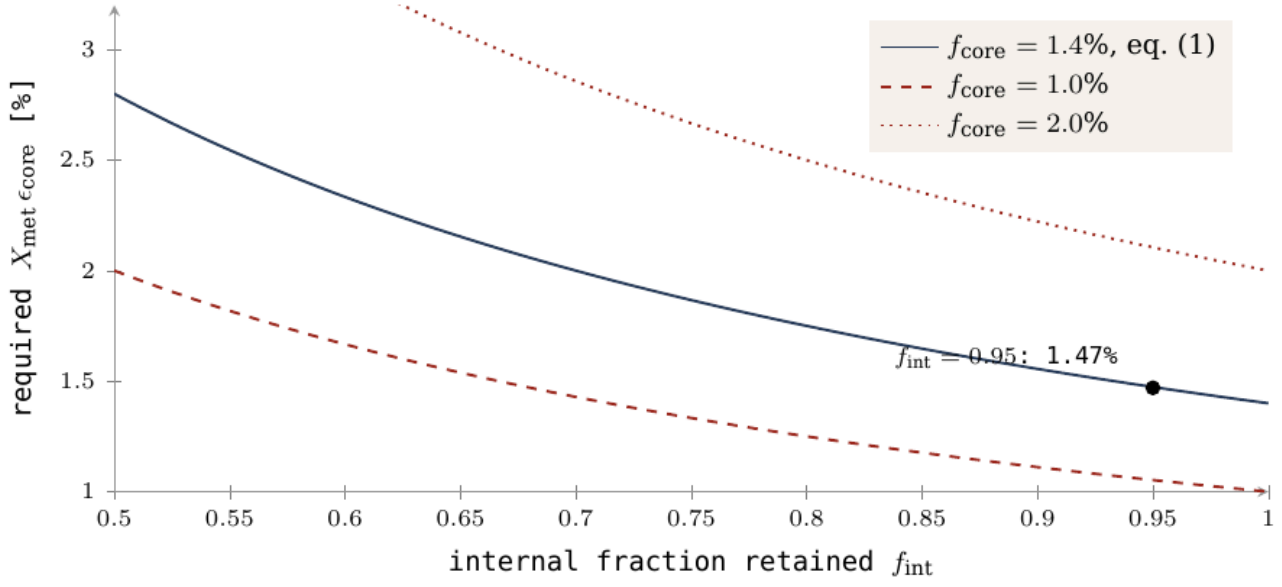


図 4. 数値としての要件 R2：月の質量の 1.0–2.0% の核を築くのに必要な、供給物質中の実効的な金属の割合と、そのうち核に達した割合との積を、 月の内部的な割合の関数として示す。 「わずかな金属」は、Paper 3 が説明しなければならない量となる。

図 4 の詳細 · 定量的尺度としての在庫要件 R2

図の要素	定義と定量的な値

横軸（X）	深部の供給物質の内部質量分率（f_{int}）。
縦軸（Y）	金属の核を築くのに必要な積 $X_{\mathrm{met}}\,\epsilon_{\mathrm{core}}$ の値。
濃紺の実線	モデルで採用した核の値。月の質量の 1.4% に等しい（$f_{\mathrm{core}} = 0.014$）。
赤の破線	核の下限 1.0%（$f_{\mathrm{core}} = 0.010$）。
赤の点線	核の上限 2.0%（$f_{\mathrm{core}} = 0.020$）。
黒の参照点	Paper 3 の確定した参照事例の値：$f_{\mathrm{int}} = 0.95$ および積の値 1.47%。

- **曲線の数学的なふるまい：** すべての曲線は左から右へ単調に減少する。月の質量のうち深部マントル物質からなる分率が大きいほど、その質量の各単位が運ばなければならない金属濃度は低くなる。パラメータ f_{int} を半分にすると、縦軸の必要な積はちょうど 2 倍になる。モデルは月の質量の $94\% - 96\%$ を深部物質に置くので、参照点は図の右端にあり、これは系の最小限の要求を表す。

要件 R2 の検証手順

- **定量的検定：** 検定は、Paper 3 の質量移送と分化の方程式から導かれる定量的予測として定義され、メカニズムが物理的に生み出しうる核の分率の範囲を定める。この予測は、月の地震学による経験的な核の尺度の直接の傍らに置かれる（B.2 節）。
- **分化（Differentiation）の定義：** 密度差による惑星天体の明確な層への力学的な分離——重い金属相は重力によって中心へ沈み、軽いケイ酸塩相は浮かんでその上に残る。

A.3 R3——開口部に結びついた非対称性

1. 要件が要求するもの

- **地殻の厚さの非対称性：** 月の地殻は、表側（Near Side）よりも裏側（Far Side）で厚くなければならない。地球力学的モデルは、この厚さの分布が構造的な開口部——月の天体がそれを通じて供給され、それの上で地球に載っていた力学的接続——のまわりに対称的に配置されることを要求する。地殻は古い接続のまわりで薄く、反対側の半球で厚くなければならない。

2. 非対称性を駆動する物理的メカニズム

二つの物理的メカニズムが、同時に、同じ地球力学的方向に作用する。

1. 熱的メカニズム： 表側の高温の接続界面と、裏側における宇宙空間への効率的な放射冷却とが対照をなし、接続領域から離れたところでより速い地殻の厚化を規定する（炎から遠い鍋の壁が先に冷えて固まるように）。

2. 幾何学的メカニズム（ドームの閉鎖）： 裏側はドームの元の表面であり、上昇のあいだずっと地球のリソスフェアの殻を運んでいた。この地殻は、ドームの表面がより面積の小さい裏側の半球の上に閉じたとき、線形に 3 倍に厚くなった。ドームを覆っていた厚さ約 $18\ \mathrm{km}$ の殻は一つの半球の上に閉じ、3 倍に厚くなって Paper 3 で定義された厚さ $50-60\ \mathrm{km}$ の裏側の地殻となった。

- **表側の歴史：** 表側は構造の基部である。その外側の環は、天体が載っていた地球表面のシアル層（SiAl）を保持し、剥離のあいだそれを運び去った。一方、高温の中央の接触域はそのシアルを溶融によってすべて失い、重力のもとで平滑化された。

3. 地殻における質量収支の制約

- **質量保存の法則：** 地殻の厚さは、厳密な質量保存のもとでの幾何学的閉鎖、弾性的／塑性的変形、および熱的凍結の組み合わせからのみ生じる。幾何学的な圧縮は新たな質量を加えない。殻がより小さな面積に集められると、その線形の厚さは増すが総質量は一定のままである。したがって、厚い裏側の地殻の質量は元のドームの殻の質量によって完全に説明されなければならない。B.3 節は、ドームの殻の質量と裏側の地殻の質量が質量収支において約 10% 以内で一致することを示す（計算の以前の版では 7%）。

4. 存続の制約と「ヘルメット」近似

- **古い記録の耐久性：** 厚い裏側の地殻の導出は、混合、内部対流、化学変化、そして後の回帰物質の衝突や大きな衝突盆地が、ドームが閉じたときに生じた初期の非対称性を消し去らなかったことを仮定する。
- **全球的な「ヘルメット」近似：** 滑らかなヘルメットの形は、長波長成分（全球的な傾向）の数学的近似として用いられる。地殻は裏側の中心で最も厚く、表側の中心へ向かって徐々に薄くなる（B.3 節の式 3）。モデルは大規模な全球的傾向のみを検定し、一点ごとの単調性は要求しない。衝突盆地、月の海、局所的な厚化が滑らかな曲線を乱すからである。

5. 要件 R3 の検定手順

経験的検定は、GRAIL ミッションの重力データと地形データを組み合わせて導かれた地殻の厚さの全球図に基づく（B.3 節および図 5）。地殻は表側の古い接触域からの角距離の関数と

して徐々に厚くなることを示さなければならず、裏側の地殻は地球のドームの殻に対する質量収支を満たさなければならない。

A.4 R4——接続時の向き

1. 要件が要求するもの

- **確定した向きの固定：** 月は常に同じ半球を地球に向けている（同期自転。自転周期が公転周期に等しい）。モデルは、この半球が地球力学的接続の側に直接結びついていることを要求する。すなわち、月が洋梨体に付着していた側が、今日地球を向いている側である。

2. 力学的メカニズム（相対的回転に対する制約）

- **同期的な初期条件：** その力学的接続が自由な相対回転を妨げる天体は、接続側を常に母天体に向け続ける。慣性空間において（遠方の恒星に対して）、洋梨体の先端に保持された天体は、系全体の 1 回の公転ごとに 1 回自転する。

$$\omega_{\mathrm{rot}} = \omega_{\mathrm{orb}}$$

一方、地球に対してはまったく回転しない（手をつないで一緒に回る二人の踊り手のように）。この配置は、分離の瞬間に正確な同期的初期条件を与える。共回転線上での解放の時点で、月はすでに一定の側を地球に向け、1 公転につき 1 回転の速さで自転している。

3. 解放後の軌道進化の力学

物理的な分離ののち、モデルは、接続側が地球を向いたまま保たれたか、あるいはそこへ戻ったことを検証するために、力と力学的変化の系（Paper 4 で展開）を解かなければならない。

- **潮汐トルク（Tidal Torques）：** 地球が月の手前の半球を奥の半球よりも強く引くために生じるねじりの力。
- **秤動（Libration）：** 月の幾何学的な揺れであり、これにより地球上の観測者は時間をかけて月の表面の約 59% を見ることができる。
- **形状の変化（Deformation）：** 月の天体の塑性的および弾性的な変形であり、潮汐場に対するその力学的応答を変える。

4. 要件 R4 の検定手順

経験的検定は、Paper 2 による解放時の形状、自転速度、および角運動量の値を Paper 4 の軌道計算に引き継ぎ、接続側が地球を向く側のまま保たれたことを数学的に確かめる（B.4

節)。現在の同期自転はそれ自体ではモデルに対する排他的な支持ではない。長期にわたる潮汐減衰は、別の形成シナリオの初期条件からも同期固定を生み出しうるからである。

A.5 R5——冷却と保存の定まった順序

1. 要件が要求するもの

- **安定化の非対称な年代学：** モデルは、接続界面の反対側にある裏側（Far Side）が、表側（Near Side）——接続に隣接する、供給を受ける高温の領域——よりも先に力学的に安定化し、衝突の記録を保存し始めたことを要求する。

2. 物理的メカニズム（被覆の閉鎖）

- **放射冷却の差：** 接続領域の反対側で地殻の被覆が閉じることにより、裏側では早期の形態的保存が可能になる。一方、表側の供給領域は熱と質量を受け取り続け、再加工（Recycling）され続ける。ドームが裏側の半球の上に構造的に閉じると、その表面は更新をやめ、放射によって冷却し、力学的に硬化し、クレーターを保存し始めた。これに対して表側は高温の供給流の真上にあり、連続的な構造的•熱的な再加工を受けたので、その残存する衝突の記録はより遅く始まった。
- **地質単元の定義：** この要件は、定められた地殻単元（高地の平原や衝突盆地の床のように、単一の成因と一様な歴史をもつ領域）が安定化し記録を保存した時期のみにかかわる。裏側のすべての物理的試料が表側のすべての試料よりも年代的に古いということにはならない。

3. 四つの地質年代学的時計（年代の衝突を防ぐ）

方法論上の偏りを防ぐため、モデルは四つの異なる同位体時計を厳密に区別し、裏側のある種類の時計を表側の別の種類の時計と比較することは妥当でないとする。

地質年代学的時計の種類	物理的定義
1. 古い殻の物質の年代	上昇以前の物質そのものの年代。モデルでは、ドームが上昇する前に地球のシアル質の殻の中で形成された。
2. 地殻の凍結年代（Solidification Age）	新しい地殻がソリダス温度より下で固化した正確な時点。
3. 衝突年代（Impact Age）	クレーターを形成する事象が既存の地殻の一部を溶融させ、あるいはその同位体時計をリセットした瞬間。

4. 玄武岩充填の年代（Mare Basalt Age）	後に衝突盆地を満たした暗い苦鉄質マグマの年代。

• **科学的予測に対する制約：** 「表側の地殻はすべてより後に形成された」という予測はシナリオからは導かれない。地球力学的予測は、二つの半球における類似した起源と形成過程をもつ地殻単元のあいだの、力学的閉鎖と保存の順序のみにかかわる。

4. 要件 R5 の検定手順

経験的検定は、両半球において閉鎖と保存の単元を定め、類似した成因的性格をもつ過程の年代を測り、クレーター形成事象と玄武岩質溶岩の充填事象を完全に切り離したうえで地球力学的な時間順序が成り立つかどうかを調べる（B.5 節は対照のために四つの時計を並べて示す）。

A.6 R6——メカニズムが必要とする量と状態の揮発性物質

1. 要件が要求するもの

• **相の状態の制約：** 揮発性物質（Volatiles）とは、容易に気相へ移る成分——主に水（$\mathrm{H_2O}$）、二酸化炭素（$\mathrm{CO_2}$）および類似の化合物——と定義される。Paper 3 では、それらの存在は質量供給メカニズムの働きに不可欠である。

• **上昇経路に沿った三つの力学的役割：** メカニズムは、地球力学的な導管に沿ったあらゆる深さで物理的に可能な濃度と熱力学的な相の状態で作動しなければならない。

1. 密度の低下： 深部マントル物質の比重を下げ、浮力と鉛直上昇を可能にする。

2. 粘性のレオロジー： 溶融または部分溶融した物質の粘性を下げ、流動と力学的変形の増大を可能にする。

3. 噴出圧の形成： 自由な気相において、揮発性物質は供給流を上方へ押す膨張圧を生み出す。

2. 部分的な検証の除外と熱力学的制約

• **局所的な存在に依存しない：** 現在の月の表面のある場所で水が発見されたこと自体は、要件 R6 に対する十分な支持ではない。試料中の水の検出は、それが天体に一般的に存在することを示すが、供給流がそれを必要とした場所に、必要な体積と相の状態で存在したことは示さない。

• **深部における希薄な気泡の除外：** 古い蒸気の被覆の存在を仮定しても、あらゆる岩圧の深さに希薄な気泡を置くことは数学的に許されない。大きな深さでは、高い圧力が揮発性物質

を物理的にメルト中に溶存したままにさせるか、あるいは高密度の超臨界流体へと圧縮する。各深さにおける相の状態は、圧力（P）、温度（T）、および化学組成（X）の実際の値から直接導かれなければならない。

3. 化学的•熱力学的統合の手順と検定

• **範囲の厳密な重なり：** Paper 3 のメカニズムを作動させるのに必要な圧力と濃度の条件は、独立した地球化学的•熱力学的モデルが許容する範囲と完全に重ならなければならない。

• **損失と移送の収支：** 計算は、水の宇宙空間への散逸、メルトへの溶解、力学的な放出、そして地質学的貯留層のあいだの移送のすべての段階を考慮しなければならない。今日検出される水は、これらの段階を生き延びた残存物を表す。

• **検定手順：** 検定は、Paper 3 の方程式から鉛直の供給経路に沿った最小濃度と相の状態を導き、それを地球化学的な損失と分化のモデルに通し、その予測をアポロ試料で測定された濃度、たとえば密閉されたメルト包有物（Melt Inclusions）中の $615 - 1,410\ \mathrm{ppm}$ の水と比較する（B.6 節）。

A.7 R7——地殻の分布と質量中心

1. 要件が要求するもの

• **質量中心の幾何学的中心からのずれ：** 月の物理的な質量中心はその外形の幾何学的中心と一致せず、表側の半球（Near Side。B.7 節）へ向かって約 $2\ \mathrm{km}$ の一定の線形のずれを示す。

• **拘束力のあるベクトルの向き：** モデルは、地殻の厚さの分布——裏側で厚く表側で薄い——がこの種類の、そしてまさにこのベクトルの向きのずれを生み出すことを要求する。

2. 重力的メカニズム

• **地殻の質量欠損：** 外形が定まった天体において、裏側の半球で密なマントル物質を軽い地殻物質に置き換えること（$\rho_{\mathrm{crust}} < \rho_{\mathrm{mantle}}$）は、その側に体積的な質量欠損を生む。

• **釣り合い点の移動：** その結果、同じ幾何学的外形の内側で裏側は表側よりも少ない総質量しかもたず、重力的な釣り合い点（質量中心）は必然的に薄い側（表側）へ移動する。

3. 組み合わせた収支の構成要素と符号の制約

惑星天体の全体の質量中心は四つの主要な構造的寄与のベクトル和であり、地殻の項だけに頼ってはならない。

- **地形：** 外表面の高さ。
- マントルと核の非対称性。
- **マグマの貫入（Magmatic Intrusions）：** 地殻の体積内で固化した密なケイ酸塩メルトの岩体。
- **盆地の充填（Mare Basalts）：** 表側の大きな衝突盆地を満たした、密で鉄に富む玄武岩質溶岩。

全体の符号に対する制約：これらの構成要素はそれぞれ固有の量と固有の向きで釣り合い点を動かす。要件 R7 は、これらすべての構造的寄与を組み合わせたベクトル和が表側を指す場合にのみ、地球力学的に検証されたと定義される。

4. 要件 R7 の検定手順

- **単一の密度モデルの制約：** 検定手順は、地殻の厚さと質量中心のずれの両方を同時に計算するために、一つの統一された確定した物質密度の数学的モデルを要求する。望むずれを得るために密度の値を独立に変えることは厳しく禁じられる。地殻の厚さは直接測定されるのではなく、与えられた密度の値のもとで観測された重力場から導かれるからである。
- **確かな数学的結果：** 単一の密度モデルのもとで、B.7 節は、$300 - 750\ \mathrm{kg/m^3}$ の範囲の密度差に対して、質量中心のずれについて $1.24 - 3.11\ \mathrm{km}$ の計算上の感度範囲を与える。この範囲は月で観測される経験的な大きさの程度（$2\ \mathrm{km}$）を含み、完全に独立した予測ではなく計算上の感度範囲である。

七つの中心的要件のまとめ（PART A）

要件	主な主題	LEF モデルにおける結びつけるメカニズム
R1	地球の物質との類縁性	化学組成と同位体組成を貯留層の地球の供給源（深部マントルとシアルの殻）に一致させる。
R2	小さな金属の核	上昇する供給流の質量収支と流体力学を定める。
R3	地殻の厚さの非対称性	ドーム閉鎖のメカニズムと非対称な冷却から導かれる地殻の厚化。
R4	接続時の向き	付着した天体の固定された相対回転を通じて同期的な初期条件を定める。
R5	冷却と保存の順序	裏側における早期の地殻安定化と、表側における継続的な供給とを対比する年代学。

R6	揮発性物質	内部の供給経路に沿った熱力学的およびレオロジー的な制約。
R7	質量中心の分布	地殻の幾何学的構造を全球の重力場と整合させる。

Part B では次に、これらの要件の一つ一つを、独立に、また切り離して、経験的なデータと測定に対置する。

PART B 七つの要件と測定の対比

Part B は、Part A で導かれた七つの要件のそれぞれを、それにかかわる経験的測定に対置する。各節では四段階の厳密な検定手順を適用する。

1. 測定された経験的知見。

2. LEF モデルがその知見を説明するメカニズム（および別のモデルとの比較）。

3. 問いに決着をつける定量的検定。

4. 要件と整合しないであろう測定結果。

区別の方法と位置づけの定義

- **個々の観測の限られた固有性：** 月の単一の地球物理学的または重力的特性（小さな金属の核や厚い裏側の地殻など）は理論的に二通り以上の仕方で説明できるので、その経験的な存在だけでは LEF モデルの排他的な証明にはならない。
- **モデルで用いる分類の用語：**

モデルにおける位置づけ	正確な方法論上の定義
整合する	完全な一致——経験的観測がモデルの要件と予測に一致する。
未決	形態的適合を決定的な検定に変えるのに必要な定量的計算または多系統の比較が、まだ完了していない。
満たされない	あらかじめ定められた地球力学的条件の範囲内における、明確な物理的または数値的な不一致。

B.1 R1——同位体の類似が示すもの

1. 何が測定されたか

• **酸素の三同位体系：** 安定な酸素同位体（$^{16}\mathrm{O}$、$^{17}\mathrm{O}$、$^{18}\mathrm{O}$）の比が測定された。通常の熱力学的過程（マグマの溶融、蒸発、分別結晶化）は原子質量によって同位体を選別し、比 $^{17}\mathrm{O}/^{16}\mathrm{O}$ を比 $^{18}\mathrm{O}/^{16}\mathrm{O}$ の変化のおよそ半分だけ変える。

• ずれの尺度 $\Delta^{17}\mathrm{O}$：量 $\Delta^{17}\mathrm{O}$ は全球的な質量依存分別線からの距離を測る。閉じた天体内部の分化はこの値をずらさないので、$\Delta^{17}\mathrm{O}$ は供給源の貯留層の指紋である（火星やさまざまな隕石群は明確に区別される指紋をもつ）。

• **測定された経験的値：** Young らの研究グループ（2016）は、月と地球の酸素の値の差を測定した。

$$\Delta^{17}\mathrm{O}_{\text{L-E}} = -1 \pm 5 \text{ ppm} \quad (2\text{SE})$$

± 5 ppm の不確かさ（標準誤差の 2 倍）をもつ -1 ppm の差は、実験室の分解能の範囲内で統計的にゼロであり、月と地球の酸素組成が同一であることを示す。

2. モデルによる説明

• **直接の導出：** LEF モデルでは、この同位体的同一性は初期条件から直接導かれる。月の質量全体が地球の貯留層から移されたからである。

• **別のモデルとの比較：** 5 ppm の不確かさは実験室測定の限界であり、LEF の方程式から導かれる理論的閾値ではない（より高い分解能の将来の測定は微小な差を明らかにするかもしれない）。月の質量の大部分が衝突天体（テイア）に由来する別のモデルであるジャイアント•インパクト•モデル（Giant Impact）では、このような同位体的同一性には衝突時の大規模な流体力学的混合が必要である。文献ではそのような混合のメカニズムが提案されているので、酸素のデータだけでは LEF モデルと衝突モデルとのあいだに決定的な識別力は得られない。

3. 決着をつける検定

• **多系統の収支の手順：** Paper 3 で定義された地球の貯留層（深部の貯留層とシアル質の殻）から最終産物の組成を数学的に導き、それらをモデルの質量比で混合し、溶融と蒸発の際の質量損失と分別を考慮する。その結果は、いくつかの別々の月の試料にわたって、いくつかの異なる同位体系（酸素、チタン、クロムなど）に対する同時の検定に合格しなければならない。

4. 要件と整合しないであろう結果と、位置づけ

• **要件と整合しないであろう結果：** 地球の貯留層と許容される熱力学的過程のいかなる定量的な組み合わせも、すべての同位体データと全球の化学組成とを一つの統一された系で同時

に説明できないことの数学的な実証。

- **モデルにおける現在の位置づけ：** 酸素同位体の一致——整合する。完全な多系統の定量的収支の展開——未決。

B.2 R2——核は輸送の定量的な目標である

1. 何が測定されたか

- **全球的な地震学的測定：** アポロ•ミッションの地震計網は、月震（Moonquakes）による地震波を何年にもわたって連続的に記録した。波の速度と、マントル深部からの反射（Reflection）の仕方が、内部の層の厚さと密度の境界を明らかにする。
- **核の層の寸法：** Weber らの統合的な地震学モデルは、二層の核を定義する（月の全球半径 $1,737.4\ \mathrm{km}$ に対して）。
  - **固体の内核：** 質量中心からの物理的な半径は約 $240\ \mathrm{km}$。
  - **流体の外核：** その外縁は質量中心から約 $330\ \mathrm{km}$ の半径に達する。
- **残存する核の質量：** 核の質量分率は月の天体の全質量の約 1.4% と見積もられる。この値は、厳密な独立の測定としてではなく科学文献からの比較パラメータとしてモデルに保持され、月が地球に比べて極めて金属に乏しいことを強調する。

2. モデルによる説明

- **掃き上げとケイ酸塩による濾過のメカニズム：** LEF モデルは、このデータをケイ酸塩相の力学的な優位によって説明する。洋梨体に沿って上昇した鉛直の供給流は、主に軽いケイ酸塩物質を運び、自由な鉄金属の液滴は低い濃度でしか含まなかった。このデータはメカニズムと整合するが、それ自体では、供給物質の源がその最終的な組織化以前に地球の核の層の下にあったことを証明するものではない。
- **収支方程式の制約：** Paper 3 の深部マントル物質のパラメータ（$f_{\mathrm{int}} = 0.95$）を代入すると、定量的な収支方程式は、供給された物質中の自由金属の分率（X_{met}）とその沈降の流体力学的効率（ϵ_{core}）の必要な積を定める。

$$X_{\mathrm{met}}\,\epsilon_{\mathrm{core}} \simeq 1.47\%$$

この確かな数値（図 4 にグラフで示す）は、Paper 3 の質量移送メカニズムと液滴の流体力学が生み出さなければならない、拘束力のある定量的な目標である。

3. 決着をつける検定

• **体積予測の手順：** メカニズムが物理的に生み出しうる核の値（f_{core}）の範囲を定量的に計算する流体力学モデルを実行する。計算は、マグマの流れが上方へ掃き上げることのできる金属質量を、流れの速度と粘性の関数として、液滴の月の天体中心への重力的沈降と対比して求めることに基づく。

4. 要件と整合しないであろう結果と、位置づけ

• **要件と整合しないであろう結果：** 流体力学の方程式において物理的に支持される金属の掃き上げのすべての範囲が、文献で定められた経験的な地震学的範囲（$1.0\% - 2.0\%$）の明らかに外側にある核の質量を与えることの実証。

• **モデルにおける現在の位置づけ：** 小さな核の存在——整合する（確定した目標パラメータとして）。流体力学的な質量移送メカニズムの定量的な完結に至る展開——未決。

B.3 R3——地殻、月の海、そして外部から到来した質量

1. 何が測定されたか

• **高分解能の衛星重力測定：** 月の地殻の厚さは直接測定されるのではなく、重力場から数学的に推定される。GRAIL ミッション（NASA）の二機の探査機は月のまわりを前後に並んで飛行し、地下の質量の過剰または欠損による差動的な重力の引きによって生じる両機間の距離の変化を高精度で測定した。

• **ブーゲー異常（Bouguer Anomaly）の抽出：** LOLA レーザー高度計（LRO 探査機搭載）で測定された地形の高さを組み合わせて、目に見える地形による重力成分が取り除かれた。重力の残差（ブーゲー異常）は、モホ面——軽い地殻と密なマントルとのあいだの密度の不連続面——の起伏と深さの変化に直接帰される。

• **地震学的な基準点と全球的な値：** 重力の起伏を線形の地殻の厚さに換算するには、アポロ地震観測点のデータに基づいて、地殻の密度を選び、一つの地理的地点で深さを較正する必要がある。GRAIL のデータは広い全球的な非対称性を確認し、全球平均の地殻の厚さが $34 - 43\ \mathrm{km}$ のモデルを与える（選んだ密度と地震学的な基準点に依存する）。

• **数値の読み方の制約：** このデータを、表側で一様に $30\ \mathrm{km}$、裏側で $60\ \mathrm{km}$ という平板な測定値として読んではならない。これらの値はモデルの方程式を較正するために用いる幾何学的な例にすぎない。

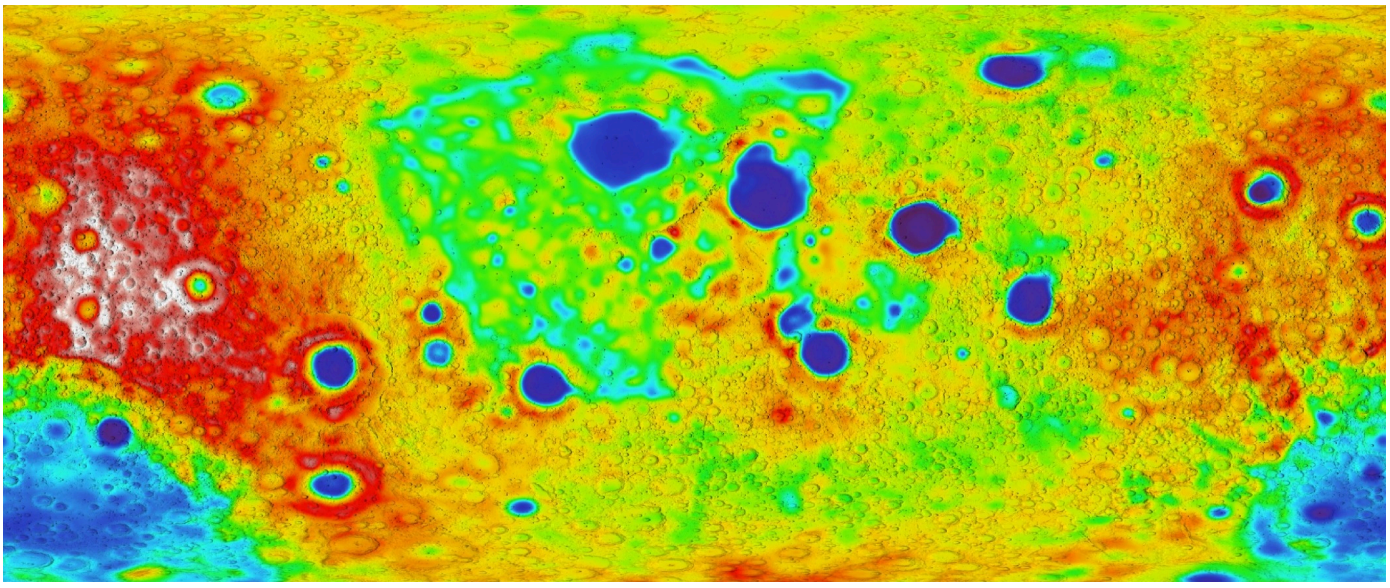


図 5. GRAIL の重力と LOLA の地形から得た月の地殻の厚さ。東経 0° を中心とする円筒図法、 緯度 ±75°（中央が表側、両端が 裏側）。青：表側の盆地の下の薄い地殻。赤と白：裏側の厚い高地。 裏側は、表側の中心と裏側の間で約 10 km、 半球平均で約 8 km 厚い（Paper 13、§B.8）。モデルでは、ドームの殻は 3 倍に厚くなった。表側は剥がれた基部のシアルであり、開口部である月の海の 下で最も薄い。クレジット：LROC QuickMap（NASA/GSFC/Arizona State University）；GRAIL の地殻の厚さ（NASA/JPL-Caltech/MIT; Zuber et al. 2013）。

図 5 の詳細 · 月の地殻の厚さの図（GRAIL / LOLA）

図のパラメータ／要素	定量的および形態的な詳細
投影のパラメータ	東経 0° を中心とする正距円筒図法（Plate Carrée）、緯度 $\pm 75^{\circ}$。表側（Near Side）が図の中央に、裏側（Far Side）が両外縁にある。
青（薄い地殻）	図の中央、表側の大きな衝突盆地の下に見られる。
赤と白（厚い地殻）	図の縁にある裏側の高い高地を示す。
測定された非対称性の値	裏側の地殻は、表側の中心と裏側の中心との直接比較で約 $10\ \mathrm{km}$ 厚く、面積で重みづけした半球平均では約 $8\ \mathrm{km}$ 厚い（B.8 節）。
モデルにおける解釈	ドームの殻は裏側で 3 倍に厚くなった。表側は剥がれた基部のシアルであり、月の海の盆地（開口部）の下で最も薄い。
出典とクレジット	LROC QuickMap（NASA/GSFC/ASU）。GRAIL の地殻の厚さ（NASA/JPL-Caltech/MIT。Zuber et al. 2013）。

2. モデルによる説明

幾何学的近似の方程式（ヘルメット•モデル）

経験的な重力図を LEF メカニズムと比較するため、長波長の全球的傾向を次の方程式で表す。

$$h(\psi) = h_0 - A\cos\psi, \quad A > 0 \qquad (3)$$

ここでパラメータは数学的に次のように定義される。

パラメータ	物理的および幾何学的な定義
ψ	地球力学的接続の元の軸からの角距離（度単位。表側の接触の中心で 0°、中間帯で 90°、裏側の反対極で 180°）。
h	予測される局所的な地殻の厚さ。
h_0	中間帯（$\psi = 90^\circ$）における基準の地殻の厚さ。
A	全球的な非対称性の振幅（Amplitude）。

- **角度変化のメカニズム：** $\cos\psi$ は $+1$（接触の中心）から -1（裏側）まで変わるので、方程式は接続点で最小の地殻の厚さ $h_0 - A$ を、裏側で最大の厚さ $h_0 + A$ を与える。
- **振幅の数値的導出：** 理論上の端の値（$30\ \mathrm{km}$ と $60\ \mathrm{km}$）を方程式に代入すると、基準値 $h_0 = 45\ \mathrm{km}$ と非対称性の振幅 $A = 15\ \mathrm{km}$ が得られる（90° の帯では厚さは $45\ \mathrm{km}$）。これらは点における端の値であり、半球平均ではない。この例について半球にわたって表面積分した平均は、それぞれ $37.5\ \mathrm{km}$ と $52.5\ \mathrm{km}$ である（半球にわたる $\cos\psi$ の積分は平均 0.5 を与えるので、半球平均は $45 \mp A/2$ となる）。誤って半球平均を端の値として代入すると、予定した振幅が半分になる（$A = 7.5\ \mathrm{km}$）。

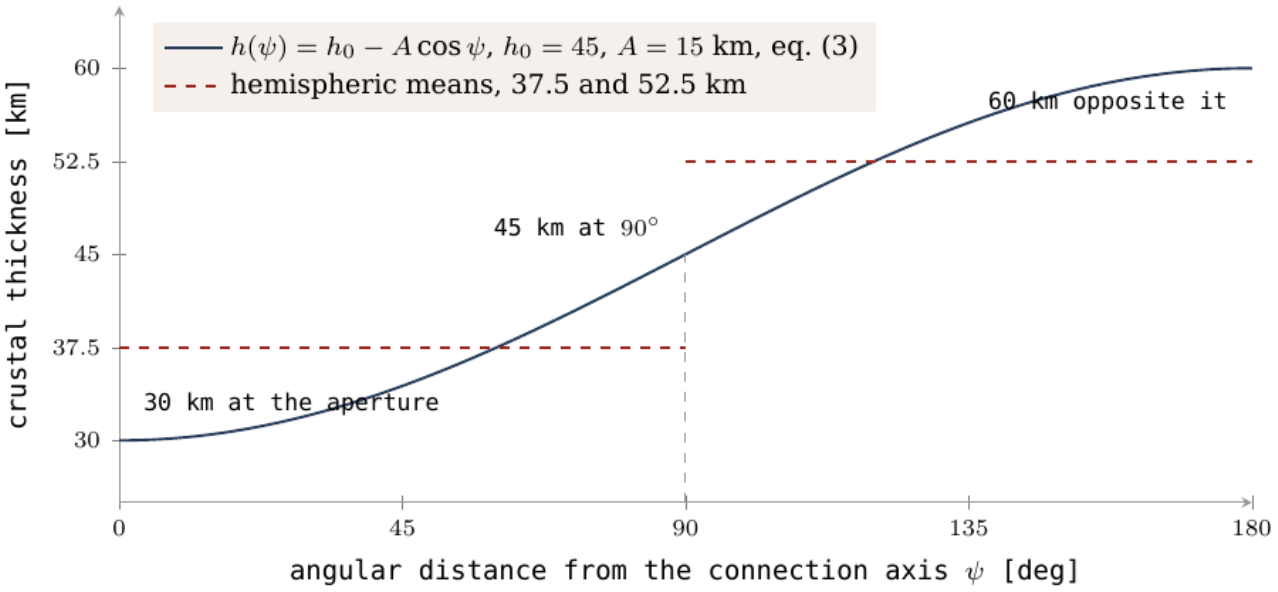


図 1. §B.3 の長波長の地殻モデル。30 km と 60 km の端点の値は $h_0 = 45$ と $A = 15$ km を与える。半球平均は 37.5 km と 52.5 km であり、端点の値ではない。GRAIL の全球平均 34–43 km は h_0 に対する制約であり、A に対するものではない。

図 1 の詳細 · 長波長の地殻モデル

- **曲線のふるまい：** 濃紺の曲線（式 3）は、開口部の点（$\psi = 0^\circ$）の 30 km から対蹠点（$\psi = 180^\circ$）の 60 km まで連続的に上昇する。
- **半球平均：** 赤の破線の段（37.5 km と 52.5 km）で示され、端の値の範囲内にある。
- **GRAIL の平均の制約：** GRAIL ミッションが定めた経験的な全球平均（$34 - 43$ km）は、系の基準値（h_0）の高さに対する確かな数学的制約であるが、振幅（A）で表される上昇の急さを制限しない。急さのパラメータは図から直接読み取らなければならない。

構造的メカニズムと別のモデルとの比較

- **LEF メカニズムの構造的説明：** 非対称性は、地球のドームの殻の集約と閉鎖に、不均一な加熱が組み合わさった結果である。裏側は厚さ 18 km の古いリソスフェアの殻を運び、それが一つの半球の上に閉じて 3 倍に厚くなり、厚さ $50 - 60$ km の地殻となった。一方、接続側（表側）は高温に保たれた。表側は剥がれた基部のシアルであり、元の噴出開口部である月の海の盆地の下で最も薄い。
- **地球照メカニズム（Earthshine Hypothesis）との比較：** 文献にある別のモデルは、若く高温で輝く地球と月の非対称な凍結とのあいだの熱的なつながりを提案している。そこでは地球が放射する熱が表側を溶融状態に保ち、裏側が先に冷えて厚くなった（Roy et al. 2014）。両メカニズムは同じ全球的なベクトルの向きを予測するので、LEF モデルでは全体

の非対称性は整合と定義され、両者のあいだの決定的な識別力を与えるのは、内部の力学的変形のパターンと正確な質量収支である。

• **月の海の構造と地溝の分析：** 月の海は表側に集中しているが、そのマグマの被覆は深部のマグマ生成、局所的な熱源、そして割れ目系の影響を受ける。嵐の大洋（Oceanus Procellarum）の境界構造は、GRAIL のデータから、熱応力によって形成された地溝とマグマの貫入（Dikes）からなる長方形に近い幾何学的な系として解釈された（Andrews-Hanna et al. 2014）。この研究は、Procellarum の境界が衝突盆地の縁ではないことを示した。LEF モデルはこの知見と矛盾しない。モデルは細い首を要求しないからである。月の天体は、それが載っていた広い基部の表面から広く剥がれ（Paper 3, §C.4a）、月の海の盆地は、この表面が表側に残した散在する開口部の形態的な記録である。

3. 決着をつける検定（帯の検定手順——Grid Moat Test）

• **計算方法：** 検定は、数学的な適合を行う前に、接続の幾何学的な軸、空間分解能の水準、そして確定した盆地マスク（Basin Mask）をあらかじめ定めることを要求する。計算は、固定された同心円状の角度の帯の内側で面積重みつき平均の厚さを積分し、パラメータ A（非対称性の振幅）を抽出するとともに、異なる地殻密度モデルにわたって残差（Residuals）を評価する。

• **統計的な管理の制約：**

  • **盆地マスク：** 大きな盆地の領域を統計計算から除き、後の衝突による局所的な薄化を長波長の全球的傾向と読み誤ることを避ける（感度の確認として、マスクなしでも検定を行う）。

  • **面積の重みづけ：** 軸に近い帯は中間の帯よりも面積がはるかに小さいので、面積の重みづけが必要である。

  • **事前の調整の禁止：** 盆地で掘削された地殻物質の復元（Ejecta Restoration）を、望む幾何形状に合うようにあらかじめ設定してはならない。図から直接選ばれた幾何学的な軸は適合されたパラメータであり、別個の独立したデータセットに対する検証を要する（露出域の幾何形状に関する B.8 節で実施）。

4. 要件と整合しないであろう結果と、位置づけ

• **要件と整合しないであろう結果：** 重力解析によって、裏側の地殻がその質量収支の中に地球のドーム上にすでに存在していた殻の質量を収めることができないこと、あるいは重みづけした帯の図が接触軸（ψ）からの角距離の関数としての漸進的な厚化の傾向を排除することの実証。

- **モデルにおける現在の位置づけ：** 全体の非対称性——整合する。帯の検定手順と盆地マスクの完全な実行——未決。

地殻の質量収支の確認手順（R3 の続き）

1. 元のドームの殻の質量の計算（Paper 3）

- **質量保存の法則：** 裏側の半球における地殻の厚化は、幾何学的な圧縮によって新たな質量を生み出すことはなく、月のドームの被覆として上昇した地球のリソスフェアの殻の質量に依拠しなければならない。
- **元のドームの入力パラメータ：** 地球の殻の初期の厚さ $h_s = 18\ \text{km}$、物質密度 $\rho_s = 2,800\ \text{kg/m}^3$、そして半球状ドームの基部半径 $R_h = 3,000\ \text{km}$。
- **殻の初期質量の方程式：** 半球状ドームの曲面の面積（$A_s = 2\pi R_h^2$）について：

$$M_{\text{shell}} = \rho_s\, h_s\, A_s = 2.85 \times 10^{21}\ \text{kg} \qquad (4)$$

この初期質量は、現在の月の全質量（M_L）のちょうど 3.9% に等しい。

2. 現在の月の地殻の質量収支（GRAIL）との比較

大きさの程度を比較するため、外半径 $R_L = 1,737.4\ \text{km}$、採用密度 $\rho_c = 2,550\ \text{kg/m}^3$ の一様な現在の球殻状の地殻の質量を、殻の体積（月の体積からモホ面の下の内側の球の体積を引いたもの）から、線形の厚さ（h）の関数として計算する。

$$M_{\text{crust}} = \frac{4}{3}\pi\rho_c \left[R_L^3 - (R_L - h)^3 \right] \qquad (5)$$

地殻の厚さの例（h）	計算された全球の地殻質量	月の全質量（M_L）に占める分率	裏側の半球のみの質量
$34\ \text{km}$（GRAIL の平均、下端）	$3.225 \times 10^{21}\ \text{kg}$	4.39%	$1.6 \times 10^{21}\ \text{kg}$
$43\ \text{km}$（GRAIL の平均、上端）	$4.057 \times 10^{21}\ \text{kg}$	5.52%	$2.0 \times 10^{21}\ \text{kg}$
$55\ \text{km}$（予測される裏側の厚さ）	$5.15 \times 10^{21}\ \text{kg}$	7.01%	$2.6 \times 10^{21}\ \text{kg}$

- **質量収支の一致の精度：** 元のドームの殻は、裏側の半球の面積のみの上に閉じて収縮する。データは、古い地球の殻の質量 $2.85 \times 10^{21}\ \text{kg}$ と、厚さ $55\ \text{km}$ における既存の裏側の

地殻質量 2.6×10^{21} kg とを対置する。二つの値はまったく独立した供給源から導かれ、恣意的な調整なしに約 10% 以内で一致する（密度 $2,550\ \mathrm{kg/m^3}$ での再計算により、7% の一致と 5.18×10^{21} kg および 2.7×10^{21} kg の質量を示していた以前の版からこの値が更新された）。線形の厚さの 3 倍の増加（18 km から 55 km へ）は、表面積の減少による純粋に幾何学的な産物である。

• **別個の部材としての表側の地殻：** 表側の地殻（平均の厚さ $30 - 35$ km）は閉じるドームの殻から導かれるのではなく、剥がれて月の天体とともに上昇した地球の基部表面のシアル（SiAl）からなる（Paper 3, §C.4a）。その質量は（表側の半球についての式 5 から）別に計算され、1.4×10^{21} kg から 1.7×10^{21} kg である（約 2×10^{21} kg を与えていた以前の計算から更新）。

• **鉱物学的差異の制約：** 「シアル質」という語のもとにまとめることは、それ自体では、元の地球の物質と斜長石に富む月の高地地殻（斜長石（Plagioclase）——カルシウムとアルミニウムに富む長石）とのあいだの鉱物学的差異を解決しない。地球化学的変化の正確な経路を定めることは全体の収支の一部であり、その位置づけは未決である。

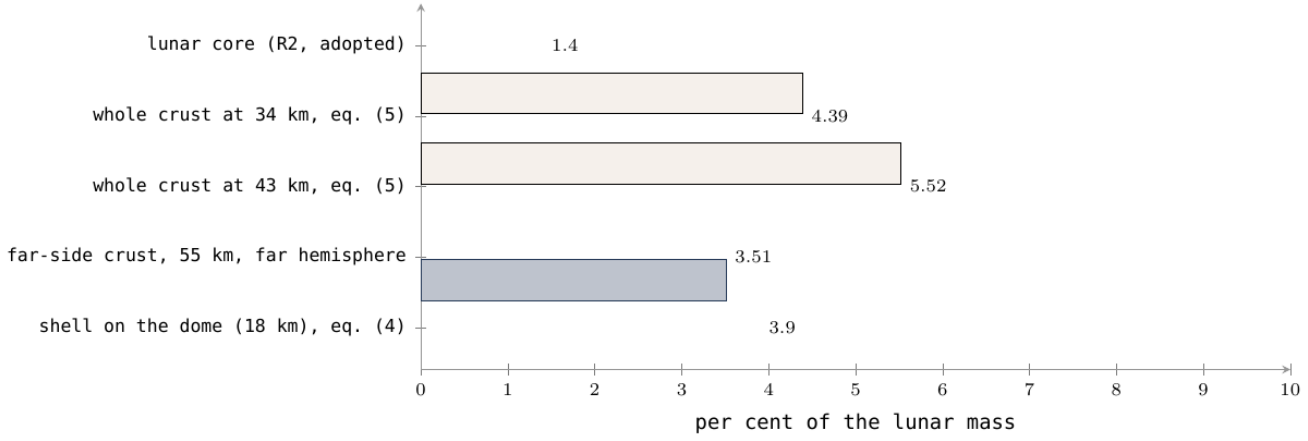


図 3. §B.3 の質量収支。Paper 3 のドームの上の殻（月の質量の 3.9%）は、 裏側の地殻のみの質量である（厚さ 55 km、密度 2,550 kg/m³ で 3.5%。初期の版では 3.67% と描かれていた）。表側の地殻、すなわち剥がれた 基部のシアルは、別の構成要素である。核の割合（R2）は、Paper 3 が満たさなければならない目標である。

図 3 の詳細 · モデルにおける統合的な質量収支

この図は、異なる構造的構成要素の質量を、現在の月の全質量（M_L）に対する分率として並べて示す。

図の列の要素	M_L に対する質量分率	モデルにおける役割と物理的解釈

第 1 列（供給）	3.9%	Paper 3 によれば、ドームが運んだ地球のリソスフェアの殻の質量（2.85×10^{21} kg）。
第 2 列（予測される需要）	3.5%	厚さ 55 km、密度 $2,550$ kg/m^3 における裏側の地殻のみの質量（3.67% を示していた図の以前の版から更新）。供給の列と約 10% 以内で一致する。
二本の淡色の列（全球的な対照）	GRAIL の範囲	GRAIL の平均の厚さの範囲（$34 - 43$ km）の両端における全球の地殻全体の質量。これらの値がより大きいのは、表側の地殻（剥がれた基部のシアル。別個の部材）の質量も含むからである。
赤の列（M_{core}）	1.4%	要件 R2 から導かれる金属の核の質量。Paper 3 の供給メカニズムが供給しなければならない第二の定量的な目標である。

質量収支の確認のまとめ（B.3 / R3 の続き）

- **決着をつける手順：** B.3 節で定めた重みづけした帯の検定と全球的な盆地マスクに基づく。
- **要件と整合しないであろう結果：** 物質の体積と鉱物組成のいかなる組み合わせた収支も、一つの統一された一貫したパラメータの組のもとで、地殻の質量と空間的な幾何学的プロファイルとを同時に供給できないことが地球化学的または数学的に示された場合、要件は満たされないと定義される。
- **モデルにおける位置づけ：** 広い非対称性の存在と裏側の基本的な質量収支——整合する。正確な空間的プロファイルの固定、表側のシアル質の質量源の定義、そして開口部の位置に対するその検証——未決。
- **知見のまとめ：** 地殻は要求どおり裏側で厚い。地球のドームの殻は、裏側の地殻を築くのに適切な質量を約 10% 以内でもつ。そして、プロファイルと接続軸を固定する幾何学的検定は完全に定義されている。

B.4 R4——現在の同期自転と付着していた過去

1. 何が測定されたか

- **現在の自転の固定と向き：** 月は完全な同期自転という力学的状態にあり、自転周期が公転周期に等しい（$\omega_{\text{rot}} = \omega_{\text{orb}}$）。この配置により、月は表側（Near Side）を常に地球に向け続けることになる。
- **秤動（Librations）：** 地球から見た表面の小さな角度の揺れであり、主に軌道の離心率（一定の自転速度に対する軌道に沿った公転速度の変化）と、黄道面に対する自転軸の傾き

によって生じる。これらの振動により、時間をかけて月の表面の合計約 59% が見える。

• **付着した天体の運動学的制約：** ワイヤーで保持され投てき者のまわりを振り回される陸上競技のハンマーの頭部のように、母天体に力学的に付着した惑星天体は、共有された回転のあいだ一定の側を母天体に向ける。要件 R4 は、月が洋梨体からの物理的な分離ののちもこの古い顔の向きを保ったかどうかを検定する。

2. モデルによる説明

• **向きの運動学的な継承：** LEF モデルは、同期自転を、解放の瞬間と共回転線上における天体の付着していた過去から力学的な向きのベクトルを受け継いだ直接の結果として説明する。

• **潮汐進化モデル（Tidal Evolution）との比較：** $1{:}1$ の自転固定は太陽系で一般的であり、文献では、惑星が衛星内部に引き起こす潮汐エネルギーの摩擦と散逸（Tidal Dissipation）による緩やかな角度の制動として説明される。両メカニズムは同じ最終的な $1{:}1$ の比に至るので、現在の同期自転はそれ自体では決定的な識別力を与えない。区別には、どの半球が固定されたか、そしてそこへ至った力学的経路の検討が必要である。

3. 決着をつける検定

• **力学的統合の手順：** 解放の瞬間における形態的形状、自転速度、角運動量ベクトルのパラメータを（Paper 2 の方程式から）Paper 4 の軌道計算と潮汐計算へと厳密に数学的に引き継ぐ。計算は、かつての地球力学的接続側（洋梨体から剥がれた壁）が、軌道進化を通じて力学的に地球を向いたまま保たれなければならない側であること、あるいは潮汐トルクのもとでこの状態に戻って固定されることを示さなければならない。

4. 要件と整合しないであろう結果と、位置づけ

• **要件と整合しないであろう結果：** Paper 4 の軌道力学の方程式によって、支持されるいかなる力学的経路も要求される向きを保つことも回復することもできないこと、あるいは潮汐トルクが月の別の半球を地球に向けて固定したであろうことの実証。

• **モデルにおける現在の位置づけ：** 現在の同期自転——整合する（一般的な力学的整合性の条件として）。付着していた過去からの直接の力学的連続性の証明——未決。

B.5 R5——四つの異なる時計

1. 何が測定されたか

• **月の記録の四つの地質年代学的時計：** 月の年代学と層序的順序の読み取りは、異なる物理的事象の年代を示す四つの別個の年代尺度に基づく。

#	時計の種類	年代が示される物理的事象
1	地殻物質の結晶化年代	鉱物がマグマのメルトから成長し、放射起源の娘生成物を捕獲し始めた時点（後の強い加熱はこの時計をリセットしうる）。
2	衝突年代／衝突溶融年代（Impact Melt Age）	既存の地殻成分を溶融またはリセットしたクレーター形成事象（LEF モデルでは、これらのクレーターは回帰する地球の物質の着地によって形成された。Paper 6）。
3	玄武岩充填の年代（Mare Basalt Age）	後に衝突盆地を満たした暗く密な苦鉄質溶岩の結晶化。
4	露出／保存年代（Exposure/Preservation Age）	クレーターの密度から推定される統計的尺度であり、表面がどれだけ長く露出し、その地質学的記録を保ったかを定める（埋没、侵食、またはクレーターの飽和——Saturation——に依存する）。

• **厳密な数値の読み方の制約：** 年代は同じ種類の時計のあいだでのみ比較できる（$1 \to 1$、$3 \to 3$）。裏側のある種類の時計を表側の別の種類の時計と比較することは方法論上の誤りであり、閉鎖の順序について何も語らない。

• **月の海の試料の経験的年代：**

  • Chang’e-5 ミッションの試料は、表側における約 $2.0\ \mathrm{Ga}$ の若い玄武岩を記録している。

  • Chang’e-6 ミッションの試料は、裏側（South Pole–Aitken 盆地の内部）における約 $2.8\ \mathrm{Ga}$ 前の火山活動を記録している。

2. モデルによる説明

• **後期の充填年代の性格：** Chang’e の試料で測定された値（$2.0\ \mathrm{Ga}$ と $2.8\ \mathrm{Ga}$）は第三の時計のみに属し、天体の両側における後期の二次的な火山活動の年代を示す。そこから、裏側全体がその時期に閉じたとか、表側が玄武岩の形成まで地球に付着したままであったとかを導くことはできない。LEF モデルでは、月はその数十億年前に共回転線上で解放された。

• **SPA 盆地の年代とシリーズの時間軸の分析：** South Pole–Aitken 盆地に帰される年代学的な値は特定のクレーター形成事象の年代を示し、その試料が盆地そのもののメルトを表すのか、その内部の後の盆地のメルトを表すのかに依存する。年代学的な間隔 $4.5 - 3.9 = 0.6\ \mathrm{Ga}$（$600\ \mathrm{Ma}$）は力学的構築の継続時間の物理的測定ではなく、仮定された開始時期から第二の時計（衝突年代）の読みを差し引いたものである。この時間窓は、内部の整合性チェックを条件として、シリーズの時間軸の枠組みとして保持される。

3. 決着をつける検定

• **統一された時計比較の手順：** クレーター形成事象と溶岩充填事象を完全に切り離したうえで、両半球における閉鎖と保存の定められた単元を図示する。計算は、両側で成因が同一の地殻単元について、時計 1（初期の結晶化年代）を時計 1 と、時計 4（保存年代）を時計 4 と比較し、安定化の初期の順序を確定する。

4. 要件と整合しないであろう結果と、位置づけ

• **要件と整合しないであろう結果：** 二つの半球の代表的な地殻単元が、直接比較（時計 1 対時計 1）において予測と逆の年代順序を示す——すなわち、実験室の不確かさの範囲と許容される後の変化を超えて、表側の初期の地殻が裏側の地殻より先に凍結し安定化した——ことを示すデータ。

• **モデルにおける現在の位置づけ：** 時間軸の設定と段階の対応づけ——整合する。統一された時計比較の手順の初期地殻データへの適用——未決（現在の玄武岩のデータは地殻形成の順序に対する支持ではない）。

B.6 R6——測定された水と、輸送が必要とする水

1. 何が測定されたか

• **メルト包有物（Melt Inclusions）の分析：** Hauri らの研究グループ（2011）は、噴出前に形成されたかんらん石（$(Mg,Fe)_2SiO_4$）の結晶内部に密閉された月のメルト包有物において、615 - 1,410 ppm の水濃度を定量的に測定した。

• **保存のメカニズム（「密閉された瓶」）：** メルト包有物とは、かんらん石の結晶が地下で成長する際にその体積内に密閉された古いマグマの微小な滴である。溶岩が地表に噴出して大規模な脱ガス（揮発性物質の宇宙空間への損失）を受けたとき、結晶は密閉された瓶として働き、元の揮発性物質の在庫を保存した。

• **経験的な質量値：** ppm の単位は質量百万分率と定義される。したがって上限の濃度 1,410 ppm は、質量でちょうど 0.14% の水（$0.0014\,M_{\mathrm{magma}}$）に等しい。これらの値は地球の上部マントルに由来するマグマで記録される大きさの程度と一致し、月の内部が乾燥していないことを示す。

2. モデルによる説明

• **マグマ試料の局所的な制約：** これらの測定は包有物に保存された特定のマグマと、それを生み出した月の供給源領域（Mantling sources）について成り立つものであり、形成時の月の体積全体にわたる均質な濃度を表すものではない。

• **メルトの濃度と供給源マントルの濃度の区別：** 供給源岩石の部分溶融（Partial melting）の際、揮発性物質は低い分配係数をもち（Incompatible elements）、優先的に液相へ移る。その結果、マグマはそれを生み出した親マントルよりもはるかに揮発性物質に富む。

• **全球的なフラックス収支の方程式：** 月の揮発性物質の総在庫の時間変化は、モデルではフラックス方程式によって表される（供給の蛇口が開き、排水の栓が抜かれた浴槽に相当する）。

$$\frac{dM_{v,L}}{dt} = \dot{M}_{v,\text{in}} - \dot{M}_{v,\text{loss}}$$

パラメータ	フラックス収支における物理的定義
$M_{v,L}$	月における揮発性物質の総質量在庫。
$\dot{M}_{v,\text{in}}$	供給流とともに地球のマントルから到来する揮発性物質の正の供給速度。
$\dot{M}_{v,\text{loss}}$	揮発性物質の質量の負の損失速度（宇宙空間への放射的散逸、脱ガス、または母天体への放出）。

• **収支の意味：** 今日測定される残存在庫は、両方のフラックス速度（$\dot{M}_{v,\text{in}}$ と $\dot{M}_{v,\text{loss}}$）の定量的な計算なしには、それ自体で初期の在庫を再構成するものではない。古い蒸気の大気の存在は、それ自体では高圧下の深部物質に選ばれた密度を支持しない。質量を軽くする揮発性物質は、岩圧が規定する熱力学的な相の状態で、深部において物質そのものの構造の内部に溶存していなければならない。

3. 決着をつける検定

• **地球化学的•熱力学的モデルの手順：** Paper 3 の方程式から鉛直の供給経路に沿った最小濃度と相の状態を導き、それを宇宙空間に失われた質量を差し引くフラックス収支方程式に通し、理論上の残存量を包有物中の 615 - 1,410 ppm という経験的な値と直接比較する。

4. 要件と整合しないであろう結果と、位置づけ

• **要件と整合しないであろう結果：** 熱力学モデルにおいて、化学的に可能な揮発性物質の値の範囲が、Paper 3 のメカニズムで供給流を駆動し密度を下げるのに必要な最小の範囲と重ならない、あるいはそれを下回ることの実証（乾燥した試料が一つ見つかっても要件に反するとはみなされない。それはすべての貯留層が元来乾燥していたことを示さないからである）。

- **モデルにおける現在の位置づけ：** 内部の揮発性物質の存在——整合する（包有物のデータに基づく）。その力学的役割とフラックスの定量的モデルの完結——未決。

B.1–B.6 節で評価したモデルの構成要素のまとめ

要件	月における主な知見	LEF モデルにおける位置づけ
R1	両天体に共通する酸素の同位体的同一性（-1 ± 5 ppm）。	整合する（多系統の収支：未決）
R2	小さな金属の核が存在する（月の質量の 1.4%）。	整合する（流体力学的メカニズム：未決）
R3	地殻の厚さの全球的な非対称性（裏側が厚い。質量収支は 18 km のドームの殻と 10% 以内で一致）。	整合する（帯の完全な検定：未決）
R4	確定した顔の向きが保たれている（1:1 の同期自転の固定）。	整合する（軌道の統合：未決）
R5	両半球で記録された後期の火山活動（2.0 Ga と 2.8 Ga）。	整合する（初期地殻の時計の比較：未決）
R6	保護されたマグマ包有物中の内部の水（615 - 1,410 ppm）。	整合する（地球化学的フラックス•モデル：未決）

B.7 R7——地殻の厚さと質量中心のずれの共同計算

1. 何が測定されたか

- **二つの中心の構造的な区別：** 月の測地学と地球物理学は、二つの別個の惑星の中心を定義する。
  - **形状中心（Center of Figure）：** 月の外表面の輪郭の純粋に幾何学的な中心であり、全球の地形データに最適な球を当てはめて計算される。
  - **質量中心（Center of Mass）：** 天体を構成するすべての質量と物質の力学的•重力的な釣り合い点であり、月がその軌道上で運動する際の力学的な焦点である。
- **経験的なずれのベクトル：** 実際の月では、これら二つの中心は一致せず、約 $2\ \mathrm{km}$ 離れている。質量中心は地球に面する表側の半球（Near Side）へ恒常的にずれている。

2. モデルによる説明

- **非対称な質量欠損のメカニズム：** 斜長岩の地殻物質は、その下の苦鉄質のマントル物質よりも軽く密度が低い（$\rho_c < \rho_m$）。地殻が特に厚いところ（裏側）では、軽い物質が、さも

なければ密なマントル物質で満たされていたはずの幾何学的体積を占めるので、この半球はより少ない総質量しかもたない。月の地殻の広い非対称性（裏側で厚く表側で薄い）は、物理的に質量中心を薄い側（表側）へ移動させる。

ずれの確かな数学的定式化

幾何学的な形状中心から出て、地殻が最も薄い接続領域の中心（表側）を直接指す座標軸 x を選ぶ。質量中心は完全な体積積分によって数学的に定義される。

$$\delta x = \frac{1}{M_L} \int_V \rho(r)\, x\, dV$$

ここで dV は微小な体積要素、$\rho(r)$ は位置 r における局所的な密度、M_L は月の全質量である。完全な球対称をもつ天体では積分は消える。質量分布の非対称な部分のみがずれ（δx）に影響する。

- **事例 A：** 薄殻近似（式 8）

厚さ $h(\psi) = h_0 - A\cos\psi$ の地殻モデルを仮定し、密度差 $\Delta\rho = \rho_m - \rho_c$ を定義すると、中心にある対称な核はこの軸に沿った質量モーメントに影響しない。薄殻近似（$h \ll R_L$）のもとで積分を解くと次が得られる。

$$\delta x \simeq \frac{4\pi\Delta\rho R_L^3 A}{3M_L} = \frac{\Delta\rho}{\bar{\rho}_L} A \qquad (8)$$

この方程式は、線形のずれが、全球的な非対称性の振幅（A）に、密度差（$\Delta\rho$）と月の平均密度（$\bar{\rho}_L = 3,346\ \mathrm{kg/m^3}$）との比を掛けたものに等しいことを示す。対称な厚さの成分（h_0）は完全に打ち消される。角度とともに変化する成分（$A\cos\psi$）のみが釣り合い点を動かし、正の符号（$+$）はずれが表側を指すことを数学的に確認する。

- **事例 B：** 有限の厚さにわたる積分（式 9）

外表面がほぼ球形の輪郭を保ち、厚さの変化の大部分が地殻の基部（モホ面）に集中する場合、層の有限の厚さにわたる完全な積分——ここで $b = R_L - h_0$ は地殻とマントルの境界の平均半径——は次を与える。

$$\delta x = \frac{4\pi\Delta\rho}{3M_L}\left(b^3 A + \frac{3}{5} b A^3\right) \qquad (9)$$

第一項は R_L の代わりにより深い半径 b を置く（質量中心のまわりのより短いてこの腕であり、計算されるずれをわずかに減らす）。A^3 を含む第二項は、厚さの変化の有限の大きさから生じる微小な補正である。

ずれの計算（δx）の確かな数値

値は固定された例の条件のもとで計算される。すなわち、基準の厚さ $h_0 = 45\ \mathrm{km}$ と非対称性の振幅 $A = 15\ \mathrm{km}$（端の値 $30\ \mathrm{km}$ と $60\ \mathrm{km}$ から導かれる）である。

密度差（$\Delta\rho$、$\mathrm{kg/m^3}$）	薄殻近似におけるずれ（km）	有限の厚さの積分によるずれ（km）
300	1.345	1.243
500	2.242	2.072
750	3.362	3.108

- **感度分析と逆問題（Inverse Problem）の制約：** 有限の厚さはずれを数パーセントしか減らさず、ずれは密度差（$\Delta\rho$）に正比例する。月で観測される経験的な大きさの程度（表側へ約 $2\ \mathrm{km}$）は、モデルのパラメータ範囲の内側で再現される（$\Delta\rho = 500\ \mathrm{kg/m^3}$ で $2.072\ \mathrm{km}$ が得られる）。この一致はデータへの適合（逆解）であり、独立した予測ではない。密度の選択はあらかじめ知られた経験的な答えに依拠しているからである。完全な全球モデルは、質量の制約、潮汐応答（Tidal Response）、そして規格化された慣性モーメント（I/MR^2）を同時に満たさなければならず、これらはマントルと核に許される密度構造を制限する。

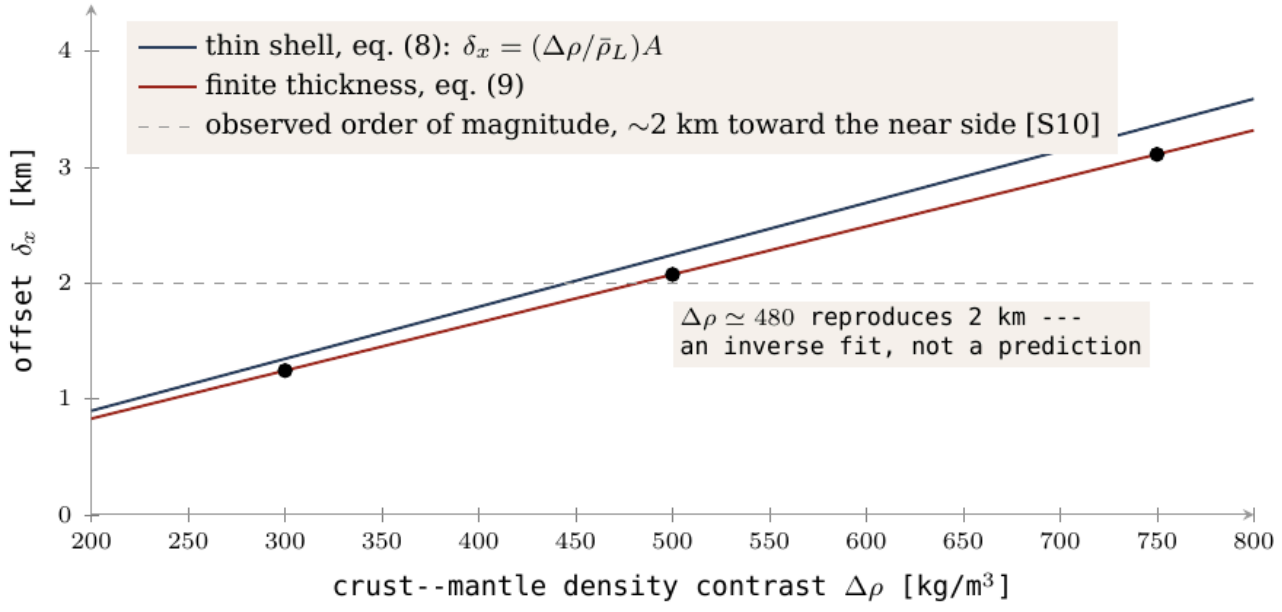


図 2. §B.7 の共同検定：図 1 の地殻が生み出す質量中心のずれを、 地殻とマントルの密度コントラストの範囲にわたって示す。符号は薄い側 （表側）を指し、大きさは観測される大きさの桁を含む。ちょうど 2 km を再現する密度は データへの適合である。

図 2 の詳細 · 地殻の振幅とずれの共同検定

図の要素	定義と定量的な値
横軸（X）	地殻とマントルのあいだの密度差（$\Delta\rho$）、範囲 $200 - 800\ \mathrm{kg/m^3}$。
縦軸（Y）	計算されたずれ（δx）、キロメートル単位。
濃紺の実線	薄殻の方程式（式 8）。線形で原点 $(0, 0)$ を通る。
赤の実線	有限の厚さの方程式（式 9）。線形で原点 $(0, 0)$ を通る。
黒の点	表の三つの計算された参照点（$\Delta\rho = 300, 500, 750\ \mathrm{kg/m^3}$）。
灰色の水平な破線	観測された経験的な大きさの程度 $2\ \mathrm{km}$ の参照線。
較正された交点	赤の線（有限の厚さ）は、$\Delta\rho \simeq 480\ \mathrm{kg/m^3}$ で経験的な $2\ \mathrm{km}$ の線と交わる（較正された適合であり、独立した予測ではない）。

空間的なベクトル軸の制約

一次元の分析は、ずれの向き、接続の位置、そして薄い側が一本の幾何学的な線に沿って並んでいると仮定する。実際の月には角度の隔たりがある。モデルで描かれた接触の中心は北緯 24.1°、東経 335.2° にあり（Paper 3, §B.4）、これは平均の地球直下の参照点（$0^\circ, 0^\circ$——月の中心から見た平均の地球の方向）から約 34.0° の位置にある。接触を中心とする軸対称モデルは、接触点を直接指す傾いたずれのベクトルを予測する。したがって地球物理学的検定は、絶対的な線形の長さだけでなく、向きの空間的なベクトル成分を比較しなければならない。

3. 決着をつける検定（共同適合の手順——Global Joint Inversion）

- **逆解析の方法：** 検定は、一つの統一された確定した座標系の中で、地殻の厚さ、密度モデル、地形、そして質量中心のずれのベクトル成分を共同で同時に適合させる全球的な数学的逆解析を要求する。

4. 要件と整合しないであろう結果と、位置づけ

検定の要素	結果の定義と LEF モデルにおける位置づけ

要件と整合しないであろう結果	文献で物理的に支持されるいかなる現実的な密度モデルも、ずれの大きさとその傾いたベクトルの向きを、月の他の内部制約（規格化された慣性モーメントと潮汐応答）とともに説明できないことの数学的な実証。
モデルにおける現在の位置づけ	正の符号のベクトルの向きと大きさの程度の感度範囲——整合する。全球的な共同適合の手順の実施——未決。

B.8 R8——露出域

1. 何が測定されたか

- **表面の連続的な変化：** 月の表面は、位置とともに変化する形態的、重力的、年代学的な特性を示す。主な尺度は、線形の地殻の厚さ（キロメートル単位）、最古のクレーターの密度と個体群（Crater Density）、そして大きな盆地の地質学的性格である。
- **三つの同心円状の帯の定義：** これらの特性は、月の表側の中心のまわりの三つの同心円状（円形）の帯として配置され、二段階の較正のもとで定義される。

較正の段階	内側の帯（接触の冠状域）	中間の帯（基部の環）	外側の帯（裏側）
初期の露出規則（9 月の検定）	0° - 41°（面積の 12.5%）	41° - 90°（面積の 37.5%）	90° - 180°（面積の 50.0%）
更新された変換規則（Paper 3。接触の中心は北緯 24.1°、東経 335.2°）	0° - 31°	31° - 70°	70° - 180°

2. モデルによる説明

- **モデルの露出メカニズム：** 同心円状の順序は、丸みを帯びることと洋梨体からの分離のあいだに、月の表面が段階的に宇宙空間に露出した仕方から導かれる。
  - ドームの曲面（裏側）は最初から宇宙空間に開いていた。
  - 平らな基部は地球の母天体の上に載っていた。半球が丸まって球になると、基部はその外縁から内側へと持ち上がり（ガラス面から吸盤がその外縁から中心へ向かって剥がれるように）、接触の中心は物理的解放の瞬間に最後に露出した。
- **三つの主な特性の導出：**

1. 裏側における最大の地殻の厚さ： かつての殻がドームの閉鎖のあいだに力学的に厚くなった。

2. 裏側における古いクレーターの密度： この部分は最も長く宇宙空間に露出していたので、クレーター個体群の最も古い地質学的記録をもつ。

3. 盆地の地域的性格： 各帯で形成された盆地は、それらが形成されたときにそこで支配的であった力学的•熱的条件を記録している。

• 対称軸の制約： 地殻の厚さ、保存年代、そして盆地の性格は、それぞれ独立に、表側の中心からの角距離の関数として配置されなければならず、他のいかなる惑星の軸によっても配置されてはならない。

3. 厳密な幾何学的検定の手順

データへの人為的な適合を防ぐため、検定は、計算を行う前に定めた定量的な閾値と厳密な対照軸とともに定義される。

- **幾何学的な軸：**
  - **主軸（地球直下点）：** 北緯 0°、東経 0° に定義される——月の表面で地球を直接向く点。
  - **対照軸と感度の保護：** 計算は、嵐の大洋（Oceanus Procellarum）の軸（中心は北緯 23°、東経 320°。Paper 3 の更新された接触の中心は北緯 24.1°、東経 335.2°）のまわりと、三つの対照軸（東の周縁、南極、北極）のまわりで並行して実行される。偶然の結果を排除するため、幾何学的な配置は主軸についてのみ最も高い有意性で成り立たなければならない。
- **帯の方法と統計的な積分：**
  - **面積の重みづけ（Area Weighting）：** 展開された投影において極付近のグリッド•セルが縮むことを補正するため、すべてのグリッド•セルに厳密な面積の重みづけを適用する。
  - **スピアマンの尺度による傾向分析：** 月の表面を、それぞれ一定の幅 15° の 12 の同心円状の角度の帯に分ける。傾向の統計的尺度（T5 と表記）は、帯の順番の番号とその平均の厚さとのあいだのスピアマンの順位相関係数（r_s）である（これと並んで、三つの広い帯の平均のあいだの差を報告する——T1）。
    - $r_s = +1$：完全な単調増加（各帯が一貫して前の帯より厚い）。
    - $r_s = 0$：幾何学的な順序の完全な欠如。
    - $r_s = -1$：一貫した単調減少。
- **月の海を含めることの制約（マスクしない）：**

- **予測の中核的要素としての月の海：** 暗い月の海の盆地は表側で最も薄い地殻であり、接触円盤の元の噴出開口部と定義される（Paper 3, §B.5）。
- **マスクの完全な禁止（No Masking）：** 月の海の領域を主要な統計的検定から差し引いたりマスクしたりしてはならない。それらを除くことは予測そのものを除くことであり、検定の妥当性を失わせるからである。文献でクレーター計数に用いられる標準的なマスクは、副次的な対照としてのみ並行して実行し報告する（両方の幾何学的境界を図 6 の勾配図に示す）。

4. 要件と整合しないであろう結果

主軸についてのスピアマンの相関係数（r_s）が任意の対照軸より明確に高い正の統計的有意性を示さない場合、あるいは重みづけした帯の平均が、接触の冠状域（0° - 41° または 0° - 31°）の地殻が外側の裏側の帯よりも厚いか古いことを示す場合、要件は満たされないとみなされる。

重力の用語とマスコンのメカニズム

- **ブーゲー異常（Bouguer Anomaly）：** GRAIL 探査機によって測定された重力場の記録から、外側の形態的な地形による重力の引きを取り除いたもの。重力の残差は、地殻の下の地下における質量と密度の分布を直接明らかにする。
- **マスコン（Mascon——質量集中）：** 盆地の下に位置する特に強い正のブーゲー異常であり、密な苦鉄質のマントル物質（$\mathrm{Fe\text{-}Mg\ rich}$）が鉛直に上昇し、盆地の薄い地殻の下の浅い位置にあることを示す。
- **環状マスコン盆地（Ringed Mascon Basin）：** 中心の質量集中に加えて、盆地の中心を取り巻く、逆の重力符号（質量欠損）の明瞭な周囲の環を示す重力構造。

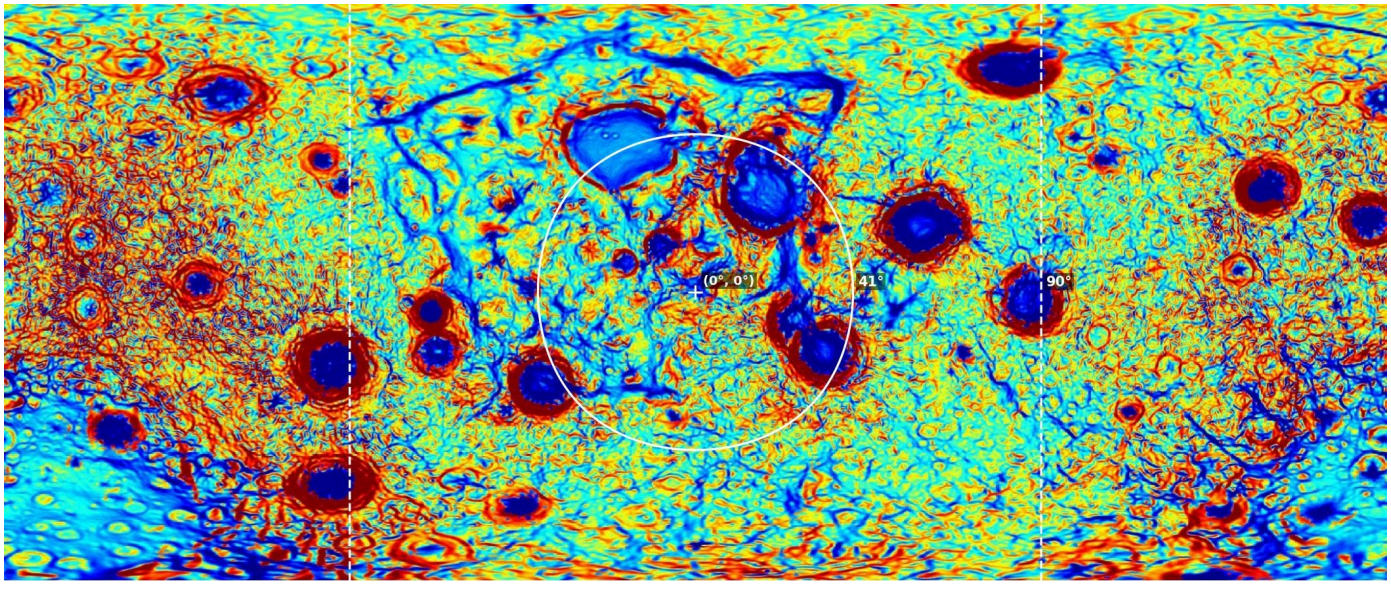


図 6. GRAIL の Bouguer 勾配図の上の三つの露出域。地球直下点（0°, 0°）から 41°（実線）と 90°（破線）の円は、9 月の検定に用いられた変換規則による 接触円盤、縁の帯、裏側を示す（Paper 3、§B.4。現在の境界は §B.8）。青：薄い地殻の下の 質量集中。赤：その縁。最も強い非環状マスコンは 接触円盤の内側に、環状盆地は帯の中に、厚い地殻の上の盆地はその外側にある （検定 T1–T5）。0°E を中心とする円筒図法、緯度 ±75°。裏側は 図の両端に分かれている。クレジット：LROC QuickMap（NASA/GSFC/Arizona State University）; GRAIL の Bouguer 重力勾配（NASA/JPL-Caltech/MIT）。

図 6 の詳細 · GRAIL のブーゲー勾配図上の三つの露出域

図の要素	幾何学的および形態的な詳細
投影のパラメータ	$0^{\circ}\mathrm{E}$ を中心とする正距円筒図法（Plate Carrée）、緯度 $\pm 75^{\circ}$。裏側は図の両外縁に分かれている。
青	強い正のブーゲー異常（薄い地殻の下の質量集中／マスコン）。
赤	異常の隆起した縁（質量欠損の環）。
幾何学的境界（9 月の検定）	地球直下点（$0^{\circ}, 0^{\circ}$）のまわりの角半径 41° の実線の円と角半径 90° の破線の円が、接触円盤（$0^{\circ}-41^{\circ}$）、縁の帯（$41^{\circ}-90^{\circ}$）、そして裏側（$90^{\circ}-180^{\circ}$）を示す。これらの境界は数値的にそれぞれ 31° と 70° に更新された（B.8 節）。
マスコンの経験的な分布	最も強い非環状マスコンは接触円盤の内側にある。環状マスコン盆地は縁の帯に集中している。そして厚い地殻上の通常の盆地はその外側、裏側にある。
クレジット	LROC QuickMap（NASA/GSFC/ASU）。GRAIL のブーゲー重力勾配（NASA/JPL-Caltech/MIT）。

五つの統計的検定（T1–T5）の手順の表

この表は、合格条件と不一致の閾値を厳密に定める。合格の閾値と下限の閾値とのあいだの数値範囲は未決定の範囲と定義される（データは必要な強さで予測を確認しないが、予測と物理的に矛盾してもいない）。

検定	経験的データの産物	モデルの予測	数値的な合格の閾値	不一致の基準（次の場合に整合しない）
T1——地殻の厚さ	アポロの地震学的な基準点に較正された GRAIL の全球的な地殻の厚さのモデル、1° グリッド。	平均の厚さは、接触円盤から縁の帯へ、そして裏側へと単調に増加しなければならない。	• 各帯の平均が前の帯より $\geq 5\ \mathrm{km}$ 大きい。 • 裏側から接触円盤を引いた	• 裏側から接触円盤を引いた差が $< 10\ \mathrm{km}$。 • 三つの帯の順

			差：≥ 15 km。 • 15° の小帯において：傾向の逆転は一回以下。	序が単調でない。
T2——古いクレーター	層序的に先ネクタリス代またはネクタリス代に帰属される直径 ≥ 20 km のクレーター。10^6 km^2 あたりの面密度（月の海の領域を検定に含める）。	裏側が最も密で、縁の帯がその中間、接触円盤が最も疎でなければならない。裏側／縁の比の理論的な上限 $= 3$（ドーム上で無傷のまま上昇した個体群の場合）。	• 裏側／縁の比 ≥ 1.3。 • 裏側／円盤の比 ≥ 1.5。 • 縁／円盤の比 ≥ 1.1。	• 裏側／縁の比 < 1.1。 • 接触円盤が裏側と等しい密度を示す。
T3——環状マスコン盆地	GRAIL のブーゲー勾配において質量集中と明瞭な外側の環をもつ盆地。	盆地の幾何学的中心は縁の帯に集中する。	環状マスコン盆地の $\geq 60\%$ が軸から $41^\circ - 105^\circ$ の角度範囲にある。	盆地の $< 40\%$、または $\cos\theta$ における完全に一様な分布（ランダムな分布）。
T4——非環状マスコン	極端な正のブーゲー異常をもち、明瞭な外側の環をもたない盆地。	中心は接触円盤の内側とその幾何学的な縁にある。	最も強い十個のマスコンの $\geq 70\%$ が角半径 50° の内側にある。	強いマスコンの $< 50\%$。
T5——軸の固有性	上記の検定のすべてのデータセットを、地球直下の軸、Procellarum の軸、および三つの対照軸（東の周縁、南極、北極）のまわりで同時に再実行する。	予測される配置は最初の二つの軸のまわりで有意に成り立ち、対照軸のまわりではまったく見られない。	各対照軸の統計的な傾向の尺度が、主軸の値の半分未満（$< 50\%$）である。	任意の対照軸の一つが、主軸と等しいかそれより高い相関水準でデータの配置を示す。

経験的結果と定量的な実行（2026 年 9 月）

T1——地殻の厚さ（定量的な実行）

検定は、GRAIL アーカイブの四つの数学的な地殻の厚さのモデル（分解能 0.25° のグリッド。確定した全球平均は 34 km、35 km、43 km、43 km）について同時に実行された。

GRAIL アーカイブの地殻モデル	接触円盤（km）	縁の帯（km）	裏側（km）	差：裏側から円盤を引いたもの（km）
モデル 1（全球平均 $34\ \mathrm{km}$）	28.3	30.6	38.0	9.65
モデル 2（全球平均 $35\ \mathrm{km}$）	29.1	31.4	39.2	10.0
モデル 3（全球平均 $43\ \mathrm{km}$ - a）	37.0	39.3	47.3	10.3
モデル 4（全球平均 $43\ \mathrm{km}$ - b）	36.8	39.1	47.4	10.6

- **単調な傾向：** 四つの地球物理学的モデルのすべてで完全な単調傾向が成り立つ（$h_{\mathrm{contact}} < h_{\mathrm{rim}} < h_{\mathrm{far}}$）。
- **厳密な方法論上の判定：** 検定 T1 は必要な閾値（$\geq 15\ \mathrm{km}$）に合格しなかった。モデル 1 では経験的な差（$9.65\ \mathrm{km}$）が $0.35\ \mathrm{km}$ だけ不一致の範囲（$< 10\ \mathrm{km}$）に入り、モデル 2–4 は未決定の範囲（$10.0 - 10.6\ \mathrm{km}$）にある。最大の形態的な段差は縁の帯と裏側のあいだに生じ、接触円盤から縁の帯への段差はモデルで定めた $5\ \mathrm{km}$ の閾値より小さい。

T5——軸の固有性（定量的な実行）

- **全球的な相関係数と有意性：** 月の表面を地球直下の軸のまわりの幅 15° の 12 の同心円状の角度の帯に分けると、GRAIL の四つの地殻モデルのすべてにわたって一定のスピアマン順位相関 $r_s = +0.87$ が得られ、その統計的有意性は次のとおりである。

$$p = 2 \times 10^{-4} \quad (0.02\%)$$

モデル 1 では、帯の平均は 12 のうち連続する 10 の帯にわたって単調に増加し、$30^\circ - 45^\circ$ の帯の最小値 $26.8\ \mathrm{km}$ から $165^\circ - 180^\circ$ の帯の最大値 $45.6\ \mathrm{km}$ に至る。

- **任意の対照軸との比較：**

検定した幾何学的な軸	スピアマン相関（r_s）	統計的な読み
地球直下の軸（予測の軸）	+0.87	高い有意性（$p = 2 \times 10^{-4}$）。
東の周縁の軸	+0.76	主軸より低い。

嵐の大洋の軸（Procellarum）	+0.74	地理的に地球直下の軸に近く、そのパターンの一部を共有する。
南極の軸	+0.43	弱い相関。
北極の軸	-0.43	負の相関。

- **厳密な方法論上の判定：** 検定 T5 は完全に合格した。LEF モデルが予測する地球力学的な軸は、他のどの対照軸よりも有意に高い相関水準で地殻の厚さの分布を秩序づける。

T2——最古のクレーター（定量的な実行）

検定は、直径 $\geq 20\ \mathrm{km}$ のすべてのクレーターについて Robbins の全球クレーター•カタログで実行された（アーカイブには層序年代のみで分類されたカタログがないため、あらゆる年代の $6,973$ 個のクレーターの全体集合）。値は $10^6\ \mathrm{km}^2$ あたりのクレーター密度として計算される。

実行方法	接触円盤	縁の帯	裏側
月の海を集合に含める（主要な厳密な検定）	99	164	219
通常の月の海のマスクを適用（対照）	160	193	218

- **T2 の結果の分析（月の海を含める）：**
  - **裏側／縁の帯の比：** 1.34（閾値 ≥ 1.3 に合格）。
  - **裏側／接触円盤の比：** 2.21（閾値 ≥ 1.5 に合格）。
  - **縁の帯／接触円盤の比：** 1.65（閾値 ≥ 1.1 に合格）。
- **厳密な方法論上の判定：** 検定 T2 は三つの統計的比のすべてで完全に合格した。裏側のクレーター密度は接触円盤の 2 倍以上である。月の海の盆地におけるクレーターの少なさは、最後に露出した表側の表面への、解放後の遅い着地（宇宙空間へ投げ出されて捕獲された地球の物質と宇宙塵）として説明される。
- **対照（月の海のマスク）の分析：** 玄武岩の領域をマスクすると、密度の比はそれぞれ 1.13、1.37、1.21 となる——単調な順序は下限の閾値より上に保たれており、同心円状の組織が月の海の統計的な扱い方に依存しないことを示す。
- **全数計数の限界：** あらゆる年代の若いクレーターを含めることは差異のコントラストを一様に薄めるものであり、それを人為的に生み出すことはできない。先ネクタリス代とネクタリス代のみに分類した計数の実施は未決のまま残る。

幾何学的更新と空間的積分の手順（2026 年 10 月 15 日）

1. 向きの条件と帯の境界の更新

- **地球力学的な接触軸の移動：** 初期の較正検定（2026 年 9 月）は理論上の地球直下の軸（$0^\circ\mathrm{N}, 0^\circ\mathrm{E}$）に基づいていたが、モデルの更新された幾何形状は物理的な接触の中心を確定した座標 $24.1^\circ\mathrm{N}, 335.2^\circ\mathrm{E}$ に置く [Appendix A]。これは平均の地球直下の軸から 34.0° の角度のずれである。
- **同心円状の帯の境界の更新：** Paper 3 の変換規則に基づき、以前の閾値の半径（41° と 90°）は次の閾値に置き換えられた。

更新された露出域	角度の境界	置き換え前（9 月の規則）
接触の冠状域	$0^\circ - 31^\circ$	接触円盤（$0^\circ - 41^\circ$）
帯（中間帯）	$31^\circ - 70^\circ$	縁の帯（$41^\circ - 90^\circ$）
遠い部分	$70^\circ - 180^\circ$	裏側（$90^\circ - 180^\circ$）

- **方法論上の制約と盆地の検定の位置づけ：** クレーター密度とモデル 1 の地殻の厚さは更新された幾何形状で再計算され、あらかじめ定めた同じ合格と不一致の閾値と比較された。盆地の分布の検定 T3 と T4 はまだこの系で実行されていない。すべての生データ•ファイル、処理スクリプト、および重みづけした帯の平均は固定され、本論文の再現パッケージに保存されている。

再計算の確かな数値（現在の幾何形状）

値と差は数値の丸めの前にデータ•グリッドから導かれた。比は幾何学的な順序で示す。すなわち、遠い部分／帯、遠い部分／接触の冠状域、帯／接触の冠状域である。

データの産物（現在の幾何形状）	接触の冠状域	帯	遠い部分	比または線形の差
$10^6\ \mathrm{km}^2$ あたりの直径 $\geq 20\ \mathrm{km}$ のクレーター（月の海の領域と SPA 盆地を計算から除外）	53	187	220	比：1.17 / 4.15 / 3.55
$10^6\ \mathrm{km}^2$ あたりの直径 $\geq 20\ \mathrm{km}$ のクレーター（月の海の領域をすべて計数）	26	148	215	比：1.45 / 8.42 / 5.81

地殻の厚さ（モデル 1）、km（月の海の領域を系に残す）	26.3	30.3	36.2	差：遠い部分から冠状域を引いたもの = 9.9 km
地殻の厚さ（モデル 1）、km（月の海の領域と SPA 盆地を除外）	31.3	33.0	38.9	差：遠い部分から冠状域を引いたもの = 7.5 km

2. 再計算の結果の分析（クレーター個体群、Robbins ≥ 20 km）

- **月の海と SPA 盆地を除いた分析：** 月の海の玄武岩の領域と South Pole–Aitken 盆地を計数の分子と面積の積分から除くと、初期の高地地殻の「同条件どうし」の比較が得られ、密度は 10^6 km^2 あたり 53、187、220 個のクレーターとなる。比 4.15 と 3.55 は T2 の閾値（≥ 1.5 と ≥ 1.1）に合格し、遠い部分／帯の比（1.17）は未決定の範囲（下限の閾値 < 1.1 より上、合格の閾値 ≥ 1.3 より下）にあり、単調な傾向は完全に保たれている。
- **月の海を含めた分析（9 月の取り決め）：** 密度は 10^6 km^2 あたり 26、148、215 個のクレーターとなり、1.45、8.42、5.81 という明確な比がすべての閾値に合格する。

更新された地殻の厚さの分析（1° グリッド上の GRAIL モデル 1）

- **月の海を含めた分析（T1 の厳密な取り決め）：** モデルでは月の海は構造的な開口部の物理的記録と定義されるので、それを計算に含めることは不可欠である。重みづけした平均は 26.3 km（接触の冠状域）、30.3 km（帯）、36.2 km（遠い部分）を与える。単調な順序は完全に成り立ち（$h_{\mathrm{cap}} < h_{\mathrm{belt}} < h_{\mathrm{far}}$）、遠い部分の地殻は接触の冠状域の地殻を 9.9 km 上回る。この差は元の下限の閾値（< 10 km）をわずか 0.1 km 下回るにすぎない。
- **月の海と SPA 盆地を除いた分析：** 月の海と South Pole–Aitken 盆地を除くと、平均の厚さは 31.3 km、33.0 km、38.9 km となり、全球的な線形の差は 7.5 km に減る。
- **モデル 2–4 のグリッドの制約：** モデル 2–4 は完全なグリッドの外挿と処理を必要とするため、将来の実行に残される。9 月の初期の幾何形状では、これらのモデルはモデル 1 より 0.37 から 0.92 km 大きい差（裏側から円盤を引いたもの）を与えた。この傾向は再計算でも現れると予想される。

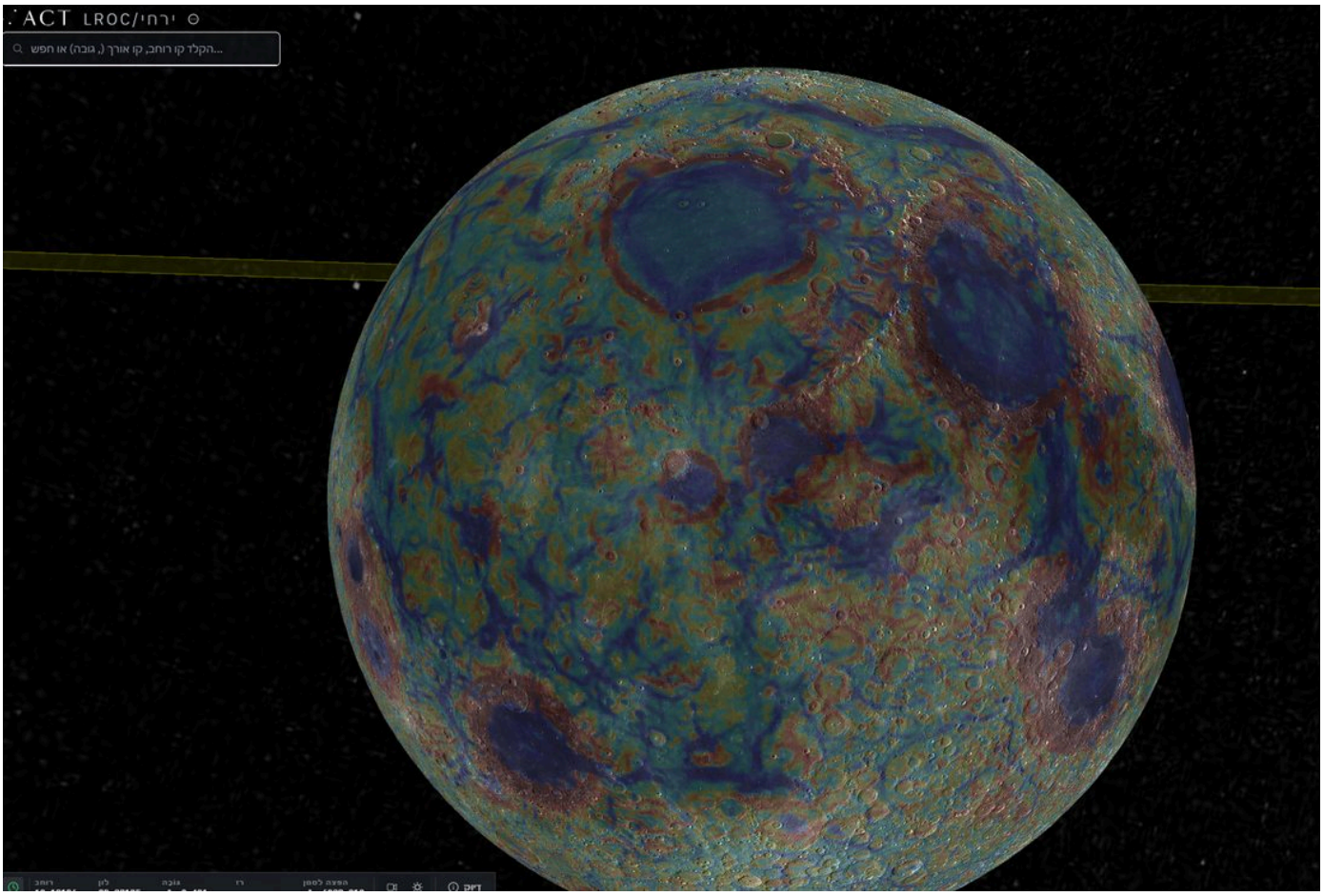


図 7. 接触域—表側の中心。基部の残存する接触円盤であった 領域で、解放のときに初めて露出した。最も強い質量集中、最も薄い地殻、最も若く 最も滑らかな月の海があり、環はない。クレジット：LROC QuickMap （NASA/GSFC/Arizona State University）；GRAIL の Bouguer 勾配レイヤー （NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT）。

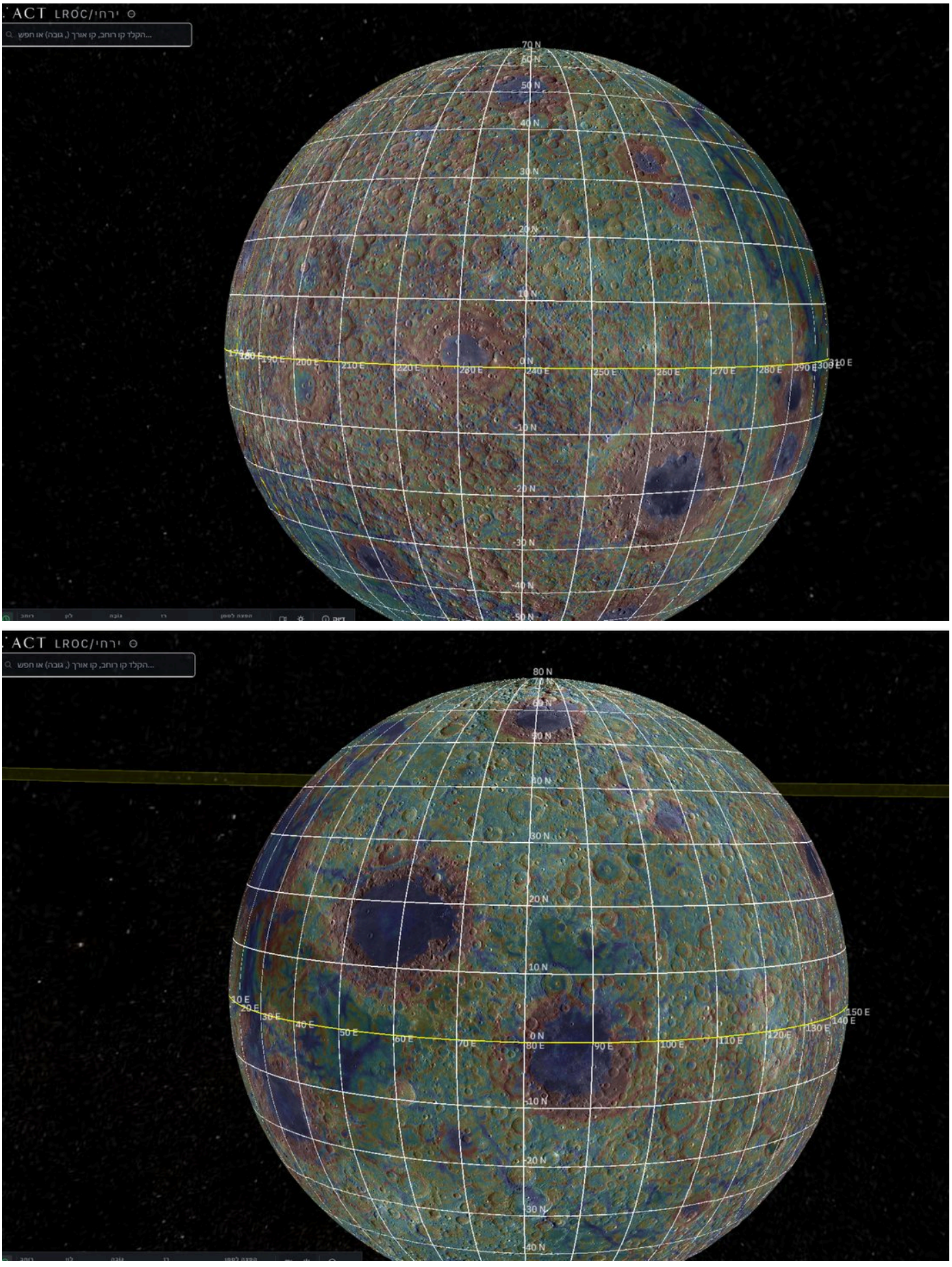


図 8. 縁の帯──基部の環。左は 270°E 付近の円盤の縁、右は 90°E 付近。質量集中と明確な環をもつ盆地が、東西の両方の縁に ある。球形化の過程で接触域が縁から円盤へと縮んだときに露出した領域である。 両方の縁に現れることは、閉じる半球がもたらすものである。基部はその縁の全周に 沿って解放されたのであり、一方の側だけではない。クレジット：図 7 と同じ。

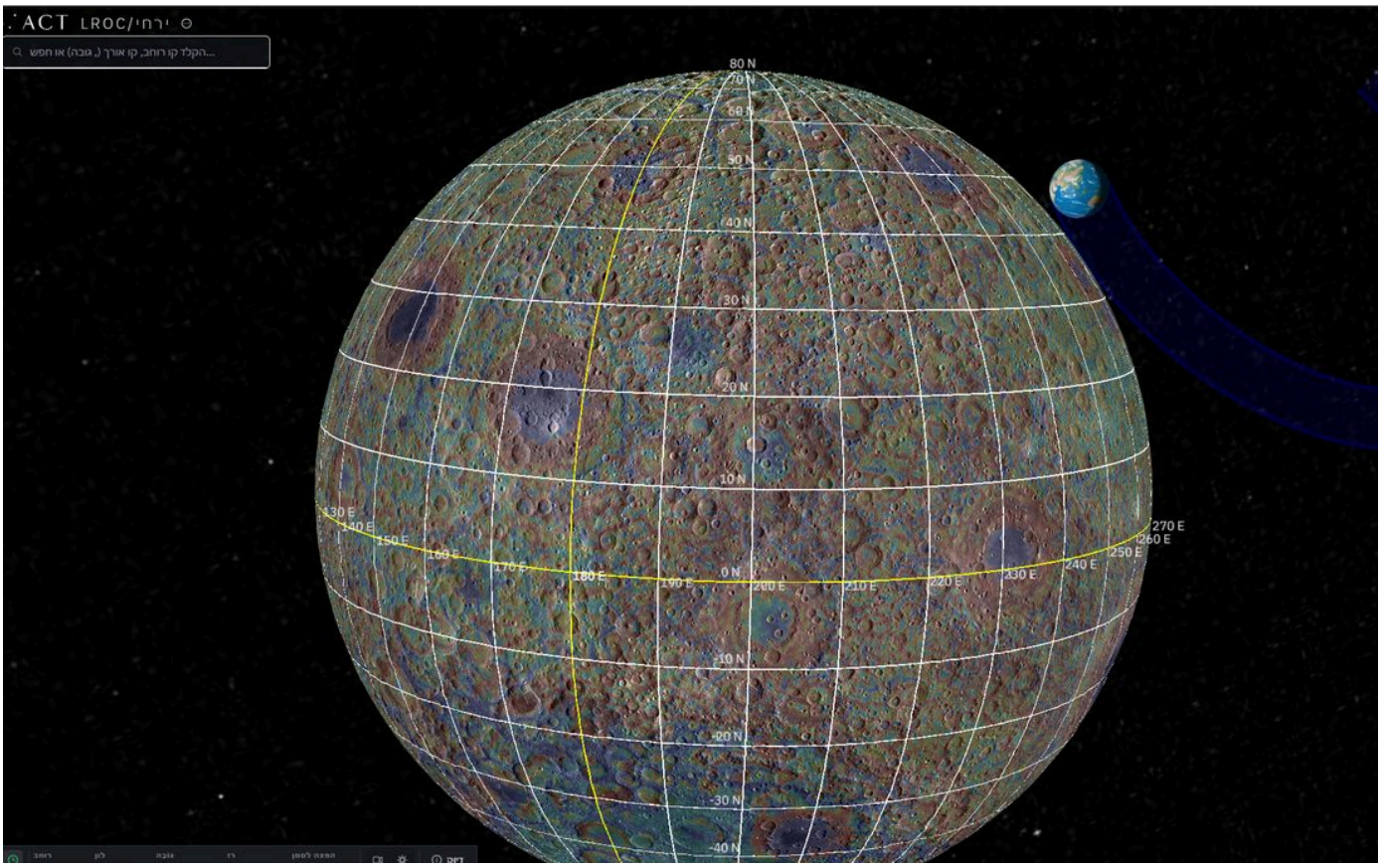


図 9. かつてのドームの表面──裏側、180°E を中心とし、地球は 250–270°E 付近の円盤の縁の上にある。厚い地殻の上の盆地で、質量集中も 環もない。殻であった地殻は閉鎖で 3 倍に厚くなり、平らなドームの段階から露出していて、 最も古い記録を帯びている。クレジット：図 7 と同じ。

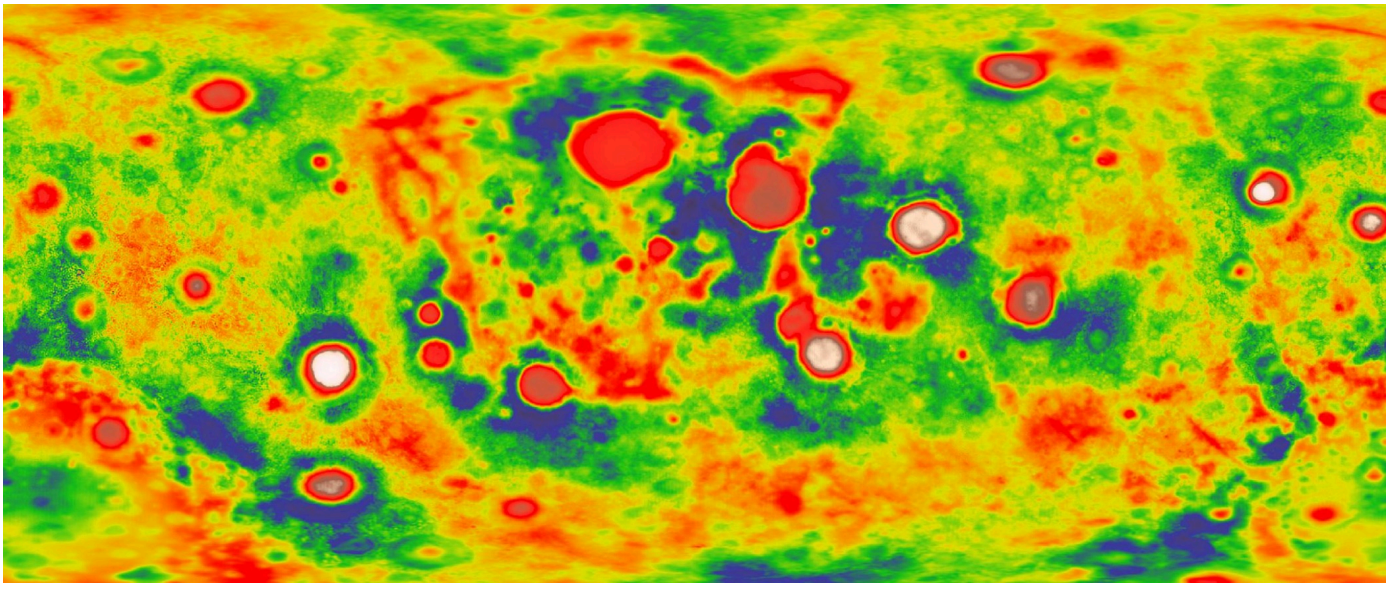


図 10. GRAIL の Bouguer 重力異常、球面調和関数の次数 6–660、0°E を中心とする円筒図法、緯度 ±75°。月全体にわたる最も広い変化である 最も低い次数は、盆地規模の特徴が際立つように取り除かれた。 赤と白：正の異常、質量集中。青：負の異常。 Orientale（左、95°W）は古典的な標的模様──負の環の中の正の中心──を示し、 これは帯の環状盆地の特徴である（T3）。中央の Imbrium と Serenitatis は 明確な負の環のない正の異常である（T4）。クレジット：LROC QuickMap （NASA/GSFC/Arizona State University）；GRAIL の Bouguer 重力 （NASA/JPL-Caltech/MIT; Zuber et al. 2013）。

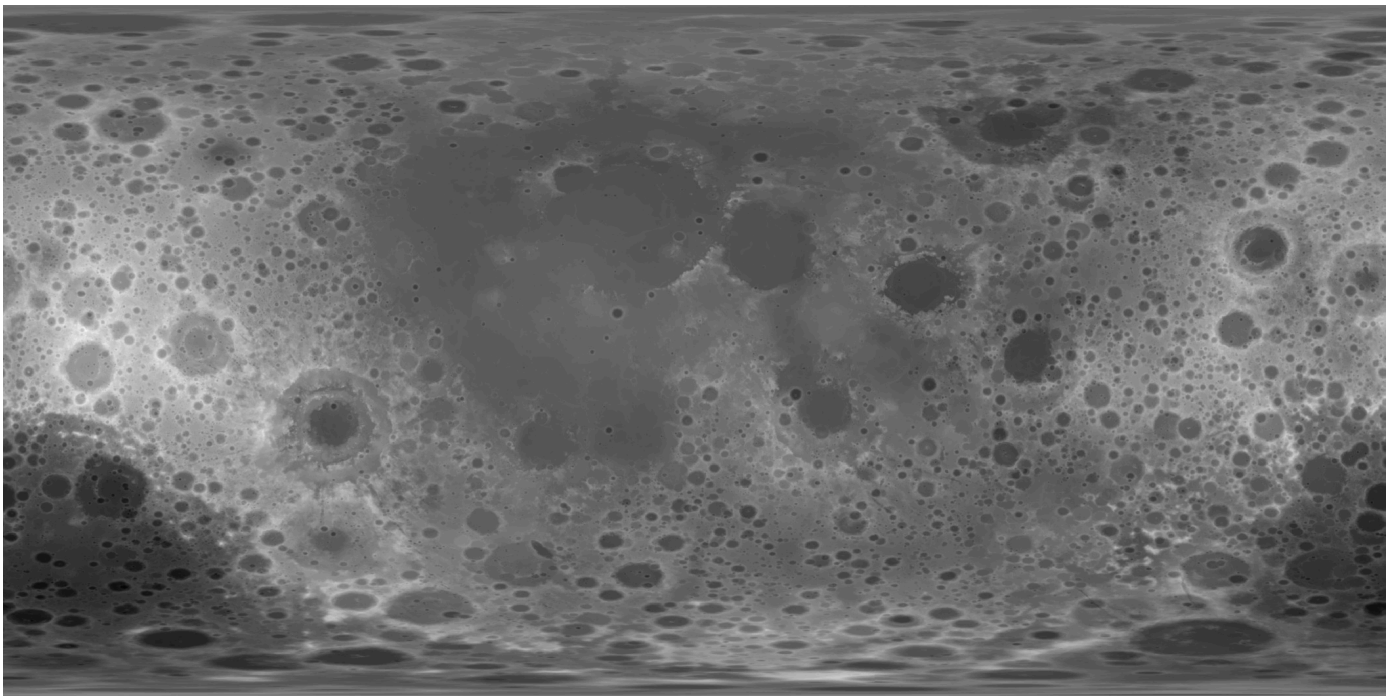


図 11. 月の全球の標高（SLDEM2015、Kaguya TC + LOLA）、0°E を中心とする 円筒図法。暗い所が低く、明るい所が高い。表側の月の海と盆地の床は 窪地である。図の両端にある裏側の高地は高所であり、月の 最も古いクレーター個体群を帯びている—それは殻に乗って上へ運ばれ、殻とともに 圧縮され、ドームの閉鎖のために表側より密になった（Paper 3、§B.6；検定 T2）。そのクレーターは完全なまま、元の大きさで運ばれた（Paper 7）。クレジット：LROC QuickMap （NASA/GSFC/Arizona State University）；SLDEM2015（Barker et al. 2016、 NASA/GSFC/JAXA）。

図 7–11 の概観 · 露出域における重力と地形の痕跡

図	領域／データの産物	明示的な地球物理学的および形態的な特性	データのクレジット
図 7	接触域（表側の中心）	解放の瞬間にのみ露出した基部の残存する接触円盤：最も強い質量集中（マスコン）、最も薄い地殻、そして最も若く滑らかな月の海があり、重力の環はない。	LROC QuickMap （NASA/GSFC/ASU）。GRAIL のブーゲー勾配（NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT）。
図 8	縁の帯（基部の環）	両方の周縁——西側（$270^\circ\mathrm{E}$ 付近）と東側（$90^\circ\mathrm{E}$ 付近）。両方の周縁に、質量集中と明瞭な負の環をもつ盆地があり、丸みを帯びるあいだに基部がその縁全体に沿って円盤へ向かって徐々に外れたことを示す。	図 7 と同じ。
図 9	ドームのかつての表面（裏側）	$180^\circ\mathrm{E}$ を中心とする（地球は $250^\circ - 270^\circ\mathrm{E}$ の円盤の縁の上方にある）。厚い地殻（閉鎖のあいだに 3 倍に厚くなった殻）上の盆地であり、質量集中も環もなく、最も古い衝突の記録をもつ。	図 7 と同じ。

図 10	ブーゲー重力異常（次数 6–660）	$0^\circ\mathrm{E}$ を中心とする正距円筒図法、緯度 $\pm 75^\circ$。盆地規模の特徴を際立たせるため最低次数を除去（赤／白：正／マスコン、青：負）。Orientale（$95^\circ\mathrm{W}$）は負の環の内側に正の中心がある標的状のパターンを示す（帯における環状盆地の痕跡——T3）。中央の Imbrium と Serenitatis は正で、明瞭な負の環をもたない（T4）。	LROC QuickMap。GRAIL のブーゲー重力（Zuber et al. 2013）。
図 11	月の全球標高（SLDEM2015）	$0^\circ\mathrm{E}$ を中心とする正距円筒図法（暗：低い、明：高い）。表側の月の海と盆地の床が窪地である。図の縁にある裏側の高地が高所であり、ドームが閉じたときに無傷のまま運ばれ圧縮された古いクレーター個体群をもつ（Paper 3, §B.6、検定 T2、Paper 7）。	LROC QuickMap。SLDEM2015（Barker et al. 2016, NASA/GSFC/JAXA）。

図 7–11 の詳細：月の表面にわたる構造の順序

これらの図は、構造運動的、地形的、重力的な構造が、表側の中心にある軸から外側への角距離の関数として、空間的な系列に沿ってどのように変化するかを記録する。

- **図 7 · 接触域——表側の中心：** 地球力学的な基部の残存する接触円盤であった領域を示す。この領域は、物理的解放の瞬間に最後に宇宙空間に露出した。最も強い非環状の質量集中（マスコン）、最も薄い地殻、そして最も若く滑らかな月の海を特徴とし、外側の重力の環の構造はない。
- **図 8 · 縁の帯——基部の環：** 西側の眺め（270°E 付近の円盤の縁）と東側の眺め（90°E 付近）を示す。この領域には、両方の地理的な周縁において、ブーゲー勾配で内部の質量集中と明瞭な負の周囲の環をもつ盆地が見られる。このパターンは、力学的に丸みを帯びるあいだに接触の縁が内側へ縮んだときに露出した領域を表す。両方の周縁に構造が現れることは、基部が単一の地理的な側ではなく、その縁全体に沿って外れ、鉛直に引き裂かれたことを示す。
- **図 9 · ドームのかつての表面——裏側：** 180°E を中心とする（地球は 250°E - 270°E の範囲の円盤の縁の上方にある）。厚く高い地殻上の盆地を示し、質量集中も重力の環もない。この地殻は閉鎖のあいだに線形に 3 倍に厚くなった元のドームの殻であり、最初に宇宙空間に露出し、月で最も古い年代学的記録をもつ。

• **図 10 · GRAIL のブーゲー重力異常（球面調和関数の次数 6–660）：** 0°E を中心とする正距円筒図法、緯度 ± 75°。盆地規模の構造を際立たせるため最低次数を除去（赤と白：正の異常／マスコン、青：負の異常／質量欠損）。Orientale 盆地（95°W）は、帯の環状盆地を代表する典型的な標的状のパターン（負の環に囲まれた正の中心）を示し（検定 T3）、一方で中央の Imbrium 盆地と Serenitatis 盆地は明瞭な負の環のない強い正の異常を示す（検定 T4）。

• **図 11 · 月の全球標高（SLDEM2015、かぐや TC + LOLA）：** 0°E を中心とする正距円筒図法（暗：低い、明：高い）。表側の月の海の盆地と盆地の床が主要な地形的窪地であり、一方で図の縁にある裏側の高地は全球的な高所であって、ドームが閉じたときに無傷のまま運ばれ圧縮された、最も密で最も古いクレーター個体群をもつ（検定 T2）（Paper 3, §B.6、Paper 7）。

整合しないであろう結果、モデルの位置づけ、そして別の説明との区別

1. 要件 R8 と整合しないであろう結果

• **要件と整合しないであろう結果：** 最初の三つの統計的検定（T1、T2、または T3）の一つが、それに定められた数値的な下限の閾値を下回ること、あるいは軸の固有性の検定（T5）における完全な不一致。

2. モデルの位置づけと競合する仮説（PKT）との比較

比較の観点	LEF モデル（三つの露出域）	競合する仮説（PKT 異常）
形成メカニズム	ドームが剥がれ接触軸のまわりで丸みを帯びるにつれての、宇宙空間への段階的で同心円状の露出。	発熱元素（K、REE、P、Th、U）に富む、表側の古い熱的•地球化学的異常。
空間的な予測	同心円状の三帯構造：内側の接触の冠状域、中間の縁の帯、そして厚い裏側。	高温の表側と低温の裏側とのあいだの単純な二分。
決定的な識別力	中間の縁の帯の存在と、その内部への環状マスコン盆地の選択的な集中を予測する（検定 T3）。	中間の帯の幾何学的な存在も、その盆地の明確な性格も、予測も説明もしない。

• **モデルにおける現在の位置づけ：** 完全な検定に対して未決と定義される。同心円状の配置はドームの幾何形状（Paper 1）にとって決定的な観測であり、その不在はその幾何形状と整合しないであろう。

- **データの残された状態のまとめ：**
  - **軸の固有性（T5）：** 完全に合格（$r_s = +0.87, p = 2 \times 10^{-4}$）。
  - **古いクレーターの密度（T2）：** すべての統計的比で完全に合格。
  - **地殻の厚さの順序（T1）：** 単調な順序は GRAIL の四つのモデルすべてで成り立つ（モデル 1 の差は 9.65 km、再計算では 9.9 km であり、下限の閾値の境界にある）。
  - **盆地の検定（T3 と T4）：** 再現パッケージにおける完全な定量的実行を待っている。

B.9 累積スコアに代わる検定結果

1. 方法論上の問題と統計的な区別

- **累積スコアの拒否：** 本論文は検定結果を全球的な成功確率として一つの数値に数学的に足し合わせることをせず、その代わりに、今日何が経験的に支持されているか、そしてどの計算が完了されずに残っているかを示す統一された表の中で、各要件の個別の状態を示す。
- **収支の項の相互依存性：** 行の証拠としての重みを、独立した実験であるかのように組み合わせてはならない。厚い裏側の地殻（R3）、表側への質量中心のずれ（R7）、そして薄い表側の地殻を満たす月の海の盆地は、一つの同じ物理的な質量分布（§A.7）の異なる形態的•重力的な見え方である。それらを三つの別々の成功として数えれば、同じ事実を二度以上数えることになる。
- **結果の分類を保つ：** 重みづけされたスコアは、方程式から直接導かれた結果、事後的な適合（Postdiction）、そしてまだ検定されていない独立した予測とのあいだの厳密な方法論上の区別をあいまいにする。

2. 要件 R1–R18 の状態表： 検証と未決の課題

この表は、元の 8 つの要件（R1–R8）と 10 の追加要件（R9–R18）の現状をまとめる。

力学的要件	今日経験的に支持されているもの	検定を完了するのに必要な計算または測定
R1——地球の供給源	実験室で測定された系における顕著な同位体の類似（酸素：-1 ± 5 ppm）。	貯留層の供給源と過程についての統一された多系統の収支の展開。
R2——わずかな金属	地震学的な内部のデータは小さな金属の核（月の質量の 1.4%）と整合する。	流れの中での金属の移送とその分離の流体力学的計算。

R3——非対称性	広い非対称な地殻と不均一な玄武岩質の活動。	定量的な数学的プロファイルと、供給源から地殻への質量収支の導出。
R4——向き	現在の $1{:}1$ の同期自転の固定。	軌道進化を通じた接続の向きのベクトルの連続性の証明。
R5——保存の順序	結晶化年代、衝突、後期の活動の別個の歴史。	閉鎖の順序を測る単元の統一された年代学的比較。
R6——揮発性物質	包有物で採取された深部マグマ中の内部の水（$615 - 1,410$ ppm）。	構築に力学的に十分な濃度と熱力学的な相の状態の計算。
R7——質量中心	表側への幾何学的なずれ（2 km）。モデルにおける一致するベクトルの符号。	ずれの大きさ、その向き、そして内部構造についての共同の数学的解。
R8——露出域	検定は統計的に実行された： • T5 は合格：4 つのモデルすべてで、予測された軸のまわりで $r_s = +0.87$（$p = 2 \times 10^{-4}$）。 • T2 は合格：経験的な比 $1.34/2.21/1.65$。 • T1 は不合格：裏側／円盤の差は $9.65, 10.0, 10.3, 10.6$ km（モデル 1 は下限の閾値 < 10 km を 0.35 km 下回った。モデル 2–4 は未決定の範囲。単調な順序はすべてで保たれている）。	層序年代によって分類されたクレーター個体群での検定 T2 の実行。盆地の検定 T3 と T4 の実行。
R9–R15——Paper 3 の洋梨体	R15 は合格：クレーターの直径に依存する極域のクレーター密度の増加（$1.09 \to 1.53$）（Paper 7）。	要件 R9–R14 は、その検定基準とともに C.6 節で述べる。
R16–R18——洋梨体の後	R16 は支持される：若い月の海の床の地殻（10^6 km^2 あたりの直径 ≥ 20 km の鮮明なクレーターの密度 0.8。平原では 18.3、高地では 207。Paper 6）。 R17 は支持される：二つの物質の出口の構造的記録（Paper 8、図 C.1）。	要件 R18 は、その検定手順とともに C.7 節で述べる。

3. 拡張された検定の行 R8 と十の追加要件の定量的分析

- **検定 T5（軸の固有性）：** スピアマンの相関係数（$r_s = +0.87$）は、地球直下の軸の中心から外側へ帯から帯へと地殻が単調に厚くなること、そしてどの対照軸も極もこの相関水準に達しないことを確認する。

- **検定 T2（クレーター密度）：** 裏側の大きなクレーター（≥ 20 km）の密度は縁の帯の 1.34 倍、接触円盤の 2.21 倍であり、縁の帯では接触円盤の 1.65 倍である。これは吸盤状の露出の年代順序と一致する。

- **検定 T1（全球的な地殻の厚さ）：** 単調な段階づけは GRAIL の四つのモデルすべてで成り立つ（$h_{\text{contact}} < h_{\text{rim}} < h_{\text{far}}$）。しかしモデル 1 の差（$9.65$ km）はあらかじめ定めた下限の閾値（10 km）を 0.35 km 下回るので、T1 は不合格に分類される（コントラストを閾値より上に置き T1 を未決としていた以前の版から更新）。

- **Part C の知見（R9–R18）：** 追加された 10 の要件のうち、R15、R16、R17 は Paper 6、7、8 の方程式による測定された定量的支持をもつ。他の要件は、その決着をつける手順とともに Part C で述べる。

PART C 上昇と接続のさらなる痕跡

この部では、LEF モデルの形成の仕方のみが予測する痕跡に目を向ける。すなわち、殻に載って上方へ運ばれたクレーター記録（C.1）、地球上の供給源の地点と月の接続の地点（C.2）、物質が通過した開口部（C.3）、解放の仕方（C.4）、後に残された深部構造（C.5）、そして Paper 3–8 から導かれるさらなる要件（C.6–C.7）である。

- **方法論上の手法：** 地質学的または重力的な図化における単一の構造的な見え方には複数の理論的な読み方がありうるので、本論文は各形態的観測に対して、LEF モデルの予測を別の読み方から完全に切り離すことを目的とした専用の定量的検定を定める。

C.1 殻とともに上昇した記録としてのクレーター

1. 何が測定されたか（記録の幾何学的およびレオロジー的な性格）

- **クレーターを運ぶメカニズム：** 供給源領域の上にある地球のリソスフェアの殻（SiAl）の上で形成された古いクレーター個体群は、月のドームの外皮として殻とともに鉛直に運ばれた（§A.3）。ドームの閉鎖は、既存の記録をはるかに小さな表面積へと集め、集中させることを強いた。

- **クレーターの圧縮のパラメータ（Paper 7）：** 剛性の殻は古いクレーターを構造的に無傷のまま運び、その元の線形の直径を保った。一方、力学的に丸みを帯びることは、地理的空間においてクレーターを互いに向かって押し、圧縮した。

  - **極域における直径の中央値：** 同じ大きさの閾値における赤道帯のクレーターの直径の中央値の 1.06 倍（5 つの統計的な大きさの検定のうち 4 つが直径の独立した保存を確認

し、クレーターそのものの線形の縮小を示す検定はない)。

- **大きさとともに変化する密度（R15）：** クレーター密度はクレーターの直径の関数として増加する——直径 20 - 30 km の比 1.09 から直径 60 - 100 km の 1.53 へ（C.6 節)。これは、より大きく古いクレーターが力学的に丸みを帯びる過程のより長い部分を通じて存在し、したがってより大きな空間的圧縮を受けたことを示す。

- **取り消された規則の制約：** Paper 3 の初期の較正規則（クレーターの直径が初期の直径の 0.58 に物理的に縮小し、最大 3 倍まで密集すると仮定していた）は、Paper 7 の大きさの検定を受けて完全に取り消された。

2. モデルによる説明

- **記録の非対称な露出と段階づけのベクトル：** 裏側の半球のみが元のドームの殻とその古いクレーターを運び、一方で中間帯と接触の冠状域は洋梨体の基部の下にあって、剥離と解放ののちにはじめて宇宙空間に露出した。したがって古いクレーターは、裏側で最大の密度、中間帯で中間の密度、接触の冠状域の内側で最小の密度を示す（検定 T2、§B.8)。

- **クレーターを円形に保つメカニズム（Pure Compaction）：** 一様な静水圧的圧縮は楕円率を生じることなく面積を減らす。一方、せん断応力や方向性のある伸張は円を楕円へと歪める。ドームの閉鎖は一様な圧縮によって働いたので、裏側の古い高地のクレーターはその円形を保った。

- **レオロジー的な粘性の閾値：** 洋梨体の上昇の時間尺度にわたる地殻の塑性的または粘弾性的な流動を防ぐため、シアルの殻は厳密な粘性の境界を満たさなければならない（Paper 3)。

$$\eta_{\mathrm{shell}} \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$$

地殻の求心的な引きによって生じるクレーターの縁における環状の圧縮（Annular compaction）は、モデルの独立した力学的予測として残り、後の衝突や熱的沈降（Subsidence）による割れ目からの層序的な区別を要する。

3. 決着をつける検定

- **分類された形態計測分析の手順：** 相対年代と構造的保存の基準によってクレーター個体群を厳密に分類し、月の海の玄武岩の領域を完全にマスクして管理したうえで、更新された接触軸の中心（北緯 24.1°、東経 335.2°）からの角距離の関数として、面密度、直径の分布、および楕円率のパラメータを計算する。

4. 要件と整合しないであろう結果

- **要件と整合しないであろう結果：** 裏側の古いクレーター個体群が中間帯のそれより少なくとも 1.1 倍密ではないこと、あるいはこれらのクレーターの直径の中央値が裏側で有意に小さいこと、あるいはそれらが好まれるベクトルに沿った系統的な楕円率を示すことの統計的な実証。（若い玄武岩の表面におけるクレーターの不在は接続の痕跡ではない。回帰する地球の物質の運動学は Paper 6 で述べる。）

C.2 地球の供給源領域と月の接続点

1. 地球上の供給源と月の接続の座標

モデルは二つの正確な地理的位置を定める——地球上の上昇の地点と、解放の瞬間までの月の力学的接続の地点である。

惑星系	地球力学的単元	座標と数値的な寸法	地球物理学的性格
地球（供給源領域）	洋梨体の基部	$1.9^\circ\mathrm{N}, 157.5^\circ\mathrm{W}$（キリスィマスィ島付近、ライン諸島、キリバス）	太平洋の LLVP 異常（下部マントルの、核とマントルの境界の上にある低速度領域）の真上に位置する。
地球（供給源領域）	洋梨体の背面（西への傾き）	$25^\circ\mathrm{N}, 165^\circ\mathrm{E}$ 付近（北太平洋中央部）	自転ベクトルの向きに逆らって、西と北へ後ろに傾いていた（Paper 3, §B.1）。
地球（供給源領域）	洋梨体の先端（月が形成された場所）	$9.3^\circ\mathrm{N}, 169.3^\circ\mathrm{E}$。キリスィマスィの基部から西へ $3,760\ \mathrm{km}$（以前の版では $3,770\ \mathrm{km}$）	$3,360\ \mathrm{km}$ 離れた二つの形態的な縞模様の屈曲のあいだに挟まれている（Paper 9）。北太平洋の縞模様は洋梨体の前縁の壁であり、その崩壊のあいだに折り畳まれた。
月（接続の地点）	築かれた高まりの中心	$16.6^\circ\mathrm{N}, 13.1^\circ\mathrm{E}$	供給と構築の初期の焦点。
月（接続の地点）	最後の接触の中心（接続軸）	$24.1^\circ\mathrm{N}, 335.2^\circ\mathrm{E}$（比較のための初期の読み：$23^\circ\mathrm{N}, 320^\circ\mathrm{E}$）	主要な供給開口部としての雨の海（Mare Imbrium）盆地と、副次的な噴出開口部としての晴れの海（Mare Serenitatis）盆地を含む（Paper 3, §B.4）。

2. 解釈のメカニズムと解放緯度との一致

- **深部の地形学的な読み：** 地球上での同定は、今日の重力図と深部構造の読みに基づく。太平洋に若い玄武岩質の海洋地殻（$180\ \mathrm{Ma}$ 未満）が存在することはモデルと矛盾しない。表

面は更新されているからである。読みは、リソスフェアとその下のマントルの深部における半球的な非対称性にかかわる。

• **軌道上の解放緯度との一致：** 月の接触の中心は $24.1^\circ\mathrm{N}$ にあり、一方で Paper 4 の軌道力学の方程式は、月がちょうど 22.5° の古い緯度から物理的に解放されたことを導く——数度以内の独立した一致である。

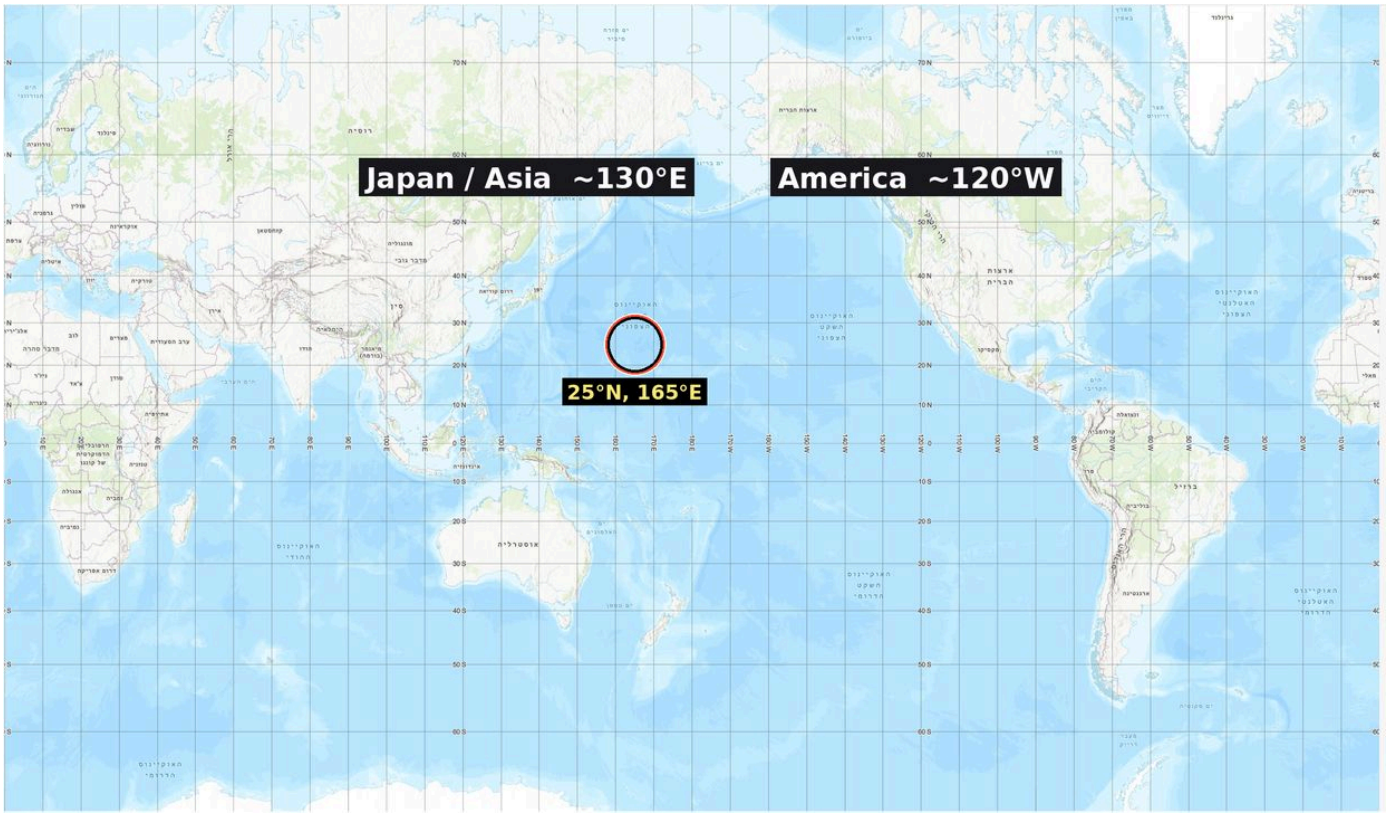


図 12. 源の領域。中心が北緯 25°、東経 165° 付近にある中北部太平洋の印をつけた領域は洋梨体の背面であり、西へ傾いている。その基部は東、Kiritimati（北緯 1.9°、西経 157.5°）付近にあった。先端は Paper 9 によれば北緯 9.3°、東経 169.3° 付近にある。この領域は、アジアに面する縁（約東経 130°）とアメリカに面する縁（約西経 120°）の間にある。今日の海底は 180 Myr より若い。この読みは、その下にあるリソスフェアの半球的非対称性に関わるものである（Paper 3、§B.1）。クレジット：基図、Google Maps、© Google。印は著者による。

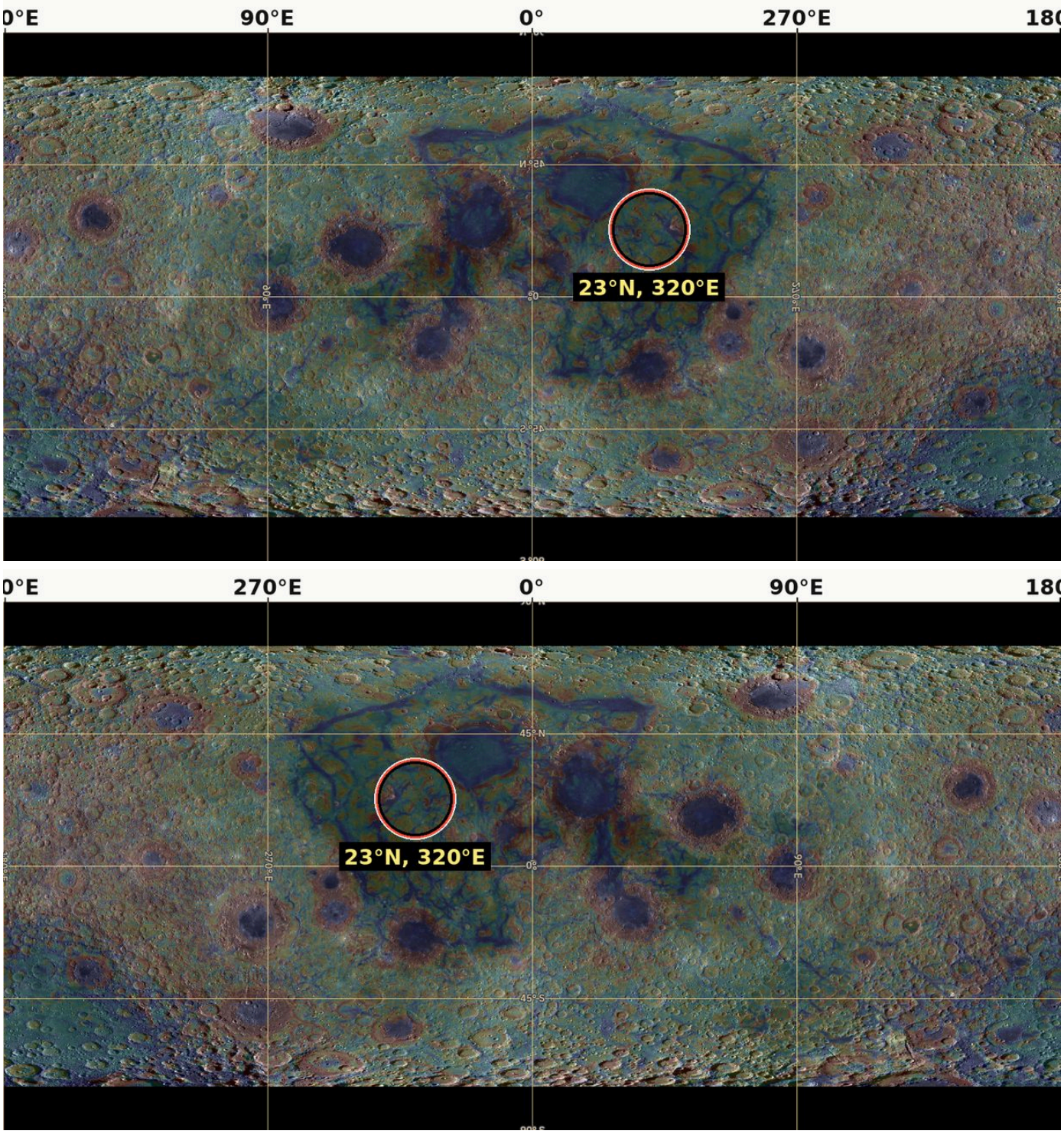


図 13. 月面の接触。接触の初期の読み、約北緯 23°、東経 320° を、東経 180° を中心とする円筒図（左）と東経 0° を中心とする円筒図（右）に示す。著者が後に印をつけた接触は北緯 24.1°、東経 335.2° を中心とし（Paper 3、§B.4）、Imbrium が主要な出口、Serenitatis が副次的な出口であり、月が出ていった緯度 22.5°（Paper 4）に近い。クレジット：LROC QuickMap（NASA/GSFC/Arizona State University）。GRAIL の Bouguer 勾配の層（NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT）。

図 12 と図 13 の詳細 · 供給源領域と接触域

図	表示と配置	明示的な地理的および構造的な知見	データのクレジット
図 12	地球の供給源領域（北	アジアに面する縁（ $\approx 130^{\circ}\mathrm{E}$ ）とアメリカに面する縁（ $\approx 120^{\circ}\mathrm{W}$ ）のあいだに挟まれた洋梨体の背	基図 Google Maps。標示は著者による。

	太平洋中央部）	面（$25^\circ\mathrm{N}, 165^\circ\mathrm{E}$）、キリスィマスィ付近の基部（$1.9^\circ\mathrm{N}, 157.5^\circ\mathrm{W}$）、そして先端（$9.3^\circ\mathrm{N}, 169.3^\circ\mathrm{E}$）を示す。記録を若い海洋地殻（$< 180$ Ma）の下の深部の半球的な非対称性に帰する。	
図 13	月の接触（左は $180^\circ\mathrm{E}$、右は $0^\circ\mathrm{E}$ を中心とする正距円筒図法）	初期の読み（$23^\circ\mathrm{N}, 320^\circ\mathrm{E}$）と、$24.1^\circ\mathrm{N}, 335.2^\circ\mathrm{E}$ の更新された接触（主要な開口部としての Imbrium と副次的な開口部としての Serenitatis）を図示する。これは 22.5° の力学的な解放緯度（Paper 4）に近い。	LROC QuickMap（NASA/GSFC/ASU）。GRAIL のブーゲー勾配（NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT）。

幾何学的変換規則の適用

- **供給源の表面の月への写像：** 点状の痕跡の欠損から供給源全体の写像へと進むには、Paper 3 の変換規則が必要である。この規則のもとでは、全表面積は一様な静水圧的圧縮の係数を除いて保存される。
  - 地球のドームの基部の縁は、見える円盤の縁（90° の周縁）に変換される。
  - 頂部の上端は、隠れた裏側（$90^\circ - 180^\circ$）に変換される。
  - 接触面は、半径 41°（9 月の検定）または 31°（更新された規則、Paper 3, §B.8）の表側の冠状域となる。
- **鏡像シミュレーションの限界：** 単純な鏡像シミュレーション（Paper 9 で $\times 1.37$ の比で検定したもの）は狭い接触の表面に限られ、天体全体についての写像規則に代わるものではない。

3. 決着をつける検定（組み合わせた写像の手順）

- **パラメータの固定と循環推論の防止：** 検定は、地球の供給源領域の境界、月の接続領域の境界、そして測地学的な位置誤差の範囲を、あらかじめ数学的に固定することを要求する。全球的な写像モデルは、領域を事前に較正するために用いたパラメータの組に含まれていなかった別個の地球物理学的特性と兆候を予測し再現する能力によって検定される（循環推論——Circular Reasoning——を防ぐため）。
- **面積計算の限界：** Paper 3 の面積計算は構造の物理的な寸法を定めるが、その領域の古い地理的位置に対する独立した支持ではない。

4. 要件と整合しないであろう結果

検定の要素	LEF モデルにおける結果の定義
要件と整合しないであろう結果	予測された供給源領域に変換規則と幾何学的写像を適用すると、現在の月の地殻の厚さの図または重力場と整合しない歪みや構造的な矛盾が生じることの数学的な実証。

C.3 開口部と環の三つのグループ

1. 噴出構造の分類（何が測定され予測されたか）

- **地殻の開口部の性格：** 開口部とは、リソスフェアの殻が貫かれ、深部マントル物質がそこを通って上方へ流れた地質学的な地点と定義される。Paper 3 の力学的幾何形状は、宇宙空間への直接の露出の継続時間によって、開口部を三つの明確なグループに分ける。

開口部のグループ	幾何学的な位置	露出の継続時間と噴出過程
1. 頂部の開口部	裏側の半球（Far Side）	最初に宇宙空間に露出し、露出しているあいだ、天体の構築のほとんどの段階を通じてマグマ物質を放出した。
2. 側面の開口部	中間帯	ドームが上昇し丸みを帯びるにつれて、徐々に宇宙空間に露出した。
3. 基部の下の開口部	表側の半球（Near Side）	構築のすべての段階を通じて地球に対して覆われ密閉されており、物理的な分離と解放の瞬間にのみ露出した。

- **後期の地質学的制約：** この構造的な区分は、現在のすべての玄武岩質の盆地（月の海）が古い開口部であると主張するものではない。形成の初期段階で形成された地殻構造と密度異常は、月のマントル深部に由来する後期の火山活動に、集中的な仕方で影響を与え続ける。

2. モデルによる説明

- **重力の環と地形的な縁の区別：**
  - **重力の環（ブーゲー勾配）：** 地下の質量の過剰または欠損の幾何学的な円であり、その同定には重力データ（GRAIL）の処理と地殻の密度モデルが必要である。
  - **縁（Rim）：** 隆起した地面の外側の地形的な表れであり、高度計データ（LOLA）から図化される。
- **全球的な粘性の法則の拒否：** ある特定の中間的な粘性をもつ物質だけが重力の環を生み出すという物理法則は存在しない。したがって構造の同定には、重力勾配図上の視覚的な色の評価に頼るのではなく、地質学的分類、縁の高さの測定、そして地下構造とその化学組成の図化を組み合わせる必要がある。

3. 決着をつける検定（盆地分類の手順）

- **盆地のリストと高さの尺度の定義：** 重力の環を分析する前に、幾何学的な位置のグループをあらかじめ固定し、地形的な周囲に対する定量的な高さの尺度をもつ全球的な盆地の完全なリストを公表する。
- **競合するモデルとの比較：** 経験的データを、隕石衝突、マグマの充填、熱的沈降（Subsidence）、およびマグマの貫入（Dikes）のモデルに同時に対置する。

4. 要件と整合しないであろう結果と、多層モデルの制約

- **要件と整合しないであろう結果：** 経験的な盆地のデータと三グループの分類の仮説とのあいだの数学的な不一致の実証。
- **モデルにおける層の区別：** 開口部の分類の層における不一致はこの地質学的命題のみに限られ、Paper 2 の物理的な共回転方程式には影響しない。後者は全球的な質量と運動量の収支に基づき、地殻の開口部の内部的な分類には依存しない。

C.4 解放と丸みを帯びること

1. 力学的距離の制約（分離のメカニズム）

物理的な分離の瞬間は、地球の中心からの二つの確定した閾値の距離によって支配される。

- **共回転半径（Corotation Radius）：** 地球の 1 日と同期して自転する天体が、自由な円形のケプラー軌道に必要な速度でちょうど運動する地球力学的な距離。この半径の内側では解放された天体は内側へ落ち戻り、その外側では加速されて外側へ押し出される。解放の瞬間（地球の 1 日が 5.77 時間）には、共回転半径は赤道面内で $16,399\ \mathrm{km}$（約 $2.6R_E$）の確定した距離にあった。
- **ロッシュ限界（Roche Limit）：** 差動的な潮汐力が天体の質量をまとめている自己重力を上回り、力学的な破壊に至る力学的な距離。

2. 丸みを帯びることとリソスフェアの剥離のメカニズム

- **共回転と潮汐に対する存続の区別：** Paper 2 は、共回転半径への到達と、ロッシュ限界に対する構造的な存続とを数学的に区別する。高温で粘性のある天体は理論上のロッシュ限界の外側でも力学的に引き裂かれうるので、解放の前に地殻の固化が必要である。
- **剥離の年代学（Peeling Mechanism）：** 月の天体は洋梨体にまだ付着しているあいだに力学的に丸まって球となり、解放の瞬間にはその外殻は剛性で丸かった（Paper 7）。分離は最

も弱い作用面（軽いシアル地殻と深部のシマ層とのあいだの、高温で可動的な熱的•力学的境界）に沿って起こった。

1. 差し渡し $6,000\ \mathrm{km}$ の広い基部に沿って、天体が載っていたシアル（SiAl）がシマ層（SiMa）から力学的に剥がれ、月とともに運ばれた（シマは後に残った）。

2. 差し渡し $3,000\ \mathrm{km}$ の縮小した接触円盤に沿って、深部の供給の熱流束がシアルを完全に溶融させ、重力のもとで表面を平滑化した。

3. 月の質量中心が共回転半径（$16,399\ \mathrm{km}$）に達したとき、その接線速度は自由な軌道速度に等しくなり、共回転の力は残っていた溶融した接触を、ボトルネックや細い茎なしに引き離した（Paper 3, §C.4a, C.5）。

3. 決着をつける検定

- **地殻と重力場における痕跡：**
  - **中間帯（R8 の縁の帯）：** 剥がれて移動したシアルの質量をその内部に保持していなければならない。
  - **接触の冠状域（接触円盤）：** 最小の地殻の厚さを、最も強い非環状マスコンの異常とともに示し、そのまわりに負の重力の環がないことを示さなければならない（図 6 と図 7）。

C.5 深部の異常と南北の非対称性

- **マントルの異常の統合（ローブ A）：** ローブ A は、地球の供給源領域の真下にあり、上昇する月の天体にマグマとして供給した深部貯留層の部分と定義される。今日のその深部の残存物は太平洋 LLVP の高まりとして解釈され、一方でアフリカ LLVP 異常は、乱されなかった反対側の対称的なローブと定義される（R11、§C.6）。
- **トモグラフィーの読みの限界：** 低い地震波速度は失われた質量の直接の測定ではない。地震波は高温の物質でも、異なる化学組成をもつ物質（周囲より密でありうる鉄の濃集など）でも遅くなるからである。波の速度の図だけでは、どこで質量が失われているかは定まらない。
- **南北の非対称性の分析に対する制約：** 北半球と南半球のあいだの非対称性を調べるには、まず表側と裏側のあいだの主要な非対称性を数学的に切り離し、大きな盆地の影響を完全に取り除く必要がある。南北の非対称性を検証するために South Pole–Aitken 盆地（SPA）だけに頼ってはならない。その大きさが半球平均を歪めるからである。全球的な非対称性の信号は、SPA 盆地を完全に除いたあとでも統計的に有意でなければならない。

C.6 洋梨体に続いて加わった要件（R9–R15）

Paper 3 は、元の接続の形状を、自己重力をもつ洋梨体へと引き伸ばされた地球の物質の一つの隆起として定義する。その西側の先端（ドーム）は閉じて月の天体となり、その本体は解放の瞬間にマントルへと崩れ戻った。この記述から 7 つのさらなる要件（R9–R15）が得られる。

力学的要件	モデルにおいて洋梨体が物理的に要求するもの	地球物理学的な検定手順	不一致の基準（次の場合に整合しない）
R9——自己の重力で保たれる洋梨体	地球の表面で幅約 $9,000\ \mathrm{km}$、一つの連続した弧で $3,000\ \mathrm{km}$ の接触へと細くなる接続は、平衡形状として自らを保ち、完全に共回転半径の内側にある。	内部圧力のもとで、その先端に非対称な天体をもつ高速自転する地球の平衡形状の理論的計算（Paper 3, §C.9）。	許容範囲内の密度と自転速度のいかなる値に対しても、自らを保つ幾何形状が数学的に存在しない。
R10——洋梨体は戻る	洋梨体の本体の残存質量（月の質量の $7-12$ 倍、地球の質量の約 11%）は、解放の瞬間に完全に崩れ戻る。接続のいかなる物質成分も軌道上に残らない。	洋梨体の基部の真下のマントル基底（CMB）における、密で鉄に富む物質の堆積の同定。近傍の軌道における物質の残存物の不在。	接続の残存物や破片が地球のまわりの軌道上で同定される、あるいは供給源領域の下に埋もれた質量異常がない。
R11——太平洋 LLVP	洋梨体の基部（北緯 $1.9^\circ\mathrm{N}, 157.5^\circ\mathrm{W}$ のキリスィマスィ付近）は太平洋 LLVP（戻った物質）の真上にある。アフリカ LLVP は乱されなかった反対側のローブである（Paper 3, Part E）。	基部の座標をトモグラフィー•モデルにおける LLVP の輪郭と比較する。太平洋 LLVP はアフリカのものより鉄に富み、より低く、より広くなければならない。	基部が LLVP の輪郭の外側にある、あるいは二つの LLVP 領域が組成と形態において完全に同一である。
R12——KREEP 複合体	剥離のあいだに基部の縁で力学的に内側へ折り込まれた地球のシアル地殻の引き裂かれた縁が、Procellarum のまわりの表側に KREEP 元素を固定する。	KREEP の分布を基部の縁の理論的な線に対して図化する。最も始原的な斜長岩を分析し、それらは K と Th の枯渇を示さなければならない。	KREEP の濃集が基部の縁と幾何学的な関係を示さない、あるいは始原的な斜長岩が地球のシアル質の痕跡を保っている。
R13——尺度としての核	小さな金属の核（月の質量の $1.0\% - 2.0\%$）は、供給流が	地質学的な供給源の深さの関数として、上昇するケイ酸塩	計算された核の分率が地球の核の内部に

	沈降する地球の鉄にどれだけ物理的に近づいたかを定量的に測る。	の流れの中の鉄の液滴の流体力学的輸送モデルを展開する。	直接ある供給源を要求する、あるいは金属相をまったくもたない核を与える。
R14——外来物質はない	月は地球の物質のみで築かれている。外部から衝突した微惑星の質量成分はその体積内に存在しない。	多系統の同位体収支（R1）の組み合わせた分析と、LLVP から上昇する太平洋のプルームの玄武岩の検討（純粋に地球の痕跡）。	月の全体積の内部、または太平洋のマグマ•プルームの物質の中に、明確な非地球的な化学的または同位体的成分が同定される。
R15——大きさによるクレーター密度	力学的に丸みを帯びることは極域の古いクレーターを圧縮した。空間的圧縮の度合いはクレーターが大きく古いほど高まる。	極域と赤道のあいだのクレーター密度の比をクレーターの直径の関数として計算する（月の海と SPA 盆地を除く）：$20-30$ km で 1.09、$60-100$ km で 1.53 まで上昇する。	段階的な密度の比が一定であるか減少し、20 km の閾値を超えてクレーターの直径が増すにつれて上昇しない。

行のメカニズムと物理的制約の詳細（C.6 の続き）

• **R9——平衡形状の釣り合い（Equilibrium Figure）：** 巨大な洋梨体の本体は、その物質の剛性や引張強度によって力学的に安定化されているのではなく（このような惑星規模で十分に強い固体物質は存在しないため）、その自己重力、内部の静水圧、そして自転の遠心力のあいだの完全な釣り合いによって保たれる静水圧的•力学的な平衡形状として働く（地球の赤道の膨らみのように）。天体のすべての質量は共回転半径の内側になければならず、そのためその接線速度は自由な軌道速度より小さく、地球に重力的に束縛されたままである。共回転線を越える先端の物質だけが重力的な解放を受ける。

• **R10——接続の崩壊のメカニズム：** 先端が分離すると、洋梨体の本体の残り（月の質量の約 9 倍に相当）は外側への張力のベクトルを失い、重力によって地球の内部へと崩れ戻る。すべての質量が共回転半径の内側にあったので、いかなる物質成分も残存軌道に残らない。本体の崩壊は Paper 9 で図化された形態的な褶曲（前面の縞模様と背面の弧）を残した。その検定はそこで定義されており、本章では別個の要件としては数えない。

• **R12——KREEP 複合体の地球化学：** KREEP 元素は、マグマの結晶化の際に一般的な鉱物の結晶格子に収まらず、したがって最後の残存液相に濃集する（そして地球ではシアル質の大陸地殻に固定される）不適合元素（Incompatible elements）と定義される。LEF モデ

ルでは、KREEP 成分は、天体が剥がれたときに基部の縁で力学的に内側へ折り込まれた地球のシアルの引き裂かれた縁の化学的記録である。月の高地は斜長岩（Anorthosite——ほぼ完全に斜長石という鉱物からなる岩石）で築かれ、地球のシアル地殻に由来するので、最も始原的な斜長岩は、そこから折り込まれた縁の構造（Procellarum の PKT 領域）へと移されたカリウム（K）とトリウム（Th）の極端な枯渇を示さなければならない。

- **R15——クレーターの圧縮に対する支持：** この尺度は、グループ C.6 の力学的要件のうち、Paper 7 の定量的測定（§D.1–D.2）の中で実行され、計算され、閾値に完全に合格した唯一のものである。測定された段階的な比（$1.09 \to 1.53$）は、大きなクレーターが、付着した天体が丸みを帯びるあいだ殻の上により長くとどまったことの関数として、極域でより大きな空間的圧縮を受けたことを確認する。

C.7 洋梨体の後に加わった要件（R16–R18）

洋梨体モデルが展開されたのち年代的に完結した三つの論文が、三つの独立した要件（R16–R18）を加える。すなわち、構造的な開口部としての月の海の定義（Paper 5 と 6）、そこを通過した熱エネルギーの裏側に残る痕跡（Paper 8）、そして同じ物理的メカニズムの火星の系への適用（Paper 10）である。

力学的要件	モデルが物理的に要求するもの	経験的な検定手順	不一致の基準（次の場合に整合しない）
R16——34 の月の海は開口部である	月の海の盆地は、表側の供給ドームの上にある 34 の開口部である（Paper 5, Appendix A）。暗い平原（Procellarum、Tranquillitatis）は開口部ではなく、その場で溶融した地殻（In-situ melting）である。回帰する地球の物質は開口部を通って出てきた。流動的で活動的な月の海の床に着地したクレーターは完全に溶融した（Paper 6）。	34 の幾何学的な範囲にわたって、月の海の床における直径 ≥ 20 km の鮮明なクレーターの密度を平原および高地と比較する。着地の大きさと時期による溶融した割合を分析する。	月の海の床が同じ地質年代の平原と等しい水準で鮮明なクレーターに富むことが判明する、あるいはその内部の浅いクレーターが後の溶岩流の下に埋もれたのであって溶融したのではない。
R17——二つの出口とその南のドーム	裏側の下を通過した熱流束は二つの出口をもち、それらは Imbrium 盆地（主要なもの）と Serenitatis 盆地（副次的なもの）の反対側に位置する。ドームの中心、クレーターの極小、そして熱的中心は両者の南にある（コリオリ力による地	SPA 盆地のすべての中心を一枚の幾何学的な図に図示する：北に出口、それぞれの上に薄い地殻の小さなドーム、中央に	クレーターの欠損と薄い地殻の中心が、表側の開口部の反対側の点と幾何学的な関係を示さない、あ

	球の自転軸に垂直な押しのベクトル。天体の伸長は距離を拡大した：扁平化の段階で 17° - 21°、今日では 24° - 29°）（Paper 8, §C.3–C.4）。	ドームとクレーターの極小、そして南に密な質量と最も低い地形（Paper 8、図 C.1）。	るいは地理的にそれらの北にある。
R18——単一の赤道の導管からの火星の衛星	フォボスとダイモスは、埋もれたガスの圧力に駆動されて、赤道上の Pavonis Mons（北緯 1.48°、東経 247.04°）に位置する単一の噴出導管から、火星の地殻のリソスフェアの栓として弾道的に打ち出された。軌道は凝縮した水蒸気の環の内部で円軌道化した（Paper 10, §C–G）。	フォボスの分光学的•地球化学的分析を火星のプレートの組成と対比する。Pavonis Mons の開口部の下の質量欠損を見いだすための重力の図化。両衛星の軌道傾斜角が赤道から ≤ 2° 以内にあることの測定。	フォボスの試料（MMX ミッションによる）が火星以外の惑星の供給源、または衝突天体の成分（テイアに類するもの）を含む混合組成を示す、あるいは Pavonis の開口部の下の重力場が正の質量過剰を示す。

行のメカニズムの詳細とデータの統合

• **R16（初期のクレーターを溶融させたメカニズム）：** 地質学的な月の海とは、マグマの供給ドームの上にある活動的な地殻の開口部と定義され、一方で広い暗い平原は、その場で局所的な熱的溶融を受けた地殻の領域である。開口部は回帰する地球の物質の噴出の供給源として働き、また流動的なマグマの表面に着地したクレーターは溶融してその中に呑み込まれたので、月の海の床は鮮明なクレーターの欠損を示さなければならない。Paper 6 の測定はこれを確認する。月の海の床では 100 万 km² あたりちょうど 0.8 個の直径 ≥ 20 km の鮮明なクレーターが数えられたのに対し、平原では 18.3 個、古い斜長岩の高地では 207 個であった（平原より 20 倍以上低い密度。位置づけは支持される）。

• **R17（SPA 盆地における熱流束の痕跡）：** 表側の噴出導管を通過した熱エネルギーは、月の反対側の壁、South Pole–Aitken 盆地（SPA）の内部の、Imbrium 盆地と Serenitatis 盆地の反対側にある二つの対蹠点に記録を残した。ドームの中心、熱的中心、そしてクレーターの極小の領域は、自転軸に垂直な流れの流体力学的な偏向（コリオリ力）のためにそれらの南にあり、扁平な形状から球形への力学的な移行は、表面上の距離を扁平化の段階の 17° - 21° から今日の 24° - 29° へと拡大した（天体の輪郭の純粋に幾何学的な変化であり、SPA 盆地を空間内で動かすものではない）。Paper 8 の図 C.1 は、すべての中心を予測された地球力学的な順序に並べる（位置づけは支持される）。

• **R18（火星の系における弾道的メカニズム）：** 噴出メカニズムの古い火星（半径が 1.5 倍大きく、自転周期 5 時間）への独立した適用は、Pavonis Mons（IAU の資料によれば北緯 1.48°——タルシスの四つの火山のうち赤道に最も近い）にある単一の地殻の導管からのフォボスとダイモスの弾道的な打ち出しを予測する。両衛星は今日この軸から < 2° の傾斜角の範囲内で公転している。フォボスの組成の検証は MMX ミッションのデータを待っている（位置づけは未決。Paper 10 は地球の事例のパラメータに影響しない独立した検定である）。

• **真の極移動（True Polar Wander）の制約：** 地球の自転軸は月の物理的な分離ののちに変化した可能性があり、その事象は今日の SPA 盆地を地球の熱源の反対側の直線から外れた位置に置くことになる。自転軸は将来の研究のために意図的に方程式から除外されているので、その正確な位置を定めることは本論文における拘束力のある要件ではない。

モデルにおける十八の要件すべてのまとめ（PART C の終わり）

要件のグループ	範囲	モデルにおける内容と導出の出典
七つの古典的な要件	R1–R7	同位体組成、核の大きさ、地殻の非対称性、同期的な向き、年代学の時計、揮発性物質の在庫、そして質量中心のずれ。
露出域	R8	同心円状の露出域と全球的なスピアマン相関の検定（T5）。
洋梨体の要件	R9–R15	洋梨体の本体の平衡形状から直接導かれる七つの地球力学的要件（Paper 3）。
洋梨体の後の要件	R16–R18	Paper 5、6、8、10 が完結したのちに加わった三つの後の構造的要件。

Part D では次に、すべての要件についての検定手順と最終的な不一致の閾値をまとめ、どの値が将来の計算のために未決のまま残るかを正確に定める。

PART D 論文間の整合性、検定、そして結論

方法論上の性格と系としての手法

• **物理的な完結の制約：** 現在の月の表面における形態的または重力的な適合は、必要条件ではあるが十分条件ではない（Necessary but not sufficient）。天体を築いた力学的な段階——下方からの深部の供給流、リソスフェアの殻の鉛直上昇、そして共回転線での分離——は、すべて物理法則と完全に一致して働かなければならない。

• **統一された系としての手法：** モデルはシリーズのすべての論文にわたって確定した統一的な条件の組を適用し、主張のあいだの論理的•数学的な依存関係を明示する。Part D は 18 の要件すべて（付着した状態での構築についての R1–R8、洋梨体の収支から導かれる R9–R15、そして後の論文による R16–R18）を四つの中心的な軸によって統合する。

1. 各論文が次の論文に渡す入力と未決の条件の図示（§D.1）。

2. 地質年代学的および同位体的な時間尺度の制約の分析（§D.2）。

3. すべての検定と不一致の閾値を一つの行列の表にまとめること（§D.3）。

4. 本研究における科学的新規性の要素の定義と、明示的な結論の提示（§D.4、§D.5）。

D.1 Paper 13 がシリーズから受け取る条件

シリーズの論文における結果と未決の条件の流れの表

シリーズの論文	入力として渡される地球力学的な結果	未決のまま残る力学的条件（R1–R18 における検定として要求される）
2——原理としての LEF メカニズム：共回転	軌道の状態と運動量ベクトルを、質量と自転速度の明示的な数学的用語で定義する。	潮汐力に対する天体の存続と物理的な分離は、速度の一般的な等しさだけからは自動的には導かれない。
3——実践としての LEF メカニズム：Part A	正の半径方向の過剰圧（$\Delta P_{\mathrm{rad}} > 0$）を示す例の幾何学的状態を構築する。	通路の半径の制約：半径方向の釣り合いは約 1,000 km の半径から成り立ち（そこで通路は月の質量の 0.46 倍と ≈ 10^{22} N の横方向の荷重を運ぶ）、これは細い首ではなくドームの広い基部での接続を規定する。
3——実践としての LEF メカニズム：Part B	半球のパラメータ：密度 1,300 kg/m³、裏側の半球の 3 倍の曲面の面積、そして幾何学的変換規則。	一つの統一された規則から露出域と地殻の非対称性を導く。殻の粘性の制約（$\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa\cdot s}$）は理論的な要件であり、測定値ではない。
4——力学的軌道	古い緯度 22.5°、距離 17,287 km での円軌道への解放。軌道と向きの進化の計算。	軌道計算は、Paper 2–3 による初期の解放条件を受け入れることに全面的に基づき、厳密に依存する。
5——月の海の盆地	34 の月の海を表側の供給ドームの上にある構造的な開口部として図示する。暗い平原をその場で溶融した地殻と定義する。R8 の分類。	年代学的な対照の要件 R16 を定める（§C.7）。

6——クレーターの形態	回帰する地球の物質と、その殻への弾道的な着地の特徴づけ。物質の供給源としての 34 の開口部。活動的な月の海の床におけるクレーターの溶融。	回帰物質の運動学的な前進速度は論文の中では証明されていない。要件 R16（§C.7）。
7——極域の幾何形状	付着した天体が丸みを帯びることのクレーターへの影響の測定。極へ向かうクレーター密度はクレーターの直径の関数として上昇する。	大きさによるクレーターの圧縮の要件 R15 に対する支持（§C.6）。
8——South Pole–Aitken 盆地	SPA におけるクレーターに乏しい中心を、表側の開口部（Imbrium と Serenitatis）の対蹠の反対側に位置する熱源の兆候として読む。その南にドーム。	熱的•幾何学的な非対称性の要件 R17 を定める（§C.7）。
10——火星の系	火星の物理パラメータのもとで、独立した外部の対照検定を実行する。	拡大した高速自転の火星の上の単一の噴出導管から打ち出された二つの地殻の栓の産物としての火星の衛星。蒸気の環による軌道の調整（R18）。
13——本論文（要件）	観測上の適合の完全な統合。合格の閾値と統計的な不一致の閾値の設定。	統計的検定は産物を確認するが、供給、上昇、解放の物理方程式を解くことに代わるものではない。

行のメカニズムの分析と説明

• **共回転と運動量のメカニズム（Paper 2）：** 共回転半径とは、古い地球の 1 日の中で同期回転を完了する天体が、自由なケプラー軌道に必要な接線速度で運動する、地球の質量中心からの距離である（分離の瞬間の 1 日 5.77 時間では、この距離は赤道面内で 16,399 km に定まる）。Paper 2 は、系の質量、自転速度、そして全角運動量ベクトル（L = const）を固定する。この点での速度の等しさは運動学的な会合点にすぎず、それ自体では、高温の天体が破壊的な潮汐力を生き延びたこと、あるいは一体の質量として解放されたことを証明しない。解放の過程は未決の要件として保持される。

• **過剰圧と横方向の荷重のメカニズム（Paper 3 – Part A）：** 半径方向の過剰圧とは、深部マントル物質が及ぼす外向きの押す力から、その上にある岩圧の重さを差し引いたものと定義される。正の値（$\Delta P_{\mathrm{rad}} > 0$）は、供給物質が地殻を通って鉛直に上昇することを可能にする。釣り合いの方程式は、洋梨体への接続が細い茎やボトルネックの構造では存在しえないことを示す。釣り合いの条件は、通路の半径が約 1,000 km に等しいかそれを超えるとき

にのみ収束する。この点で、通路の空間は月の質量の 0.46 倍に等しい質量を保持し、極端な横方向のせん断荷重（Lateral load）を担わなければならない。

$$F_{\text{shear}} \approx 10^{22}\ \text{N}$$

この程度の力学的応力は、ドームの基部の全幅にわたって分散することを要し、細い首を排除する。

ドームの幾何形状とレオロジー的制約（Paper 3 – Part B）

- **殻の幾何学的な厚化：** この段階では、天体は平均密度 $1,300\ \text{kg/m}^3$ の半球として表される。その曲面の面積は、それが閉じて縮む先の裏側の半球の面積の 3 倍である。この幾何学的な閉鎖は、殻が約 3 倍に厚くなることを規定する。ドームを完成した球に写像するために用いる幾何学的変換規則は、要件 R8 の同心円状の露出域の境界と、裏側の厚くなった地殻のプロファイルの両方を同時に与える。
- 地殻の粘性の制約（$\eta \gtrsim 10^{23}\ \text{Pa}\cdot\text{s}$）：レオロジー的な粘性の境界は、実験室で測定された物質の値としてではなく、拘束力のある物理的要件として定義される。月の地殻は、ドームの上昇を通じてこの値を保たなければならない。そうすればその塑性流動の速度は十分に遅く、その下でドームが変形し閉じるあいだも、古いクレーターはその円形の形態を保つことができる。

粘性の層の区別と検定事例の制約

構成要素／構造的な層	LEF モデルにおけるレオロジー的特性と方法論上の位置づけ
殻の外表面	古いクレーターの円形の構造を保つため、剛性で固体（$\eta \gtrsim 10^{23}\ \text{Pa}\cdot\text{s}$）。殻の基部の低い粘性をそこに投影することは方法論上禁じられる。
殻の基部の分離面（Interface）	天体で最も柔らかい層（低い粘性）であり、殻と天体の内部とのあいだにあって、リソスフェアの殻が伸長するドームの上を力学的に滑り、乗り上げることを可能にする。
数値的な検定事例（Paper 3）	密度 $1,300\ \text{kg/m}^3$、通路の半径 $1,000\ \text{km}$、横方向の荷重 $10^{22}\ \text{N}$ は、特定の時点で釣り合いの方程式を検証するための検定事例（Test cases）であり、上昇のすべての段階を通じた連続的な静的状態ではない。
Paper 9 の知見（縞模様）	流れの表には別個の行として現れない。地球側でのその知見（先端の位置と前面の褶曲）は C.2 節と C.6 節に組み込まれているからである。

D.2 年代学は依然として中心的な制約である

1. 科学的な問題と同位体の制約

- **時間尺度の調和：** 中心的な問いは、シナリオの長い時間尺度——数億年にわたる洋梨体の段階的な力学的構築——が、初期の地球と月における金属相とケイ酸塩相の分離の年代を示す短寿命の同位体時計と物理的に調和しうるかどうかである。

2. 地球化学的時計（$\mathrm{Hf–W}$）の働き

ハフニウム–タングステン同位体系（$\mathrm{Hf–W}$）は金属–ケイ酸塩の分離過程を制約するために用いられ、数千万年後に止まる短寿命の崩壊時計として働く。

- **放射性崩壊：** 短寿命の放射性同位体ハフニウム 182（$^{182}\mathrm{Hf}$、半減期 $8.9\ \mathrm{Myr}$）は、二重ベータ崩壊によって安定同位体タングステン 182（$^{182}\mathrm{W}$）へと崩壊する。
- **逆の地球化学的ふるまい：**
  - ハフニウム（Hf）は親石元素（Lithophile）である。金属相が分離するとき、それはもっぱらケイ酸塩の貯留層（地殻とマントル）にとどまる。
  - タングステン（W）は親鉄元素（Siderophile）である。それは金属メルトに強く濃集し、それとともに重力によって核へ沈む。
- **同位体的痕跡のメカニズム：** 金属の分離が早期に——$^{182}\mathrm{Hf}$ がまだ系内で活動しているあいだに——起こると、ケイ酸塩のマントルはそのハフニウムの在庫を保ち、その崩壊がマントル内に供給源物質に対する $^{182}\mathrm{W}$ の異常な過剰を蓄積させる。親同位体 $^{182}\mathrm{Hf}$ が崩壊によって完全に尽きると、時計は止まり、その後のいかなる金属分離の事象もマントルの同位体比をもはや変えない。
- **化学平衡の制約：** 年代測定系の解釈は、集積の歴史（Accretion）と、沈む鉄の液滴とケイ酸塩のマントルとのあいだの化学平衡の度合い（Chemical equilibration）に依存する。分化の継続時間を恣意的に引き延ばすために「部分平衡」を自由パラメータとして設定することは方法論上禁じられる。このパラメータは、明示された一貫した歴史モデルについて正確に計算されなければならない。

3. 放射性崩壊の方程式とリセットの境界

$^{182}\mathrm{Hf}$ の確定した半減期 $8.9\ \mathrm{Myr}$ のもとで、放射性崩壊の法則は数学的に次のように定義される。

$$\frac{N(t)}{N_0} = 2^{-t/(8.9\ \mathrm{Myr})}$$

ここで N_0 は親同位体の初期濃度、$N(t)$ は時間 t 後に残るその濃度である。

• 構築の時間窓（$600\ \mathrm{Ma}$）の終わりに残る親同位体：$t = 600\ \mathrm{Ma}$（LEF モデルの見積もられた時間軸：隆起と洋梨体の成長に約 $400\ \mathrm{Ma}$、扁平化の段階に約 $100\ \mathrm{Ma}$、そして $3.873\ \mathrm{Ga}$ 前の共回転線での解放までさらに約 $100\ \mathrm{Ma}$）を代入すると次が得られる。

$$\frac{N(600\ \mathrm{Ma})}{N_0} \approx 5.1 \times 10^{-21}$$

• **初期の痕跡を保つことの制約：** この微小な残存割合は系内に $^{182}\mathrm{Hf}$ の原子を残さない。時計は構築の時間窓の大部分のあいだ完全に止まっており、その終わりにリセット（Resetting）されることはありえない。したがって、今日月で測定される W の痕跡は時間窓の初めに地球化学的に定まり固定されたのであり、地球力学的シナリオはこれらの痕跡を消すことなく $600\ \mathrm{Ma}$ 全体を通じて運ばなければならない。

4. 要件の位置づけ

• **モデルにおける位置づけ：** 計算について未決。モデルは、厳密で一貫した年代学（貯留層の配置、金属分離の時期、そして月に達した総質量について同じ時間の値）の内部で、タングステンの同位体的痕跡、核の質量分率（f_{core}）、そして角運動量の進化を同時に計算する統一された方程式の組を示さなければならない。

D.3 検定の図

1. 科学的な問題と図示の戦略

以下の表は、Part A から C で示したすべての力学的および幾何学的な要件をまとめ、それぞれについて不一致の条件と結論の範囲を定める。各経験的な不一致は切り離され、説明の特定の物理的または形態的な分岐にかかわり、系の他の部分を独立に成り立たせたままにする。露出域の行（R8）は、ドームの幾何形状（Paper 1）にとっての中心的な観測を表す。

2. 検定の行列とモデルの結論の範囲

系で検定される主張	明示的な物理的要件	検定手順と不一致の条件	結論の範囲
地球の供給源（R1）	許容される分離過程を考慮したうえでの、いくつかの系における同時の化学的•同位体的適合。	供給源の範囲と実験室の測定誤差の範囲内に、統一された数学的解が存在しない。	検定した版における、もっぱら地球に由来する供給源という主張と整合しないであろう。

金属の供給（R2）	モデルが生み出す核の質量の値（f_{core}）の範囲は、地震学的な内部のデータと整合しなければならない。	流体力学的輸送と分化の方程式が、許容される経験的範囲の外側の質量分率を予測する。	Paper 3 の質量移送メカニズムと整合しないであろう。
揮発性物質と供給（R6）	圧力、密度、流速、熱力学的エネルギーの条件が、同じ物質の状態においてともに成り立つ。	データが支持する物質の状態と、力学的な輸送の要件とのあいだに物理的な重なりがない。	与えられた地球力学的な構築の経路とメカニズムと整合しないであろう。
上昇と保存（§C.1）	リソスフェアの殻はドームとともに上昇し、その上の古いクレーターの記録を構造的に保存する。	二つの相反する要件を同時に満たすことのできる共通のレオロジー的範囲が存在しない。	Paper 3 で展開された版のドーム•メカニズムにおける不一致。
地殻と質量収支（R3）	同じ元の殻の質量が、厚さと地質学的組成の可能な経験的値を与える。	モデルで許容される物質のフラックスの範囲内では解決できない地殻の質量の過剰または欠損の同定。	外側と内側の物質のあいだの一般的な収支方程式における不一致。
閉鎖の年代順序（R5）	両側の同定された成因的な地殻単元のあいだの、保存と凍結の厳密で方向性のある順序。	比較可能な単元の並行した年代測定が、明らかに逆の時間順序を規定する。	モデルの特定の年代学的予測における不一致。
地殻と質量中心（R7）	密度モデルと非対称な地殻の厚さが、一致する幾何学的•重力的なずれのベクトルを与える。	支持される測定誤差の範囲内で、質量積分に対する共通の数学的解が存在しない。	提示された特定の構造的•重力的説明における不一致。
露出域（R8）	接触軸からの角距離の関数としての、厚さ、盆地の型、古いクレーターの密度の一貫した同心円状の配置。	そのような同心円状の順序がない、あるいはその配置が別の任意の惑星の軸のまわりに見いだされる。	ドームの幾何形状（Paper 1）と整合しないであろう観測。
環と開口部（§C.3）	あらかじめ固定された開口部の三つのグループのあいだの、明確で測定可能な定量的差異。	統計的な差異がない、あるいは対照軸と内挿によって完全に説明される。	形態的な分岐のみにおける不一致であり、共回転方程式には影響しない。
開口部とクレーター（R16）	34 の月の海の盆地は、構造的な開口部であり、回帰する地	月の海の床が、同じ年代の平原と等しい割合で鮮明なクレ	回帰物質の供給源に関するモデルの命題における不一致。

	球の物質の排他的な供給源である。	ーターに富むことが判明する。	
裏側の兆候（R17）	SPA 盆地の形態的な中心は、表側の二つの出口の点の南に幾何学的に配置されている。	開口部の反対側の対蹠点のまわりに配置も空間的な関係もない。	SPA 盆地を熱的なバーナーの残存する兆候として読むことにおける不一致。
火星の系（R18）	二つの衛星は、Pavonis Mons に位置する単一の赤道の噴出導管から弾道的に打ち出された。	フォボスの組成が火星のものではない、あるいは Pavonis の開口部の下に正の質量過剰がある。	火星における対照検定の不一致であり、地球–月の事例のパラメータには影響しない。

3. 要件のメカニズムと閾値の分析

• **地球の供給源（R1）：** 月の同位体比は、許容される分離、質量依存分別、蒸発の過程を考慮したうえで、いくつかの系（酸素、チタン、クロム、タングステン、揮発性元素）において同時に地球の物質と一致しなければならない。地球のマントルと地殻のいかなる混合も測定誤差の範囲内ですべての系と一致しない場合、要件は整合しないであろう。

• **金属の供給（R2）：** パラメータ f_{core} は経験的に約 1.4% に定まる。流体力学的輸送と分化の方程式が許容される地震学的範囲（1.0% - 2.0%）から外れることは、Paper 3 の金属移送メカニズムと整合しないであろうが、全球モデルは成り立ったままである。

• **揮発性物質と供給（R6）：** メルト包有物における測定（かんらん石中の 615 - 1,410 ppm の水）は月の内部に水が存在することを示すが、要件は、供給導管に沿った同じ相の状態における圧力、密度、流動、エネルギーの熱力学的な収束を要求する（§A.6、§B.6）。

• **上昇と保存（§C.1）：** リソスフェアの殻は、柔らかい下部の作用面（滑りのための低い粘性）と、古いクレーターの円形を保つための剛性の外殻（$\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa\cdot s}$）とを兼ね備えなければならない。

• **地殻と質量収支（R3）：** 古い地球のドームの殻（2.85 × 10^{21} kg）は、現在の裏側の地殻の質量（2.6 × 10^{21} kg、§B.3）を完全に供給しなければならない。一方、表側の地殻は別個の部材（基部のシアル）である。

• **閉鎖の年代順序（R5）：** 裏側の斜長岩質の高地地殻は、直接の同位体比較（時計 1 対時計 1）において、類似した成因的性格をもつ表側の高地地殻より古くなければならない。

• **地殻と質量中心（R7）：** 地殻の密度とその非対称な厚さは、積分の解において、長さと空間的な向きの両方で測定（表側へ 2 km）と一致するずれのベクトルを与えなければならない。

- **露出域（R8——中核の行）：** 地殻の厚さ、盆地の類型的な順位、そして古いクレーターの密度は、いかなる別の惑星の軸からも独立に、接触軸からの角距離の関数として（接触の冠状域、中間帯、遠い部分）単調に配置されなければならない。

R8 の実行データの管理と D.3 のメカニズムの補完

- **R8 の実行データの管理：**
  - 検定 T5（相関 $r_s = +0.87$ による軸の固有性）と T2（比 1.34 / 2.21 / 1.65 によるクレーター密度）は完全に合格した。
  - 検定 T1（全球的な地殻の厚さ）は不合格と記録された。GRAIL の四つのモデルにおける厚さの差（裏側から接触円盤を引いたもの）は 9.65 km、10.0 km、10.3 km、10.6 km である。モデル 1 は 10 km に定めた下限の閾値を 0.35 km 下回り、他のモデルは未決定の範囲にあり、単調な順位そのものは四つすべてで成り立つ。更新された幾何形状での再計算は、両方の尺度で順序を保つ（地殻の厚さはモデル 1 で 9.9 km の差を与える）。

行のメカニズムのさらなる詳細

- **環と開口部（§C.3）：** 開口部の三つのグループ（頂部、側面、基部の下）は重力の環を調べる前に独立に図示され、地球物理学的性格において測定可能な差異を示さなければならない。差異がないことは形態的な分岐のみと整合しないであろうものであり、Paper 2 の共回転方程式には影響しない。
- **開口部とクレーター（R16）：** 34 の月の海の床は、活動的なマグマの表面に着地したクレーターが溶融したため、鮮明なクレーターの欠損を示さなければならない。Paper 6 の測定は、月の海で 10^6 km² あたり 0.8 個の鮮明なクレーター（≥ 20 km）の密度を記録しており、平原では 18.3 個、高地では 207 個である（§B.9）。
- **裏側の兆候（R17）：** SPA 盆地の形態的および熱的な中心は、Imbrium 盆地と Serenitatis 盆地の二つの対蹠的な入口の点の南に幾何学的に配置されていなければならない（Paper 8 の図 C.1）。
- **火星の系（R18）：** フォボスとダイモスは、Pavonis Mons にある単一の赤道の噴出導管から弾道的に打ち出された。フォボスの試料（MMX ミッション）に火星以外の組成が同定されること、あるいは Pavonis Mons の開口部の下に正の質量過剰の異常があることは、火星における対照検定と整合しないであろうが、地球の事例のパラメータには影響しない。

3. 要件が満たされないと判定するための制約

- **「解がない」ことの定義（点ではなく範囲）：** 要件が満たされないという方法論上の判定は、単一の数値点の確認ではなく、経験的データが許容するパラメータ範囲と誤差範囲の全体にわたって可能な物理的解が存在しないことの数学的証明を要求する。
- **単一の成功点からの検証の排除：** パラメータの一つの選択による点的な成功は、形成経路全体を確認するものではない。モデルにおけるすべての地球力学的主張は、科学的な管理の連鎖に従う。

予測 → 詳細 → 頑健 → 評価可能 → 検定可能

この連鎖は、独立した予測としての定式化、数学的な詳細さ、入力データのノイズに対する頑健さ、提供されたデータ•ファイルを通じた外部の検討への開放性、そして経験的な直接の検定可能性を要求する。

D.4 本研究の新規性

1. 知識の限界と既存の物理学

本論文で用いた物理学的および地球物理学的な道具——重力場の法則、質量保存、分化、地殻の熱的冷却、そして惑星の潮汐力学——は、文献で検証された既存の物理学である。高温の初期の地球が月に熱的•構造的な非対称性を生じさせるという命題も文献で知られている（Roy らの地球照モデル、2014）。

2. LEF モデルにおける新規の要素

LEF モデルの固有の科学的貢献は、個別の物理過程にあるのではなく、単一の惑星天体の内部における二つのメカニズムの組み合わせた力学的統合にある。

1. 下方からの内部の充填： 月が物理的界面を通じて母天体に付着しているあいだに、その内部を満たし成長させる深部マントルの供給流。

2. 上方からの外殻の持ち上げ： ドーム構造の外皮（地殻）としての地球の外側のリソスフェアの殻の鉛直上昇。二つのメカニズムがともに、一致する質量収支、内部構造、そして地質学的記録をもたらすことが要求される。

3. Paper 13 の貢献（D.4 の続き）

- **統一された数学的•座標的な統合：** Paper 13 の中心的な貢献は、すべての地球物理学的検定を一つの数学的•座標的な枠組みのもとで定式化し整理したことであり、特に次のものがある。

1. **地殻の厚さと質量中心のずれとの定量的なつながり：** 地殻の厚さのプロファイルについての空間的予測と、質量中心のずれのベクトル成分とのあいだの直接の関係を確立する（式 8 と式 9）。

2. **地殻の質量収支：** 地球のリソスフェアの殻の元の物質在庫を裏側の地殻質量と結びつける厳密な質量収支を構築する（式 4 対式 5）。

- **独創性の限界と文献における帰属：** 導かれた方程式はもっぱら標準的な力学の原理に基づいており、それらを LEF シナリオに適用することは新しい物理法則を発見したという主張ではない。本論文は、個別に取り出したいかなる構成要素についても歴史的な優先権を主張しない。Appendix B は、構成要素ごとに、標準的な物理学、観測、文献における先行知識と、モデル自身の固有の作業仮説との区別を詳細に示す。

D.5 結論とその地球力学的な読み

以下の節は Paper 13 の最終的な科学的結論をまとめる。各言明のあとに、モデルに関するその明示的な力学的な読みが続く。

- **結論 A——全球的な閾値の目標の統合（R1、R2、R3、R6）：**
  - **言明：** 地球の供給源（R1）、金属相の制約（R2）、揮発性物質の在庫（R6）、そして地殻の非対称性（R3）は、地球力学的シナリオが一つの統一された系で説明しなければならない定量的な観測上の目標である。今日のそれらの一般的な存在は、それ自体では輸送経路に対する独立した支持ではない。
  - **地球力学的な読み：** これら四つの特性は、月の起源のいかなる理論も生み出さなければならない閾値の基準である。LEF モデルの構築経路は、マントルの供給、金属液滴の流体力学的移送、そして殻の閉鎖が、同じパラメータの組のもとで四つすべての値を同時に与える一組の方程式で計算されたときにのみ、検証されたとみなされる。
- **結論 B——同期自転の固定の位置づけ（R4）：**
  - **言明：** 今日の同期自転の固定の存在は弱い力学的整合性の検定である。古い接続の向きのベクトルの保存と継承を証明するには、解放の瞬間以後の軌道進化と潮汐進化の完全な解が必要である。
  - **地球力学的な読み：** 地球を向く表側は、接触面を母天体に向けて分離した天体と整合するが、唯一の証明ではない。長期の潮汐摩擦も別の初期条件から $1{:}1$ の固定を生み出すからである。モデルは Paper 4 の中で、月が共回転線で分離したときの面が、実際に軌道系がその歴史を通じて保ってきた面であることを力学的に証明しなければならない。

- **結論 C——地質年代学的な時計の区別（R5）：**
  - **言明：** 地殻の結晶化、衝突事象、玄武岩の充填の年代尺度は、まったく別個の地質学的過程の記録である。閉鎖の熱的な順序と構築の力学的な継続時間は、玄武岩の年代に基づいて決めることはできない。
  - **地球力学的な読み：** 初期の地殻における鉱物の結晶化年代（時計 1）、盆地を形成する衝突事象の年代（時計 2）、そして苦鉄質溶岩の固化の年代（時計 3）は、時間的に異なる事象を測る。半球の力学的な閉鎖の順序は、両側の類似した成因的性格をもつ地殻単元の比較からのみ読み取らなければならず、後期の玄武岩（Chang'e-5 や Chang'e-6 の試料など）の年代から読み取ってはならない。
- **結論 D——裏側と表側の地殻の別個の質量収支（R3）：**
  - **言明：** 地球のリソスフェアのドームの殻は、現在の裏側の地殻の質量を約 10% 以内で完全に供給する——$2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ 対 $2.6 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ の収支である——一方、表側の地殻は天体とともに剥がれた基部のシアル物質である。両者は全球の収支方程式において別個の部材である。
  - **地球力学的な読み：** 二つの質量は、式 5 におけるパラメータの恣意的な調整なしに、約 10% 以内の数学的な適合を示す（7% の適合と $2.7 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ の質量を示していた以前の計算から更新）。表側の地殻は別個の力学的•地球化学的な供給源をもつ。すなわち、天体が載っていた初期の地球の軽いシアル（SiAl）層であり、それは密なシマ層の上で固体として剥がれ、月が分離したときに月とともに運ばれた。
- **結論 E——質量中心のずれに対する地殻の寄与（R7）：**
  - **言明：** 裏側の厚く軽い非対称な地殻の全球重力場に対する力学的な寄与は、導かれた物理的条件のもとで、質量中心をベクトル的に薄い側（表側）へ押す。全体の線形の大きさとベクトルの向きを固定するには、共通の統一された密度モデルを適用する必要がある。
  - **地球力学的な読み：** 裏側で密なマントル物質を軽い地殻物質に置き換えることは、質量中心を表側へ移し、測地学的観測（$2\ \mathrm{km}$）と一致する。計算されたずれの範囲（B.7 節の $1.24 - 3.11\ \mathrm{km}$）は、規格化された慣性モーメントと潮汐応答の制約のもとで、単一の確定した密度モデルが厚さのプロファイルとずれのベクトルの成分の両方を同時に定めたときにのみ、厳密な対照検定となる。
- **結論 F——形態的予測を競合するモデルに対置する（R8、C.1–C.3）：**
  - **言明：** 運ばれた古いクレーターの記録、接続領域の形態的な異常、そして開口部の三つのグループの分類は、衝突、埋没、構造運動による変形の競合するモデルに対して管理された仕方で検定されるべき独立した地球力学的予測として成り立つ。

- **地球力学的な読み：** 殻が無傷で円形のまま運んだクレーター（Paper 7）、$24.1^{\circ}\mathrm{N}, 335.2^{\circ}\mathrm{E}$ を中心とする更新された接触域（主要な出口としての Imbrium 盆地と副次的な出口としての Serenitatis 盆地。Paper 3）、そして開口部の三つのグループへの区分は、文献における別の読み方（局所的な衝突クレーター、溶岩流の下への埋没、後期の構造運動による変形）に対して定量的に検定されなければならない。

- **結論 G——方法論上の透明性と、整合しないであろう結果（R1–R18）：**
  - **言明：** 本論文で定式化された統計的検定は、Paper 3 のすべての力学的要件を、同位体時計の年代学的制約とともに、同時に共同で評価する。各検定は、要件を支持するであろう値と、検定した版と整合しないであろう構造的条件とを正確に定める。
  - **地球力学的な読み：** モデルは行ごとに確認できる方法論上の位置に置かれており、外部の読者は、どの検定が完全な経験的成功をもって合格したか（要件 R8 の中の軸の固有性の検定 T5 とクレーター密度の検定 T2、大きさによるクレーターの圧縮 R15、月の海における鮮明なクレーターの密度 R16、そして R17 の中の SPA 盆地における幾何学的中心の順序）、どの計算と収支が未決のまま残るか、そしてどのような将来の地球物理学的観測（R8 の同心円構造における不一致など）がドームの幾何形状と整合しないであろうかをたどることができる。

APPENDIX A 質量中心の計算の再現

1. 数学的基礎と積分の力学

この付録は、B.7 節の式 (8) と (9) の背後にある解析的基礎を示し、非対称な地殻分布が月の質量中心の位置をその幾何学的中心に対してどのように動かすかを示す。

- **系における層の境界の定義：** 地殻とマントルの境界（モホ面）が $r = b + A\cos\psi$ で定義される球形の天体について、補助変数 $u = \cos\psi$ を定義する。
  - ψ：元の地球力学的接続軸からの角距離。
  - $b = R_L - h_0$：地殻とマントルの境界の平均半径（R_L は現在の月の半径、h_0 は平均の地殻の厚さ）。
  - A：非対称性の振幅であり、これによって密度の境界は接続に向かって上昇し、反対側で沈む。
- **角度変数の範囲：** 地殻の厚さは $h(\psi) = h_0 - A\cos\psi$（式 3）を満たし、補助変数は $-1 \leq u \leq +1$ の範囲に限られる（表側の接続軸で $u = +1$、裏側の中心の対蹠点で $u = -1$）。

2. 対称成分の打ち消しとモーメントの方程式

- **対称な質量の打ち消し：** 完全な球対称をもつ成分（均質なマントル、中心に置かれた中心核、あるいは一定の厚さの地殻）は、二つの半球で等しく逆符号のモーメントを与え、積分の中で消える。質量中心を動かす唯一の成分は、薄い地殻の下にある苦鉄質マントルの非対称な密度過剰（$\Delta\rho = \rho_m - \rho_c$）である。
- **組み合わせた質量モーメントの方程式（式 11）：**

$$M_L\,\delta x = \frac{\pi\Delta\rho}{2}\int_{-1}^{1} u(b+Au)^4\,du \qquad (11)$$

項 $(b+Au)^4$ は層の境界までの半径方向の積分 $\int r^3\,dr$ から生じ、係数 $\pi/2$ は対称軸のまわりの角度の積分から生じる。

3. 解析解と幾何学的な端の制約

- **奇数乗の消滅：** 多項式 $u(b+Au)^4$ を展開すると、u の奇数乗をもつすべての項（u^1, u^3, u^5）は -1 と $+1$ のあいだの対称な積分のもとで消える。
- **有限の厚さの方程式（式 9）の抽出：** 積分後に残る偶数次の項（$4b^3A\cdot\frac{2}{3}$ を与える $4b^3Au^2$ と、$4bA^3\cdot\frac{2}{5}$ を与える $4bA^3u^4$）は、$\frac{\pi\Delta\rho}{2}$ を掛けたのち、有限の厚さの層についての厳密な方程式を与える。

$$M_L\,\delta x = 4\pi\Delta\rho\left(\frac{b^3A}{3}+\frac{bA^3}{5}\right) \implies \delta x = \frac{4\pi\Delta\rho}{3M_L}\left(b^3A+\frac{3}{5}bA^3\right)$$

- **薄殻近似（式 8）の導出：** 境界条件 $A, h_0 \ll R_L$ のもとで、$b \to R_L$ となり、A^3 を含む項は無視できる。

$$\delta x \simeq \frac{\Delta\rho}{\bar{\rho}_L}A$$

4. 確定した数値入力と例の感度の制約

物理パラメータ	検定モデルで固定された値
月の平均質量（M_L）	7.35×10^{22} kg
月の平均全球半径（R_L）	1.7374×10^6 m（$1,737.4$ km）
平均の基準の地殻の厚さ（h_0）	$45,000$ m（45 km）
全球的な非対称性の振幅（A）	$15,000$ m（15 km）

- **方法論上の制約：** これらの値（表側で厚さ $30\ \mathrm{km}$、裏側で $60\ \mathrm{km}$）は、力学的な感度の確認のためだけの較正された例の値であり（$\Delta\rho = 300 - 750\ \mathrm{kg/m^3}$ に対して $1.24 - 3.11\ \mathrm{km}$ のずれを与える）、GRAIL の図の新たな逆解析（Inversion）の入力ファイルとして用いてはならない。

5. 接触軸の空間的なベクトル成分の計算

更新された接触の中心は座標 $24.1^\circ\mathrm{N}, 335.2^\circ\mathrm{E}$（本初子午線から西へ角距離 $\lambda = 24.8^\circ$、緯度 $\varphi = 24.1^\circ$）に固定される。参照点 $(0^\circ, 0^\circ)$ に対する球面余弦定理により：

$$\cos\gamma = \cos\varphi\cos\lambda = \cos(24.1^\circ)\cos(24.8^\circ) \approx 0.9128 \cdot 0.9077 \approx 0.8286 \implies \gamma = 34.0^\circ \quad (12$$

- **地球力学的な帰結：** 非対称性と地殻の厚化の軸は物理的な接触の中心を通り、現在の地球直下点から 34.0° の位置にあるので、LEF モデルは線形の長さだけでなく、完全な空間的なずれのベクトルを計算し、角度の向きの成分を適合させることを要求する（式 12）。

APPENDIX B 先行研究と新規性の図

1. 構成要素と科学の出典の分類

この付録は、科学文献における先行研究から借用した理論的入力と経験的データを、LEF モデルの新規性の要素から厳密かつ体系的に区別する。それによって、先行するアイデアを誤ってモデルに帰したり、モデルの一部ではない主張を押しつけたりすることを防ぐ。

方法論上の分類の水準	本論文における科学的定義
受け入れられた物理学	ここで適用される、基本的な教科書の結果と方程式。
先行する観測	他の研究者が行い公表した確かな経験的測定。
先行するアイデア	外部の研究者が最初に提案し、その名に帰される命題と理論。
モデルの仮説	LEF シリーズの固有の地球力学的な基礎仮説。
本研究	Paper 13 の中で直接行われた定量的、解析的、または統計的な計算。
未決の予測	モデルが予測し期待するが、まだ経験的に検定されていない構造または数値。

2. 構成要素の出典の行列とモデルにおける方法論上の区別

地球物理学的および構造的な構成要素	方法論上の分類	帰属の限界（本研究に帰してよいものと帰してはならないもの）

質量中心の計算と質量保存	受け入れられた物理学	明示的な数学的導出と、洋梨体のシナリオへの直接の力学的適用（Appendix A）。
酸素、核、地殻、玄武岩、水のデータ	先行する観測	引用した研究の測定ファイルのみに基づく。著者が生み出した新しい経験的データはない。
高温の地球による不均一な加熱	先行するアイデア——Roy ら	古い「地球照」の放射（Earthshine）の影響という物理的アイデアそのものは、決して LEF の起源に帰してはならない（Roy et al. 2014）。
マグマ的•構造運動的な系としての Procellarum 複合体	先行するアイデア——Andrews-Hanna ら	長方形の構造の形態的な同定は引用した研究者に属する（Andrews-Hanna et al. 2014）。それを力学的接続の残存物とする地球力学的な読みは、まだ検定されていない LEF モデルの仮説である。
同時的な内部の供給と外殻の上昇	モデルの仮説	本シリーズの論文が検定し定量的に測ることを目的とする、組み合わせた力学的統合。
統一された厚さ–質量–ずれの収支	本研究——整合性の検定	明示された仮定に基づく閉じた解析的検定の展開。科学における新しい測地学的または重力的な発見とみなしてはならない。
運ばれたクレーター記録と、荷重の痕跡としての環	未決の予測	分類された個体群の将来の同定と、弾性的／塑性的な力学モデルの構築を要する、モデルの独立した予測。

- **本論文の重心：** 地質学的観測と物理法則は借用されたものであり、元の出典に帰される。本シリーズの中心的な貢献は、動的な組み合わせそのもの——一つの天体の中で同時にともに働く深部の供給流と外殻の上昇——と、それに決着をつけることのできる統計的検定の定義である。

FURTHER WORK さらなる研究——将来の研究への入口（集められた未決の課題）

以下のリストは、Paper 13 の七つの未決の課題と残された計算を、それらに決着をつけるための測定手順とともにまとめる。

1. 同心円状の帯の統計（R8）：

- **現在の位置づけ：** 検定 T5（$r_s = +0.87$）と T2 は合格した。検定 T1 は、モデル 1 が 10 km の下限の閾値を 0.35 km 下回るため不合格であった（2026 年 10 月 15 日の更新された幾何形状での再計算では、モデル 1 で 9.9 km の差が得られた）。

- **未決の課題：**
  - 層序年代のみ（先ネクタリス代とネクタリス代）によって分類されたクレーター個体群での検定 T2 の実行。
  - 全球的な盆地の検定 T3 と T4 の実行。
  - 更新された幾何形状のもとでのモデル 2–4 における検定 T1 の実行。
  - 生のブーゲー重力グリッドと、高次の重力モデル GRGM1200B（GRAIL）の横方向の密度グリッドにおける同心円状の帯の実行。

2. 統一された多系統の同位体収支（R1）：

- **未決の課題：** 力学的な分離と部分的な蒸発を受けた古い地球のシアル地殻と深部マントル物質との組み合わせから築かれた月の地球化学的組成を計算し、一つの混合が酸素（O）、チタン（Ti）、クロム（Cr）、タングステン（W）、そして揮発性元素の同位体比に同時に一致するような数学的モデルを展開する。

3. 金属の質量の予算と収支（R2）：

- **未決の課題：** 鉄の液滴の大きさの分布、上昇するケイ酸塩メルト中でのその沈降速度（Paper 3 の供給速度による）、そして質量の 1.4% の月の核へと収束するために上方へ掃き上げられる質量分率を計算する、多相流（Multiphase fluid dynamics）の流体力学モデルを構築する。

4. 厚さとずれの共同解（R7）：

- **未決の課題：** 単一の支持される密度モデルが線形のずれの大きさと空間におけるその傾いたベクトルの向きを同時に再現する能力を検定するため、地殻の厚さ、密度モデル、地形、そして質量中心の完全なベクトル成分の全球的な共同逆解析（Joint Inversion）を、露出域の真の幾何形状の上で直接実行する（Appendix A の拡張として）。

5. 二つの地殻と二つの年代の年代学（R5）：

- **未決の課題：** 後期の衝突盆地の領域の外側で（リセットされた時計をもつ衝突溶融物の採取を避けるため）、裏側の高地地殻の試料（Highlands。Chang’e-6 ミッションの試料など）と表側の高地地殻の試料とのあいだで、初期の同位体的な結晶化年代（時計 1）の管理された年代学的比較を行う。

6. 開口部の幾何学的な特徴づけと分類：

- **未決の課題：** 表側の 34 の月の海の盆地について、開いた噴出開口部（回帰する地球の物質を放出したもの）を覆われた導管から区別する定量的な分類モデルを展開し、それを

二次クレーター（Secondary craters）の場の図化、各盆地の下の地殻の厚さ（GRAIL）、そして各盆地における最初期の溶岩流の地球化学的組成に対して検定する。

7. 太平洋の地殻下の構造（R11）：

- **未決の課題：** 地球の地球物理学的データのみに基づいて（月の図から独立に）、太平洋の下の深部リソスフェアの全球的な構造的•構造運動的な復元を行い、供給源領域と洋梨体の基部（キリスィマスィ島付近）の輪郭を、全球の地震学的モデルにおける太平洋 LLVP 異常のトモグラフィー構造、化学組成、そして三次元の輪郭と比較する。

DATA & CODE コードの入手可能性と再現パッケージ

この節は、Paper 13 のコード基盤、開発環境、そしてデータの保管を示す。これらにより、本シリーズのすべての計算と統計的検定を完全に独立に再現することができる。

- **独立した再現の手順：** 本論文を通じて示したすべての数値結果、統計的尺度（スピアマンの相関係数や帯の平均の差など）、そして質量収支とずれの方程式は、LEF モデルの再現パッケージに組み込まれたスクリプト（Scripts）によって正確に再現される。
- **開発環境とライブラリ：** ソースコードは Python 3 で書かれ、データ•グリッドの処理と体積積分の計算のために標準的な科学ライブラリ NumPy と SciPy に依拠する。
- **スクリプトの働き：** プログラムは、経験的な入力ファイルと本文で明示されたパラメータを直接読み込み、各節と実行された各統計的検定（T1、T2、T5）について個別の数値出力（Output）を生成する。
- **保管と外部の研究者のアクセス：** コード•パッケージは、査読と独立した整合性の確認のための補足資料として、科学デジタル•リポジトリ Zenodo に恒久的に寄託されており、公式の DOI は doi:10.5281/zenodo.22743615 である（この動的なアドレスは常にコードの最新のリリースを指す）。

REFERENCES 参考文献

外部の文献は、要件 R と区別するために文字 S で示す。文献は、それに帰されるデータや物理学を支持するものであり、LEF モデルを確認するものではない。文献 S2、S3、S7、S10、S11 は元の原稿から保持したものである。それらの全文の読み込みは今回の作業では完了しておらず、ここでそれらの完全な書誌的確認を主張するものではない。

- [S1] Young, E. D., Kohl, I. E., Warren, P. H., Rubie, D. C., Jacobson, S. A., & Morbidelli, A. (2016). Oxygen isotopic evidence for vigorous mixing during the Moon-forming giant impact. *Science*, 351, 493–496. DOI: 10.1126/science.aad0525. Authors' version: arXiv:1603.04536.
- [S2] Weber, R. C., Lin, P.-Y., Garnero, E. J., Williams, Q., & Lognonné, P. (2011). Seismic detection of the lunar core. *Science*, 331, 309–312. DOI: 10.1126/science.1199375.
- [S3] Wieczorek, M. A., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671–675. DOI: 10.1126/science.1231530.
- [S4] Andrews-Hanna, J. C., et al. (2014). Structure and evolution of the lunar Procellarum region as revealed by GRAIL gravity data. *Nature*, 514, 68–71. DOI: 10.1038/nature13697.
- [S5] Roy, A., Wright, J. T., & Sigurdsson, S. (2014). Earthshine on a young Moon: Explaining the lunar farside highlands. *The Astrophysical Journal Letters*, 788, L42. DOI: 10.1088/2041-8205/788/2/L42. Authors' version: arXiv:1406.2020.
- [S6] Murray, C. D., & Dermott, S. F. (1999). *Solar System Dynamics*. Cambridge University Press. — Paper 2 と Paper 4 の参照枠組みに沿った、軌道と潮汐の物理学の文献。
- [S7] Che, X., et al. (2021). Age and composition of young basalts on the Moon, measured from samples returned by Chang'e-5. *Science*, 374, 887–890. — 玄武岩の年代測定の文献であり、地球と月の間の接続の期間の文献ではない。
- [S8] Zhang, Q. W. L., et al. *Lunar farside volcanism 2.8 billion years ago from Chang'e-6 basalts*. *Nature*. Published online November 2024; volume appearance 2025. DOI: 10.1038/s41586-024-08382-0. — 引用の詳細は元の原稿に対して訂正した。元の年代測定表を読まずに、数千年の水準の年代の不確かさをここで用いてはいない。
- [S9] Hauri, E. H., Weinreich, T., Saal, A. E., Rutherford, M. C., & Van Orman, J. A. (2011). High pre-eruptive water contents preserved in lunar melt inclusions. *Science*, 333, 213–215. DOI: 10.1126/science.1204626.
- [S10] Neumann, G. A., Zuber, M. T., Smith, D. E., & Lemoine, F. G. (1996). The lunar crust: Global structure and signature of major basins. *Journal of Geophysical Research*, 101, 16841–16863. — 元の原稿で引用された質量中心のずれの大きさの程度の文献。完全なベクトルの検査には、形状の中心の定義と、選んだモデルのずれの成分が必要である。
- [S11] Kleine, T., et al. (2009). Hf–W chronology of the accretion and early evolution of asteroids and terrestrial planets. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 73, 5150–5188. — 年代測定の枠組みの文献であり、600 Myr の構築の窓を確認するものではない。
- [S12] Head, J. W., Fassett, C. I., Kadish, S. J., Smith, D. E., Zuber, M. T., Neumann, G. A., & Mazarico, E. (2010). Global distribution of large lunar craters: implications for resurfacing

and impactor populations. *Science*, 329, 1504–1507. — T2 で用いた 20 km 以上のクレーター集団の文献。

- [S13] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters >1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 871–892. DOI: 10.1029/2018JE005592. — T2 で用いたクレーターカタログの文献（§B.8）。

引用したシリーズの原稿：Duran, Z. Paper 1, *The Model*; Paper 2, *LEF Mechanism in Principle*; Paper 3, *LEF Mechanism in Practice*; Paper 4, *The Orbit*; Paper 5, *The Maria*; Paper 6, *The Craters*; Paper 7, *The Poles*; Paper 8, *South Pole–Aitken*; Paper 9, *The Stripes*; Paper 10, *Mars*; Paper 14, *Research topics* — 2026 年 10 月。シリーズの原稿はモデルの定義とその計算の源であり、その正しさについての外部の証拠ではない。

DECLARATIONS 宣言

データと計算：ここでは新しい観測カタログは作成されておらず、GRAIL の地図への新たな当てはめも行われていない。新しい解析的計算、その入力、その仮定は、本文と付録 A に示されている。観測との比較は、列挙した文献に依拠している。

著者：ゾハル•デュラン（Zohar Duran）、独立研究者、ラムラ、イスラエル。ORCID: 0009-0005-3194-9387（元の原稿による）。

資金と利益相反：元の原稿における著者の宣言によれば、公的または商業的な資金は受けておらず、モデルに関連する工学的装置について、2026 年 7 月 22 日に出願された米国仮特許出願第 64/116,844 号が存在する。この宣言は著者の宣言として転記したものであり、出願の状態はここでは確認していない。

© 2026 ゾハル・デュラン. CC BY 4.0. lef-model.com